



MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

ระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์

Stock Prediction support System with Artificial Intelligence

ปริญญานิพนธ์

ของ

ณัฐกานต์ ตาทอง

ทีปกร ทิพนนท์

โครงการปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีการศึกษา 1/2569



ระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์

Stock Prediction support System with Artificial Intelligence

ปริญญานิพนธ์

ของ

ณัฐกานต์ ตาทอง

ทีปกร ทิพนนท์

โครงการปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีการศึกษา 1/2569

ชื่อโครงการปริญญานิพนธ์	: ระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์
ปริญญานิพนธ์	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์	: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุภูมิ จวนชัยภูมิ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และทำนายราคาหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ ระบบนี้ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มราคาหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก และผู้ใช้งานทั่วไป ฟังก์ชันหลักของระบบ ประกอบด้วย การแสดงภาพรวมตลาดและกราฟราคาหุ้นปฏิสัมพันธ์ การพยากรณ์ราคาหุ้น 7 วันล่วงหน้าด้วยโมเดล Prophet การวิเคราะห์อารมณ์ข่าวการเงินด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การสนทนาถามตอบด้านการลงทุนผ่านผู้ช่วยอัจฉริยะ และการจำลองผลตอบแทนการลงทุนด้วยเครื่องมือ Time Machine เป็นต้น ระบบนี้ถูกพัฒนาด้วยภาษาไพธอน เป็นระบบหลังบ้าน HTML, CSS, JavaScript เป็นระบบหน้าบ้าน และ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูล จากการทดสอบระบบด้วยเทคนิคทดสอบกล่องดำพบว่า ทุกฟังก์ชันสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

คำสำคัญ: ระบบสนับสนุน การทำนายหุ้น ปัญญาประดิษฐ์

Thesis Title : Stock Prediction support System with Artificial Intelligence

Authors : Nattakan Tartong
Teepakorn Thippamon

Supervisor : Assistant Professor Jatuphum Juanchaiyaphum

Abstract

The objective of this thesis is to develop an artificial intelligence-based support system for stock analysis and prediction. This system facilitates the analysis of market data and stock price trends to assist users in their investment decision-making. The system's users are categorized into administrators, members, and general users. The core functionalities include a market overview display with interactive stock charts, a 7-day stock price forecasting using the Prophet model, financial news sentiment analysis utilizing Natural Language Processing (NLP) techniques, an investment Q&A via an intelligent virtual assistant, and investment return simulations using a Time Machine tool. The system architecture was developed using Python for the backend, HTML, CSS, and JavaScript for the frontend, and PostgreSQL for the database. Based on Black-Box testing, the results indicated that all system functionalities operate correctly.

Keywords: Stock prediction, Support system, Artificial intelligence

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความกรุณาและการสนับสนุนของบุคคลหลายท่าน ผู้จัดทำขอแสดงความขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุภูมิ จวนชัยภูมิ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานปริญญานิพนธ์ ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการแก้ปัญหาต่างๆ คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือในการตรวจโครงงานเพื่อให้สมบูรณ์อย่างดีที่สุด และให้กำลังใจตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงาน

ขอขอบพระคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ที่ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในด้านต่างๆ ของโครงงานนี้

นอกจากนี้ขอกราบระลึกถึงพระคุณครอบครัวและคู่โครงงาน ที่คอยให้ความรัก การสนับสนุน เป็นกำลังใจ และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญยิ่งตลอดการศึกษาและการจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้

โครงงานนี้จะไม่สำเร็จลุล่วงไปได้ หากปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลดังกล่าวข้างต้น คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้

ณัฐกานต์ ตาทอง

ทีปกร ทิพนนท์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	ก
Abstract	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพประกอบ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ขอบเขตโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.5 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	5
บทที่ 2 ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง.....	13
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ.....	18
3.1 ความต้องการของผู้ใช้ระบบและการวิเคราะห์ระบบ.....	18
3.2 การออกแบบระบบ	18
3.2.1 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram).....	19
3.2.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)	25
3.2.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary).....	26
3.2.4 รายละเอียดกระบวนการ (Process descriptions)	35
3.2.5 ต้นแบบด้านโปรแกรม (GUI).....	54
3.3 การพัฒนาระบบ	59
3.4 การทดสอบระบบ.....	59

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ผลการทดสอบ.....	60
4.1 ผลการพัฒนาระบบ.....	60
4.2 ผลการทดสอบระบบด้วยเทคนิคกล่องดำ	61
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	72
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ	72
5.2 อภิปรายผล	73
5.3 ข้อเสนอแนะ	73
เอกสารอ้างอิง	75
ภาคผนวก ก ขั้นตอนการติดตั้งระบบ	76
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานระบบ.....	86

สารบัญตาราง

หน้า

ตาราง 1.1 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	5
ตาราง 2.1 สรุปการเปรียบเทียบ	17
ตาราง 3.1 users	26
ตาราง 3.2 stocks	27
ตาราง 3.3 news	27
ตาราง 3.4 stock_models	28
ตาราง 3.5 user_favorites	28
ตาราง 3.6 chat_history	29
ตาราง 3.7 news_sentiments	30
ตาราง 3.8 historical_prices	31
ตาราง 3.9 price_predictions	32
ตาราง 3.10 password_reset_otps	33
ตาราง 3.11 System_logs	34
ตาราง 4.1 ผลการทดสอบหน้าล็อกอิน	61
ตาราง 4.2 ผลการทดสอบหน้าสมัครสมาชิก	62
ตาราง 4.3 ผลการทดสอบหน้าหลักผู้ใช้ทั่วไป (ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ)	63
ตาราง 4.4 ผลการทดสอบหน้าหลักสมาชิก (ต้องเข้าสู่ระบบ)	64
ตาราง 4.5 ผลการทดสอบหน้าหน้าแชทบอท	65
ตาราง 4.6 ผลการทดสอบหน้าฟังก์ชัน Backtest (Time Machine Modal)	66
ตาราง 4.7 ผลการทดสอบฟังก์ชัน Change Password Modal	67
ตาราง 4.8 ผลการทดสอบหน้า System Log ผู้ดูแลระบบ	68
ตาราง 4.9 ผลการทดสอบการสั่งงาน Background Tasks	69
ตาราง 4.10 ผลการทดสอบการจัดการผู้ใช้งาน	70
ตาราง 4.11 ผลการทดสอบการจัดการข้อมูลหุ้น	71

สารบัญภาพประกอบ

หน้า

ภาพประกอบที่ 2.1	วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์.....	6
ภาพประกอบที่ 2.2	หน้าเว็บ Dashboard ของ XM.....	13
ภาพประกอบที่ 2.3	หน้าเว็บ Dashboard ของ Trademan.....	14
ภาพประกอบที่ 2.4	หน้าเว็บ Dashboard ของ tradingview.....	15
ภาพประกอบที่ 3.1	ผังงานขั้นตอนทำงานของระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์	18
ภาพประกอบที่ 3.2	Context Diagram ระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์.....	19
ภาพประกอบที่ 3.3	Data Flow Diagram Level 1	20
ภาพประกอบที่ 3.4	Data Flow Diagram Level 2 Process 1.....	21
ภาพประกอบที่ 3.5	Data Flow Diagram Level 2 Process 2.....	22
ภาพประกอบที่ 3.6	Data Flow Diagram Level 2 Process 3.....	22
ภาพประกอบที่ 3.7	Data Flow Diagram Level 2 Process 4.....	23
ภาพประกอบที่ 3.8	Data Flow Diagram Level 2 Process 5.....	24
ภาพประกอบที่ 3.9	Data Flow Diagram Level 2 Process 6.....	24
ภาพประกอบที่ 3.10	แผนภาพ ER Diagram ระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์.....	25
ภาพประกอบที่ 3.11	หน้าหลัก.....	54
ภาพประกอบที่ 3.12	หน้าหลัก (2).....	55
ภาพประกอบที่ 3.13	หน้าเข้าสู่ระบบ.....	55
ภาพประกอบที่ 3.14	หน้าสมัครสมาชิก.....	56
ภาพประกอบที่ 3.15	หน้าแดชบอร์ด.....	57
ภาพประกอบที่ 3.16	หน้าคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ.....	57
ภาพประกอบที่ 3.17	หน้าจัดการหุ้น.....	58
ภาพประกอบที่ 3.18	หน้าจัดการผู้ใช้.....	58
ภาพประกอบที่ 3.19	blackboxtesting.....	59
ภาพประกอบที่ 4.1	แผนภาพ ER ของ Postgresql	60
ภาพประกอบที่ 4.2	หน้าล็อกอิน	61
ภาพประกอบที่ 4.3	หน้าสมัครสมาชิก.....	62
ภาพประกอบที่ 4.4	หน้าหลักผู้ใช้ทั่วไป.....	63
ภาพประกอบที่ 4.5	หน้าหลักสมาชิก.....	64
ภาพประกอบที่ 4.6	แชทบอท	65
ภาพประกอบที่ 4.7	หน้า Backtest.....	66

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

หน้า

ภาพประกอบที่ 4.8 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน.....	67
ภาพประกอบที่ 4.9 หน้า Log	68
ภาพประกอบที่ 4.10 หน้า Background Tasks	69
ภาพประกอบที่ 4.11 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน.....	70
ภาพประกอบที่ 4.12 หน้าการจัดการข้อมูลหุ้น	71
ภาพประกอบที่ ก.1 ไฟล์ Docker Desktop Installer	77
ภาพประกอบที่ ก.2 หน้า Config การติดตั้ง	77
ภาพประกอบที่ ก.3 หน้ากระบวนการติดตั้งไฟล์	78
ภาพประกอบที่ ก.4 หน้าแสดงข้อความสถานะการติดตั้ง.....	78
ภาพประกอบที่ ก.5 หน้ายอมรับข้อกำหนดการใช้งาน	79
ภาพประกอบที่ ก.6 หน้า Welcome to Docker.....	79
ภาพประกอบที่ ก.7 คำสั่งการใช้งาน Docker.....	80
ภาพประกอบที่ ก.8 Docker Dashboard	80
ภาพประกอบที่ ก.9 ไฟล์การติดตั้ง vscode.....	81
ภาพประกอบที่ ก.10 ข้อตกลงการใช้งานของ vscode.....	81
ภาพประกอบที่ ก.11 Vscode Installation Path	82
ภาพประกอบที่ ก.12 Vscode Shortcut Path.....	82
ภาพประกอบที่ ก.13 Vscode Choices.....	83
ภาพประกอบที่ ก.14 Vscode Status	83
ภาพประกอบที่ ก.15 Installing Vscode.....	84
ภาพประกอบที่ ก.16 Finish.....	84
ภาพประกอบที่ ก.17 Vscode Main	85
ภาพประกอบที่ ข.1 Trade_Sensei Main	87
ภาพประกอบที่ ข.2 Guest Stock.....	87
ภาพประกอบที่ ข.3 Register	88
ภาพประกอบที่ ข.4 Login.....	88
ภาพประกอบที่ ข.5 Forget Password.....	89
ภาพประกอบที่ ข.6 OTP Email.....	89
ภาพประกอบที่ ข.7 New Password	90
ภาพประกอบที่ ข.8 Member Stock Main	90

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

หน้า

ภาพประกอบที่ ข.9 Member Stock Main 2	91
ภาพประกอบที่ ข.10 Stock Search.....	91
ภาพประกอบที่ ข.11 Choose The Day	91
ภาพประกอบที่ ข.12 Prediction.....	92
ภาพประกอบที่ ข.13 Backtest.....	92
ภาพประกอบที่ ข.14 Chatbot.....	93
ภาพประกอบที่ ข.15 System Log.....	93
ภาพประกอบที่ ข.16 Stock Managements.....	94
ภาพประกอบที่ ข.17 User Managements	94

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของระบบเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลก โดยในปี 2025 แนวโน้มสำคัญของเทคโนโลยีการเงินคือการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการสร้างประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล (Hyper-personalization) และการวิเคราะห์เชิงทำนาย (Predictive Analytics) เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น [1], [2]

จากสถิติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าจำนวนนักลงทุนรายย่อยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รวมกว่า 3 ล้านบัญชี และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen Y และ Gen Z) เข้ามามีบทบาทสำคัญ [3], [4] อย่างไรก็ตาม ภาวะตลาดหุ้นไทยในช่วงปีที่ผ่านมามีความผันผวนสูง โดยดัชนี SET Index ปิดปี 2567 ที่ระดับประมาณ 1,400 จุด ซึ่งปรับตัวลดลงต่อเนื่อง [5] สถานการณ์นี้สร้างความท้าทายอย่างมากให้กับนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่ที่มีประสบการณ์ปัญหา "พฤติกรรมความลำเอียงในการลงทุน" (Behavioral Biases) เช่น การแห่ตามกระแส (Herding Bias) และความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป (Overconfidence Bias) โดยขาดการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้าน นำไปสู่ความผิดพลาดในการลงทุน [6], [7]

ปัญหาสำคัญที่นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องเผชิญคือ "ภาวะข้อมูลท่วมท้น" (Information Overload) การวิเคราะห์หุ้นแบบดั้งเดิมที่ต้องติดตามข่าวสารและดูกราฟเทคนิคด้วยตนเองนั้นใช้เวลานานและอาจเกิดความล่าช้า งานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มาประยุกต์ใช้ในการทำนายข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-series data) มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยลดความผิดพลาดจากการคาดการณ์ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โมเดลที่สามารถจัดการกับข้อมูลที่มีความผันผวนตามฤดูกาล (Seasonality) และวันหยุดทำการ (Holidays) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาหุ้นรายวัน [8], [9]

จากปัญหาและโอกาสดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา "เว็บไซต์ TradeSensei วิเคราะห์กราฟหุ้นโดยใช้ AI" ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทรนด์ Fintech ปี 2025 โดยระบบจะทำหน้าที่เสมือนที่ปรึกษาการลงทุนอัจฉริยะ (Robo-advisor) ที่ไม่เพียงแค่แสดงกราฟ แต่ยังใช้ AI ในการทำนายแนวโน้มราคาและคัดกรองหุ้นที่น่าสนใจ (Stock Screening) เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ และช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านการประมวลผลด้วยเทคโนโลยีระดับสูงได้อย่างเท่าเทียม

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบทำนายกราฟหุ้นโดยนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการช่วยสนับสนุนและตัดสินใจอย่างรอบคอบในการลงทุนหุ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3 ขอบเขตโครงการ

1.3.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งานทั่วไป

- 1.3.1.1 สามารถเรียกดูภาพรวมรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดผ่านหน้าจอระบบได้
- 1.3.1.2 สามารถค้นหาข้อมูลหลักทรัพย์ตามชื่อย่อหรือชื่อบริษัทได้
- 1.3.1.3 สามารถคัดกรองข้อมูลหลักทรัพย์ตามหมวดหมู่สินทรัพย์ได้
- 1.3.1.4 สามารถเรียกดูข้อมูลราคาหลักทรัพย์และข้อมูลสถิติราคาประจำวัน ได้แก่ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และปริมาณการซื้อขายได้
- 1.3.1.5 สามารถเรียกดูกราฟราคาหลักทรัพย์แบบแท่งเทียนในกรอบระยะเวลาพื้นฐานได้
- 1.3.1.6 สามารถเรียกดูข้อมูลข่าวสารทางการเงินล่าสุดผ่านหน้าจอระบบได้
- 1.3.1.7 สามารถเปิดลิงก์เชื่อมต่อไปยังสำนักข่าวต้นทางเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวสารได้
- 1.3.1.8 สามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ด้วยชื่อ นามสกุล บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และรหัสผ่านได้
- 1.3.1.9 สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรหัสผ่าน หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีทดลองระบบได้
- 1.3.1.10 สามารถเข้าสู่ระบบผ่านการยืนยันตัวตนด้วยบริการภายนอกได้
- 1.3.1.11 สามารถส่งคำขอรหัสยืนยันตัวตนแบบใช้ครั้งเดียวผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกู้คืนรหัสผ่านได้
- 1.3.1.12 สามารถตรวจสอบรหัสยืนยันและดำเนินการตั้งรหัสผ่านใหม่เข้าสู่ระบบได้

1.3.2 ขอบเขตด้านผู้ใช้งานระบบสมาชิก

- 1.3.2.1 สามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานทั้งหมดของผู้ใช้งานทั่วไปได้
- 1.3.2.2 สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการแสดงผลกราฟราคาหลักทรัพย์ได้หลากหลายกรอบระยะเวลา (เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี)
- 1.3.2.3 สามารถเรียกดูเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทางเทคนิคบนกราฟราคาหลักทรัพย์ได้
- 1.3.2.4 สามารถเรียกดูข้อมูลผลการทำนายราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า 7 วันด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ได้

- 1.3.2.5 สามารถเรียกดูข้อมูลรอบช่วงความแม่นยำและกรอบช่วงความเชื่อมั่นของแบบจำลองการ
ทำนายราคาได้
- 1.3.2.6 สามารถเรียกดูข้อมูลผลการวิเคราะห์เจาะลึกและคะแนนประเมินอารมณ์ข่าวสารทางการเงิน
ได้
- 1.3.2.7 สามารถใช้งานเครื่องมือจำลองผลตอบแทนการลงทุนย้อนหลังตามจำนวนเงินทุนและ
ระยะเวลาที่กำหนดได้
- 1.3.2.8 สามารถเรียกดูข้อมูลเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการจำลองการลงทุนกับอัตราผลตอบแทน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ได้
- 1.3.2.9 สามารถส่งข้อความคำถามเพื่อปรึกษาบทวิเคราะห์หลักทรัพ์กับระบบที่ปรึกษาการลงทุน
อัจฉริยะได้
- 1.3.2.10 สามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการสนทนาย้อนหลังของตนเองได้
- 1.3.2.11 สามารถส่งคำสั่งลบข้อมูลประวัติการสนทนาของตนเองได้
- 1.3.2.12 สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีส่วนตัวขณะเข้าสู่ระบบได้
- 1.3.2.13 สามารถออกจากระบบการใช้งานได้

1.3.3 ขอบเขตด้านผู้ดูแลระบบ

- 1.3.3.1 สามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานทั้งหมดของสมาชิกได้
- 1.3.3.2 สามารถเข้าถึงหน้าจอศูนย์ควบคุมการบริหารจัดการระบบได้
- 1.3.3.3 สามารถเพิ่มข้อมูลหลักทรัพ์ใหม่เข้าสู่ระบบพร้อมดึงข้อมูลราคาและข่าวสารตั้งต้นได้
- 1.3.3.4 สามารถลบข้อมูลหลักทรัพ์ที่ไม่ต้องการออกจากระบบพร้อมลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบบสืบทอด
ได้
- 1.3.3.5 สามารถสั่งการให้ระบบดึงข้อมูลราคาตลาดและข่าวสารทางการเงินล่าสุดจากบริการภายนอก
ได้ทันที
- 1.3.3.6 สามารถสั่งการให้ระบบประมวลผลฝึกฝนแบบจำลองการทำนายราคากับหลักทรัพ์ทั้งหมดใน
ระบบได้
- 1.3.3.7 สามารถเรียกดูรายชื่อและข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในระบบได้
- 1.3.3.8 สามารถปรับเปลี่ยนระดับสิทธิ์การใช้งานของบัญชีสมาชิกได้
- 1.3.3.9 สามารถส่งคำสั่งลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบได้
- 1.3.3.10 สามารถเรียกดูข้อมูลรายงานสถานะการทำงานและทรัพยากรของระบบได้
- 1.3.3.11 สามารถเรียกดูข้อมูลบันทึกการทำงานของระบบและบันทึกกิจกรรมความปลอดภัยได้
- 1.3.3.12 สามารถคัดกรองข้อมูลบันทึกระบบตามประเภทกิจกรรมหรือตามรหัสบัญชีผู้ใช้งานได้

1.3.4 ขอบเขตด้านการเชื่อมโยงระบบบริการภายนอก

1.3.4.1 สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการข้อมูลตลาดทุนภายนอก เพื่อรวบรวมข้อมูลราคาซื้อขายย้อนหลังและเนื้อหาข่าวสารทางการเงิน

1.3.4.2 สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการยืนยันตัวตนภายนอก เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ระบบแบบรวมศูนย์ผ่านบัญชีภายนอก

1.3.4.3 สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายนอก เพื่อจัดส่งรหัสยืนยันตัวตนแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน

1.3.4.4 สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ภายนอก เพื่อประมวลผลวิเคราะห์และตอบคำถามในการให้คำปรึกษาการลงทุนอัจฉริยะ

1.3.5 ขอบเขตด้านความปลอดภัยของระบบ

1.3.5.1 การเข้ารหัสความปลอดภัยของรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยฟังก์ชันแฮชทางเดียวที่มีความปลอดภัยสูงก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล

1.3.5.2 การจำกัดอัตราความถี่ในการส่งคำขอเข้าใช้งานเพื่อป้องกันการโจมตีระบบแบบลองสุ่มรหัสผ่านซ้ำๆ

1.3.5.3 การป้องกันการแทรกแซงคำสั่งแปลกปลอมผ่านการส่งค่าพารามิเตอร์ที่ปลอดภัยไปยังฐานข้อมูล

1.3.5.4 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัด

1.3.5.5 การบันทึกประวัติการกระทำกิจกรรมที่สำคัญของระบบลงในฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้ระบบทำนายกราฟหุ้นที่สามารถทำให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น

1.4.2 มีการรวบรวมข่าวสารและหุ้นต่างๆได้ในระบบเดียว

1.4.3 แก้ปัญหาลูกค้านักลงทุนหุ้นมือใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับหุ้นแต่ยังตัดสินใจไม่ได้

1.4.4 นำความรู้เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ และ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้

บทที่ 2

ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ



ภาพประกอบที่ 2.1 วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์

2.1.1.1 การเข้าใจปัญหา

ศึกษาและระบุปัญหาของกระบวนการวิเคราะห์หุ้นในปัจจุบัน พบว่านักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z มักประสบปัญหา "ภาวะข้อมูลท่วมท้น" (Information Overload) และมีความลำเอียงในการลงทุน (Behavioral Biases) เช่น การแห่ตามกระแส หรือความมั่นใจเกินเหตุ ส่งผลให้ขาดทุนในสถานะตลาดที่ผันผวน (SET Index ประมาณ 1,400 จุด) ผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ ตามเทรนด์ Fintech ปี 2025

2.1.1.2 การศึกษาความเป็นไปได้

ในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ TradeSensei ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะสามารถดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้

1. ความเป็นไปได้ด้านการดำเนินงาน (Operational Feasibility)

จากการวิเคราะห์ปัญหาของนักลงทุนรายย่อยในปัจจุบัน พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากภาวะข้อมูลท่วมท้น (Information Overload) และการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ (Emotional Bias) ระบบนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกนำไปใช้งานจริง เนื่องจากตอบโจทย์ผู้ใช้: ระบบสามารถทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยวิเคราะห์ (Robo-advisor) ที่คัดกรองข้อมูลและชี้แนวโน้มราคาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดภาระงานและเวลาในการวิเคราะห์ของนักลงทุน

ใช้งานง่าย: การออกแบบระบบมุ่งเน้นการแสดงผลผ่าน Dashboard ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ (Gen Y, Gen Z) ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี

เพิ่มประสิทธิภาพ: ระบบใช้โมเดล LSTM ซึ่งเป็น AI ที่มีความแม่นยำในการวิเคราะห์ Time-series ดีกว่าการคาดเดาด้วยตนเอง จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน

2. ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical Feasibility)

เทคโนโลยีและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบในปัจจุบันมีความพร้อมและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังนี้:

- 1) ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware): การประมวลผลโมเดล AI สามารถทำได้บนคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่มีหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ระดับเบื้องต้น หรือใช้บริการ Cloud Computing เช่น Google Colab ในการเทรนโมเดล ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในระดับการใช้งานพื้นฐาน
- 2) ด้านซอฟต์แวร์ (Software): ภาษา Python และไลบรารีที่ใช้ในการพัฒนา AI (เช่น TensorFlow, Keras, Pandas) รวมถึง Web Framework (เช่น Flask, React) ล้วนเป็น Open Source ที่มีชุมชนนักพัฒนาขนาดใหญ่รองรับ ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา
- 3) ด้านข้อมูล (Data): ข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลังสามารถเข้าถึงได้ผ่าน API สาธารณะ (เช่น Yahoo Finance) หรือแหล่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเพียงพอต่อการนำมาสอนโมเดล (Train Model)

3. ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility)

การพัฒนาระบบนี้มีความคุ้มค่าในเชิงการลงทุนและทรัพยากร ดังนี้:

ต้นทุนต่ำ: เนื่องจากใช้เครื่องมือ Open Source เป็นหลัก ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software License) ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จึงเป็นเพียงค่าบริหารจัดการเวลาและค่าใช้จ่ายพื้นฐานของนักศึกษา ความคุ้มค่า: ผลลัพธ์ที่ได้คือระบบต้นแบบที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต (เช่น ระบบสมาชิก Premium) และช่วยลดโอกาสขาดทุนจากการลงทุนที่ผิดพลาดของผู้ใช้งาน ซึ่งถือเป็นมูลค่าความเสียหายที่ระบบช่วยป้องกันได้ (Cost Avoidance)

4. ความเป็นไปได้ด้านเวลา (Schedule Feasibility)

ขอบเขตของโครงการถูกกำหนดไว้ชัดเจนว่าจะเน้นการทำนายราคาและคัดกรองหุ้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์ (1-2 ภาคการศึกษา) โดยมีการวางแผนการดำเนินงานตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ไว้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การพัฒนาโมเดล ไปจนถึงการทดสอบระบบ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลาที่หลักสูตรกำหนด

2.1.1.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

รวบรวมความต้องการของระบบ "TradeSensei" โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นต้องใช้ คือ ข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง (Time-series data) จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำมาใช้กับโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) สถาปัตยกรรม LSTM ซึ่งเหมาะสมกับการทำนายข้อมูลอนุกรมเวลา ทำการวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ในการเชื่อมต่อข้อมูล และกำหนดขอบเขตฟังก์ชันการทำงาน เช่น ระบบทำนายแนวโน้มราคา และระบบคัดกรองหุ้น (Stock Screening) เขียนแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) เพื่อดูทิศทางข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจนถึงการแสดงผล นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) แบ่งเป็นส่วนของ AI Engine และ Web Application

ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design): ออกแบบตารางเก็บข้อมูลราคาหุ้น (Open, High, Low, Close) และตารางสมาชิก

ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI Design): ออกแบบหน้า Dashboard ให้แสดงกราฟและผลการทำนายที่เข้าใจง่าย เพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูล

ออกแบบโมเดล (Model Design): กำหนดโครงสร้าง Layers ของ LSTM และค่า Hyperparameters ต่างๆ

2.1.1.4 การพัฒนาระบบ

ลงมือเขียนโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก:

1. ส่วนประมวลผล AI: ไลบรารี Open Source ที่พัฒนาโดย Meta (Facebook) มีความเชี่ยวชาญสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีรูปแบบแนวโน้ม (Trend) และฤดูกาล (Seasonality) ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะของกราฟราคาหุ้นที่มีความผันผวนตามช่วงเวลาและ OpenAI API (หรือ Gemini API)
2. ส่วนเว็บแอปพลิเคชัน: พัฒนาหน้าเว็บไซต์และระบบหลังบ้าน (Backend) เพื่อเชื่อมต่อกับ AI ให้สามารถดึงค่าการทำนายมาแสดงผลได้จริง ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบมี HTML5, JavaScript และ Plotly.js

2.1.1.5 การติดตั้งระบบ

นำระบบที่ผ่านการทดสอบแล้วขึ้นติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ (Cloud Hosting) เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต จัดเตรียมคู่มือการใช้งานสำหรับนักลงทุน และตรวจสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อยและกลุ่มเป้าหมาย

2.1.1.6 การบำรุงรักษา

ดูแลรักษาระบบหลังเปิดใช้งาน โดยการตรวจสอบการทำงานของระบบอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญคือการปรับปรุงโมเดล AI (Re-training) ด้วยข้อมูลราคาหุ้นชุดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นรายวัน เพื่อให้ระบบมีความทันสมัยและสามารถทำนายสถานะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างแม่นยำอยู่เสมอ

2.1.2 เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบ

2.1.2.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) : PostgreSQL

เหตุผลที่เลือกใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ระดับ Enterprise ที่มีความเสถียรสูง และได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) มีความสามารถในการจัดการ Query ที่ซับซ้อนและรองรับข้อมูลจำนวนมากได้ดีกว่าฐานข้อมูลทั่วไป อีกทั้งยังทำงานร่วมกับภาษา Python ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีข้อดีและข้อจำกัดต่างๆ

ข้อดี PostgreSQL คือรองรับฟีเจอร์ขั้นสูง (Advanced Features) เช่น JSONB และ Window Functions ซึ่งมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการคำนวณค่าทางสถิติที่ซับซ้อน และเป็น Open Source 100% ไม่มีค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ ช่วยประหยัดต้นทุนในการพัฒนา มีความน่าเชื่อถือสูง (Reliability) และจัดการการทำงานพร้อมกัน (Concurrency) ได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับระบบที่มีการอ่านและเขียนข้อมูลตลอดเวลา

ข้อจำกัด PostgreSQL ใช้ทรัพยากรเครื่อง (Memory/CPU) มากกว่าฐานข้อมูลขนาดเล็กอย่าง SQLite เล็กน้อย และการเรียนรู้คำสั่งและการตั้งค่าเชิงลึก (Configuration) อาจมีความซับซ้อนและใช้เวลาเรียนรู้มากกว่า MySQL ในช่วงเริ่มต้น

2.1.2.2 การจำลองสภาพแวดล้อม (Environment Management) : Docker

เหตุผลที่เลือกใช้ Docker ใช้เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมของฐานข้อมูล PostgreSQL และเครื่องมือจัดการ pgAdmin 4 ให้อยู่ในรูปแบบ Container เพื่อแก้ปัญหาความไม่เข้ากันของซอฟต์แวร์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (Environment Consistency) และทำให้ง่ายต่อการติดตั้งหรือย้ายระบบไปทำงานบนเครื่องอื่น

ข้อดี Docker สามารถติดตั้งและเริ่มใช้งานฐานข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าระบบที่ซับซ้อนบน Windows (Installation-free environment) ระบบมีความสะอาด (Clean) ไม่รบกวนไฟล์ระบบหลักของคอมพิวเตอร์ และสามารถลบการติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่ลบ Container

ข้อจำกัด Docker ผู้พัฒนาต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำสั่ง Docker (Command Line Interface) เบื้องต้น หากมีการตั้งค่า Volume ไม่ถูกต้อง ข้อมูลอาจสูญหายได้เมื่อมีการลบ Container

2.1.2.3 ไลบรารีและบริการปัญญาประดิษฐ์ (AI Libraries & Services)

(แบ่งเป็น 3 ส่วนตามหน้าที่การทำงาน)

1.การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา : Facebook Prophet

เหตุผลที่เลือกใช้เพราะเป็นไลบรารี Open Source ที่พัฒนาโดย Meta (Facebook) มีความเชี่ยวชาญสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีรูปแบบแนวโน้ม (Trend) และฤดูกาล (Seasonality) ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะของกราฟราคาหุ้นที่มีความผันผวนตามช่วงเวลา

ข้อดี Facebook Prophet สามารถจัดการกับข้อมูลที่สูญหาย (Missing Data) และค่าผิดปกติ (Outliers) ได้ดีโดยอัตโนมัติ และสามารถระบุวันหยุดทำการ (Holidays) หรือเหตุการณ์พิเศษที่มีผลต่อราคาหุ้นเข้าไปในโมเดลได้ง่าย

ข้อจำกัด Facebook Prophet อาจมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าโมเดล Deep Learning (เช่น LSTM) ในกรณีที่ต้องการปรับแต่งโครงสร้าง Neural Network เชิงลึก ประสิทธิภาพอาจลดลงหากข้อมูลในอดีตมีความผันผวนแบบสุ่มมากเกินไปโดยไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน

2.การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) : TextBlob Library

เหตุผลที่เลือกใช้ เป็นไลบรารี Python พื้นฐานที่ใช้เทคนิค Lexicon-based (อิงพจนานุกรมคำศัพท์) สามารถประมวลผลค่าความรู้สึก (Polarity Score) ได้รวดเร็ว (Low Latency) และทำงานแบบ Offline ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรียก API ภายนอก ซึ่งเพียงพอสำหรับการจับทิศทางข่าวเบื้องต้นในระบบต้นแบบ

ข้อดี ประมวลผลเร็วมาก กินทรัพยากรน้อย และไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

ข้อจำกัด อาจไม่เข้าใจบริบทที่ซับซ้อนหรือคำแสลงใหม่ๆ ได้ดีเท่า LLM ขนาดใหญ่

3.ระบบช่วยตอบคำถามอัจฉริยะ (AI Copilot) : Google Generative AI (Gemini API)

เหตุผลที่เลือกใช้ เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model - LLM) ที่มีความสามารถสูงในการทำความเข้าใจบริบทของภาษาธรรมชาติ (Natural Language Understanding) และสามารถสร้างประโยคตอบโต้ได้เหมือนมนุษย์ นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิค RAG (Retrieval-Augmented Generation) เพื่อสรุปข้อมูลห้และให้คำแนะนำการลงทุนผ่านระบบแชทบอท

ข้อดี มีความฉลาดและยืดหยุ่นสูงกว่า Chatbot แบบ Rule-based ทัวไป สามารถตอบคำถามที่ซับซ้อนได้ เข้าใจเจตนาของผู้ใช้งานได้ดี และมี Free Tier สำหรับนักพัฒนา

ข้อจำกัด ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา (Internet Dependency) และมีความจำกัดด้านจำนวนครั้งการเรียกใช้งาน (Rate Limit) ในเวอร์ชันฟรี

2.1.2.4 ไลบรารีจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Manipulation) : Pandas

เหตุผลที่เลือกใช้ เป็นไลบรารีมาตรฐานของภาษา Python สำหรับงาน Data Science ใช้ในการจัดการโครงสร้างข้อมูลแบบตาราง (DataFrame) ซึ่งจำเป็นอย่างมากในการคำนวณอินดิเคเตอร์ทางการเงิน (เช่น SMA, RSI, Bollinger Bands) และการเตรียมข้อมูลก่อนส่งเข้าโมเดล Prophet

ข้อดี ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้รวดเร็ว มีฟังก์ชันจัดการ Time-series ที่ครบถ้วน และทำงานร่วมกับไลบรารีอื่นๆ (NumPy, Prophet, Plotly) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อจำกัด การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ (Big Data) อาจกินหน่วยความจำ (RAM) สูงเนื่องจาก Pandas โหลดข้อมูลทั้งหมดลงใน Memory

2.1.2.5 แหล่งข้อมูล (Data Source) : Yahoo Finance (ผ่านไลบรารี yfinance)

เหตุผลที่เลือกใช้ Yahoo Finance เป็นแหล่งข้อมูลเปิด (Open Data) ที่เข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมข้อมูลหุ้นย้อนหลังอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

ข้อดี Yahoo Finance สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังจำนวนมากได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือน ข้อมูลมีการอัปเดตเป็นประจำทุกสิ้นวันทำการ (End of Day data) ทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับการวิเคราะห์รายวัน

ข้อจำกัด Yahoo Finance ไม่ใช่ API อย่างเป็นทางการ (Unofficial API) อาจมีความเสี่ยงหาก Yahoo มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลอาจมีความล่าช้า (Delay) เล็กน้อยเมื่อเทียบกับข้อมูล Real-time จากตลาดหลักทรัพย์โดยตรง

2.1.2.6 เฟรมเวิร์กฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Back-end Framework) : Flask

เหตุผลที่เลือกใช้ เป็น Micro-framework ของภาษา Python ที่มีความเบา (Lightweight) ช่วยให้การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโมเดล AI และหน้าเว็บไซต์ทำได้รวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้โครงสร้างที่ซับซ้อน

ข้อดี Flask มีความยืดหยุ่นสูง (Flexible) และทำงานร่วมกับไลบรารี Python ด้าน DataScience (Pandas, Prophet) ได้อย่างไร้รอยต่อ โครงสร้างโปรเจกต์ไม่ซับซ้อน เรียนรู้และแก้ไขได้ง่าย เหมาะสำหรับการพัฒนาต้นแบบ (Prototyping)

ข้อจำกัด Flask ไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำเร็จรูปมากเท่า Framework ขนาดใหญ่ (เช่น Django) จึงต้องเขียนโค้ดจัดการระบบบางส่วนเอง เช่น ระบบสมาชิกประสิทธิภาพในการรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก (Concurrent Users) อาจน้อยกว่า Asynchronous Framework (เช่น FastAPI)

2.1.2.7 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Front-end) : HTML5, CSS, JavaScript และ Plotly.js

เหตุผลที่เลือกใช้ มาตรฐานเว็บเทคโนโลยีปัจจุบัน และเลือกใช้ไลบรารี Plotly.js แทนไลบรารีกราฟทั่วไป เนื่องจากมีความสามารถเฉพาะทางในการสร้างกราฟทางการเงิน (Candlestick Chart) ที่มีความละเอียดและโต้ตอบได้ดี

ข้อดี รองรับการทำงานแบบ Interactive ผู้ใช้งานสามารถซูมเข้า-ออก (Zoom/Pan) และดูรายละเอียดราคาหุ้นในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างลื่นไหล และมีฟังก์ชันสำหรับสร้างกราฟการเงิน (Financial Charts) โดยเฉพาะ ทำให้แสดงผล Open-High-Low-Close (OHLC) ได้สวยงามและแม่นยำ

ข้อจำกัด ขนาดไฟล์ของไลบรารีค่อนข้างใหญ่ อาจทำให้ใช้เวลาโหลดหน้าเว็บครั้งแรกนานกว่าการใช้ Chart.js เล็กน้อย การปรับแต่งรูปแบบกราฟ (Customization) ขั้นสูงต้องอาศัยการเรียนรู้โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ของ Plotly ซึ่งซับซ้อนกว่ากราฟพื้นฐาน

2.1.2.8 Figma

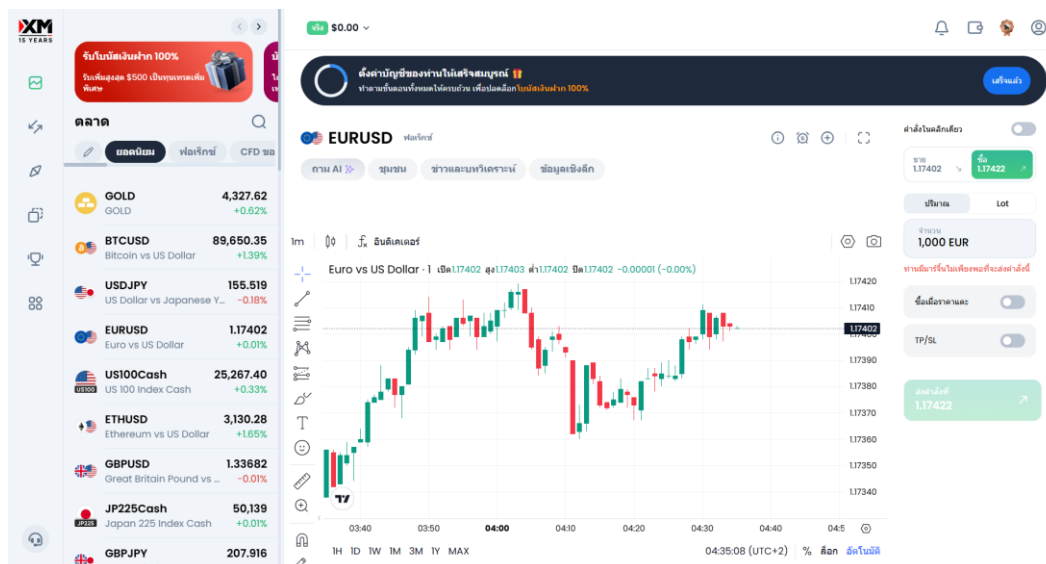
การใช้ Figma ในการพัฒนาระบบทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงในการออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) สำหรับการแสดงผลข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น กราฟหุ้นและผลลัพธ์จากการทำนาย โดยไม่ได้ใช้ในการเขียนโค้ดระบบปัญญาประดิษฐ์โดยตรง แต่มีบทบาทสำคัญในการสร้างต้นแบบหน้าเว็บไซต์เพื่อให้เห็นภาพรวมของการแสดงผลข้อมูลทางสถิติก่อนลงมือพัฒนาจริง

ข้อดีของ Figma ออกแบบ Dashboard และทดสอบ UX ได้ก่อน Figma ช่วยในการออกแบบและสร้าง Prototype ของระบบทำนายหุ้น ซึ่งมักจะมียอดประกอบของข้อมูลจำนวนมาก (Data Visualization) ทำให้สามารถทดสอบความชัดเจนของการแสดงผลกราฟและการนำเสนอข้อมูลต่อผู้ใช้งานได้ก่อนที่จะมีการพัฒนาโค้ด ช่วยลดความผิดพลาดในการออกแบบ User Interface และประหยัดเวลาในการแก้ไข นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกันแบบ Real-time ทำให้ทีมพัฒนาและที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบหน้าจอแสดงผลได้

ข้อจำกัดของ Figma ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การทำงานกับ Figma ต้องขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาหากไม่มีการเชื่อมต่อที่มีความเสถียร โดยเฉพาะเมื่อต้องโหลดข้อมูลกราฟจำนวนมากในการออกแบบหน้า Dashboard ที่มีความละเอียดสูง

2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 XM เป็น โบรกเกอร์ (Broker) ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยเน้นไปที่ ค่าเงิน , ทองคำ และ CFD (Contract for Difference) ซึ่งเป็นการเก็งกำไรส่วนต่างราคา โดยไม่ได้ถือครองหุ้นจริง



ภาพประกอบที่ 2.2 หน้าเว็บ Dashboard ของ XM

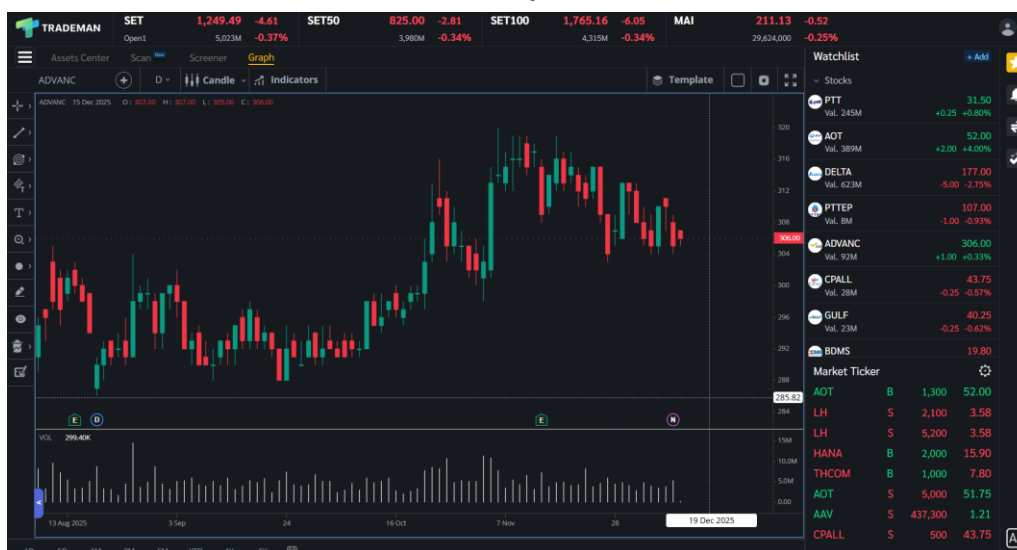
ข้อดี

1. สมัครง่ายและเข้าถึงได้: มีภาษาไทยรองรับ ฝาก-ถอนผ่านธนาคารไทยได้สะดวก เหมาะกับรายย่อย
2. มีเลเวอเรจ (Leverage) สูง: ช่วยให้เงินทุนน้อยก็สามารถทำกำไร (หรือขาดทุน) ในปริมาณมากได้
3. เครื่องมือเทรดมาตรฐาน: รองรับ MetaTrader 4 (MT4) และ MT5 ซึ่งเป็นมาตรฐานโลก

ข้อด้อย

1. ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นจริง: การเทรดหุ้นใน XM ส่วนใหญ่เป็น CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ไม่ได้รับสิทธิผู้ถือหุ้น (เช่น การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น)
2. ความเสี่ยงสูง: เนื่องจากมีระบบ Leverage หากบริหารไม่ดี เงินทุนอาจหมดได้รวดเร็ว
3. กราฟเป็นของโบรกเกอร์: ราคาอาจมีความแตกต่างจากราคาตลาดกลางเล็กน้อย (Spread/Slippage)

2.2.2 Trademan เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นและกองทุนของไทย พัฒนาโดยกลุ่ม efin (ผู้ให้บริการ efin StockPickup เจ้าดังในไทย) แต่ตัว Trademan จะเน้นความเป็น Web-based Application (ใช้งานผ่านเว็บไม่ต้องลงโปรแกรม) และออกแบบมาให้ดูทันสมัย



ภาพประกอบที่ 2.3 หน้าเว็บ Dashboard ของ Trademan

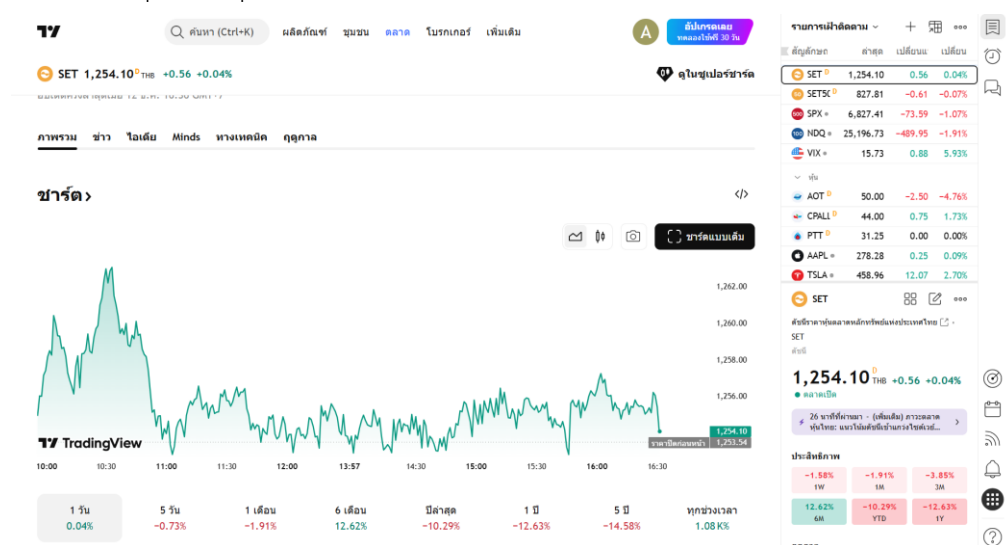
ข้อดี

1. ใช้งานง่ายมาก (Beginner Friendly): ออกแบบ UI มาให้ทันสมัยดูสะอาดตากว่าโปรแกรมหุ้นแบบเก่าๆ (เช่น efin StockPickup) เหมาะกับมือใหม่ที่ไม่ชอบหน้าจอรกๆ
2. ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม: ใช้งานผ่าน Web Browser ได้เลยสะดวกมากสำหรับคนใช้ Mac หรือ Tablet
3. สูตรสแกนสำเร็จรูป: เหมาะกับคนขี้เกียจตั้งค่าเอง มีสูตรคัดกรองหุ้นดีๆ มาให้เลือกใช้ทั้งสายพื้นฐาน (VI) และสายเทคนิค
4. ข้อมูลหุ้นไทยครบ: เนื่องจากพัฒนาโดย efin ข้อมูลหุ้นไทย งบการเงิน ข่าวสาร จึงครบถ้วนและเชื่อถือได้

ข้อด้อย

1. เครื่องมืออาจไม่ลึกเท่า Pro Software: สำหรับสายเทคนิค เครื่องมือวาดกราฟหรือ Indicator อาจจะไม่ยืดหยุ่นเท่ากับ TradingView หรือ efin StockPickup ตัวเต็ม
2. เน้นตลาดไทยเป็นหลัก: ฟีเจอร์ส่วนใหญ่โฟกัสที่หุ้นไทยและกองทุนไทย ถ้าเทรดสินค้านานาชาติ (Forex/Crypto/US Stock) อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่า TradingView
3. มีค่าใช้จ่าย (Subscription): หากไม่ได้ใช้งานผ่านโควต้าของโบรกเกอร์ จะต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือน/รายปีเพื่อใช้งานฟีเจอร์เต็มๆ

2.2.3 tradingview เป็นแพลตฟอร์มดูกราฟและวิเคราะห์ทางเทคนิค (Charting Platform) บนเว็บไซต์และแอปฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำหน้าที่เหมือน Social Network ของนักเทรด มีเครื่องมือวาดกราฟที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน



ภาพประกอบที่ 2.4 หน้าเว็บ Dashboard ของ tradingview

ข้อดี

1. ใช้งานง่ายและสวยงาม (UX/UI): กราฟมีความลื่นไหล เครื่องมือครบครัน ทำงานบน Browser ได้เลย ไม่ต้องลงโปรแกรม
2. Community: มีนักเทรดทั่วโลกมาแชร์ไอเดีย และมี Custom Indicator (Pine Script) ให้โหลดมาใช้ฟรีเยอะมาก
3. ครอบคลุมสินทรัพย์ทั่วโลก: ดูได้ทั้ง หุ้นไทย หุ้นนอก คริปโต ค่าเงิน ทองคำ

ข้อด้อย

1. ข้อมูลฟรีจะดีเสีย: ข้อมูลฟรีอาจมีความล่าช้าและขาดคำแนะนำที่เข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่ (Lack of Beginner Guidance) ผู้ใช้ต้องตีความกราฟเองทั้งหมด
2. เทรดได้ไม่ครบทุกโบรก: แม้จะดูกราฟได้ดี แต่การกดซื้อขายต้องเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ที่รองรับเท่านั้น (หุ้นไทยยังเชื่อมต่อได้น้อยราย)
3. AI จำกัด: เครื่องมือส่วนใหญ่เป็น Indicator ทางเทคนิคแบบคำนวณสูตรตายตัว (Formula-based) ไม่ใช่ AI/Deep Learning แม้จะมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคจำนวนมาก แต่ยังขาดระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) ที่สามารถสื่อสารและให้คำแนะนำเป็นภาษาธรรมชาติ (Natural Language) เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว

สรุปการเปรียบเทียบ

1. ความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการพยากรณ์ (Technological Advantage) ระบบ TradeSensei มีความเหนือกว่าเครื่องมือวิเคราะห์หุ้นทั่วไปที่ทำงานด้วย ระบบกฎเกณฑ์ (Rule-based System) หรือสูตรทางคณิตศาสตร์ตายตัว (Deterministic Model) ซึ่งมักไม่สามารถปรับตัวตามความผันผวนของตลาดได้ แต่ระบบที่นำเสนอนี้ใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ผ่านโมเดล Facebook Prophet

จุดที่เหนือกว่า: ระบบสามารถ "เรียนรู้" รูปแบบความเคลื่อนไหวของราคาในอดีต (Historical Patterns) และจดจำปัจจัยทางฤดูกาล (Seasonality) ของหุ้นรายตัวได้ ทำให้สามารถสร้างกราฟพยากรณ์ราคาล่วงหน้า (Predictive Charting) ที่สะท้อนความเป็นไปได้ในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญ แตกต่างจากการบอกสถานะซื้อขายตามสูตรอินดิเคเตอร์แบบดั้งเดิม

2. ความได้เปรียบด้านการบูรณาการข้อมูล (Data Integration Advantage) แพลตฟอร์มคู่แข่งส่วนใหญ่ มักนำเสนอข้อมูลราคา (Price Action) และข่าวสาร (News) แยกออกจากกัน (Siloed Data) ทำให้นักลงทุนต้องใช้เวลาและความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้วยตนเอง

จุดที่เหนือกว่า: ระบบ TradeSensei ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบผสมผสาน (Hybrid Analysis) โดยนำ Generative AI (Gemini) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิค RAG (Retrieval-Augmented Generation) เพื่อ "สังเคราะห์และตีความ" ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ของข่าวสาร (Sentiment) กับสัญญาณทางเทคนิคแล้ว นำเสนอควบคู่กันในหน้าจอเดียว ช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพรวมที่ครบถ้วนทั้ง "เชิงปริมาณ" และ "เชิงคุณภาพ" ลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด

3. ความได้เปรียบด้านการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Advantage) ในขณะที่คู่แข่งเน้นการเป็น "เครื่องมือ" (Tools) ที่ผลการวิเคราะห์ให้แก่มือใช้งาน ซึ่งอาจสร้างความสับสนแก่นักลงทุนมือใหม่ (Information Overload)

จุดที่เหนือกว่า: ระบบ TradeSensei ถูกออกแบบให้เป็น "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ" (Decision Support System) ที่ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยส่วนตัว (Robo-advisor) โดยมีพีเจเออร์ AI Copilot ที่สามารถสรุปสถานะของหุ้นและให้คำแนะนำเป็นภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ช่วยลดกำแพงความรู้ (Knowledge Barrier) ในการตีความกราฟ ทำให้นักลงทุนระดับเริ่มต้นสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตาราง 2.1 สรุปการเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ	ระบบทั่วไป	TradeSensei
1. แกนหลักของระบบ (Core Technology)	Deterministic Algorithms (สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์และอินดิเคเตอร์ตายตัว)	Hybrid AI Architecture (การผสมผสานระหว่าง Predictive AI และ Generative AI)
2. มุมมองต่อเวลา (Time Horizon)	Descriptive Analytics (บอกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและปัจจุบัน)	Predictive Analytics (พยากรณ์แนวโน้มล่วงหน้า 7 วัน ด้วยโมเดล Prophet)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Processing)	Siloed & Passive (แยกกราฟกับข่าวออกจากกัน ผู้ใช้ต้องอ่านและตีความเอง)	Integrated & Active (RAG) (ใช้ AI สังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟและข่าว แล้วสรุปให้ทันที)
4. รูปแบบการใช้งาน (Interaction)	Manual Interaction (คลิกดูทีละเมนู ต้องมีความรู้กราฟถึงจะเข้าใจ)	Conversational UI (AI Copilot) (สอบถามและขอคำแนะนำผ่านแชทบอทภาษาธรรมชาติได้)
5. ผลลัพธ์ต่อผู้ใช้ (User Outcome)	Raw Information (ได้รับข้อมูลดิบ ต้องไปวิเคราะห์ต่อเอง)	Actionable Insights (ได้รับคำแนะนำพร้อมเหตุผลประกอบ ที่นำไปตัดสินใจได้เลย)

บทที่ 3

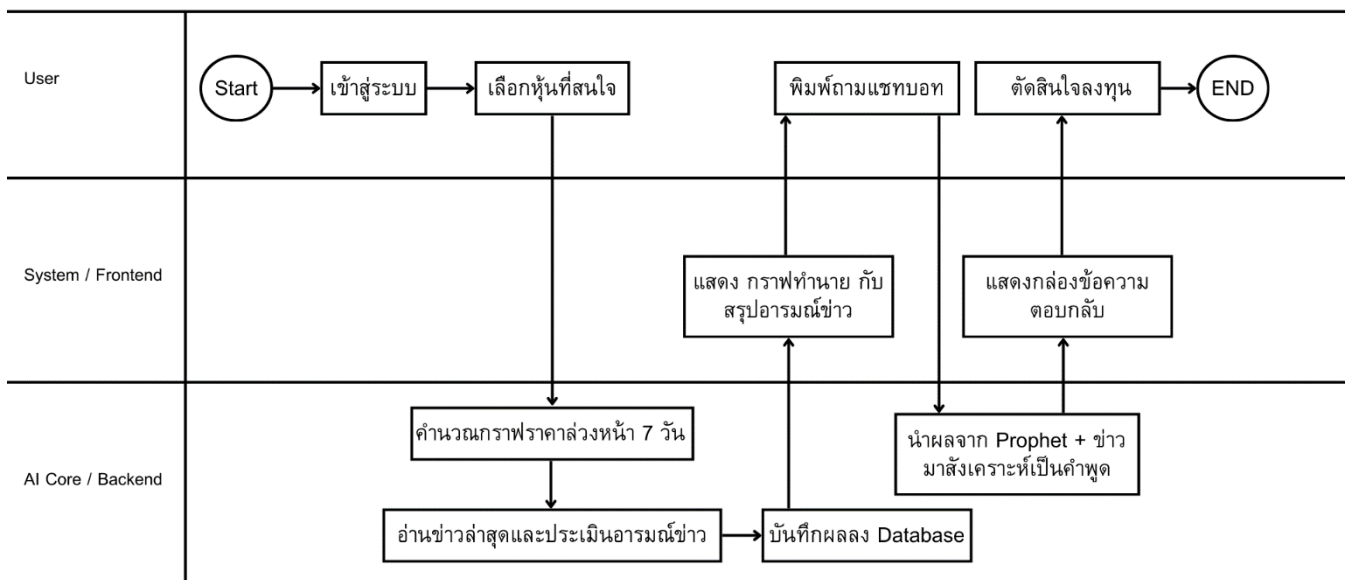
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ในบทนี้จะแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการซึ่งประกอบไปด้วยวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการทดสอบระบบ

3.1 ความต้องการของผู้ใช้ระบบและการวิเคราะห์ระบบ

ความต้องการของผู้ใช้ระบบ ผู้พัฒนาระบบได้ทำการสืบค้นข้อมูลจากนักลงทุนและนักเทรดหุ้นเพื่อทราบถึง ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ระบบและการวิเคราะห์ระบบซึ่งมีขอบเขตของระบบตามภาพประกอบที่ 3.1 และสามารถเขียนเป็นแผนผังการทำงานรวมได้ตามภาพประกอบที่ 3.2

Business Diagram



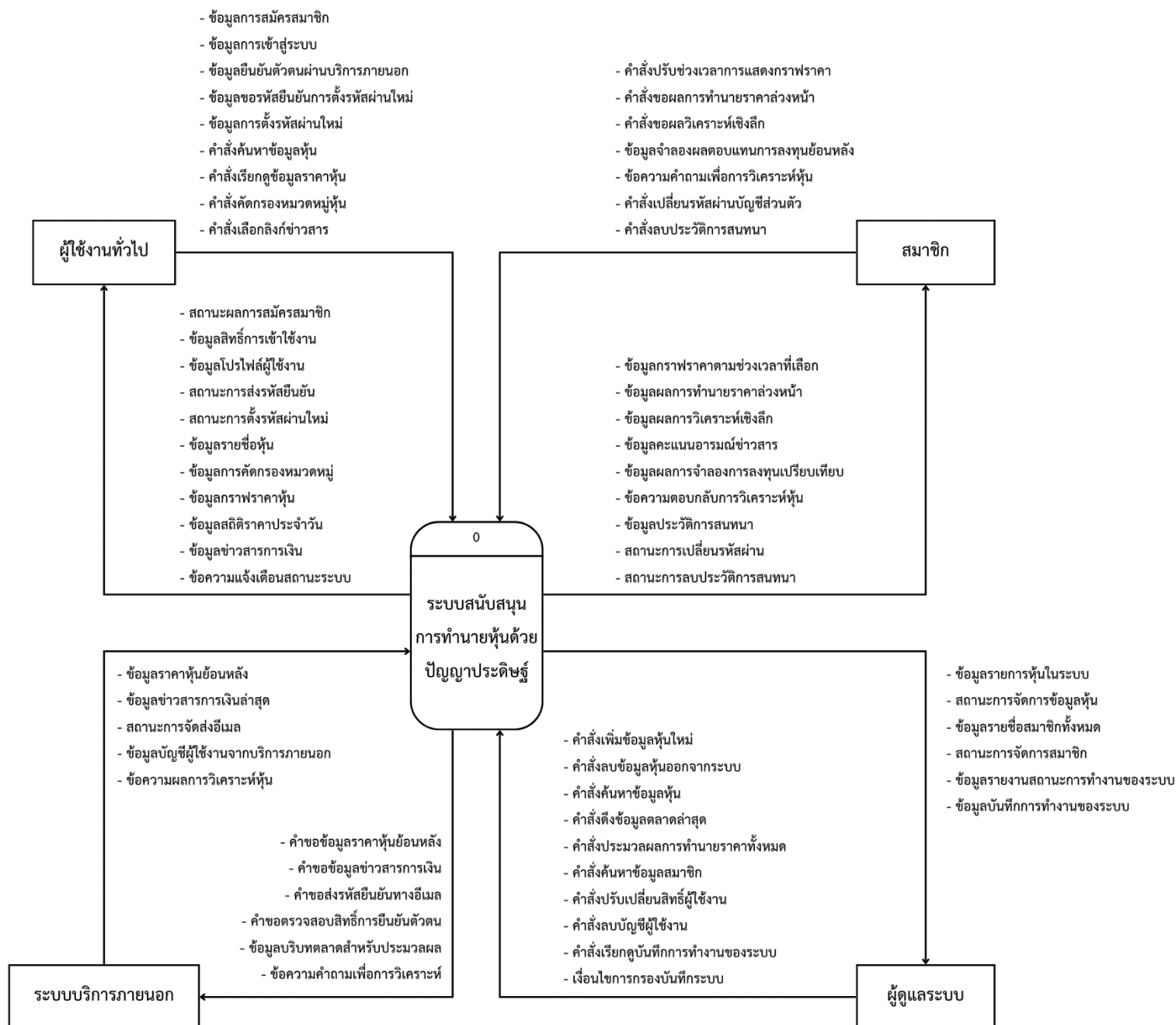
ภาพประกอบที่ 3.1 ผังงานขั้นตอนทำงานของระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์

3.2 การออกแบบระบบ

การออกแบบระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วยแผนภาพการไหลของข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) รายละเอียดกระบวนการ (Process Descriptions) และต้นแบบด้านโปรแกรม (GUI) ได้ดังต่อไปนี้

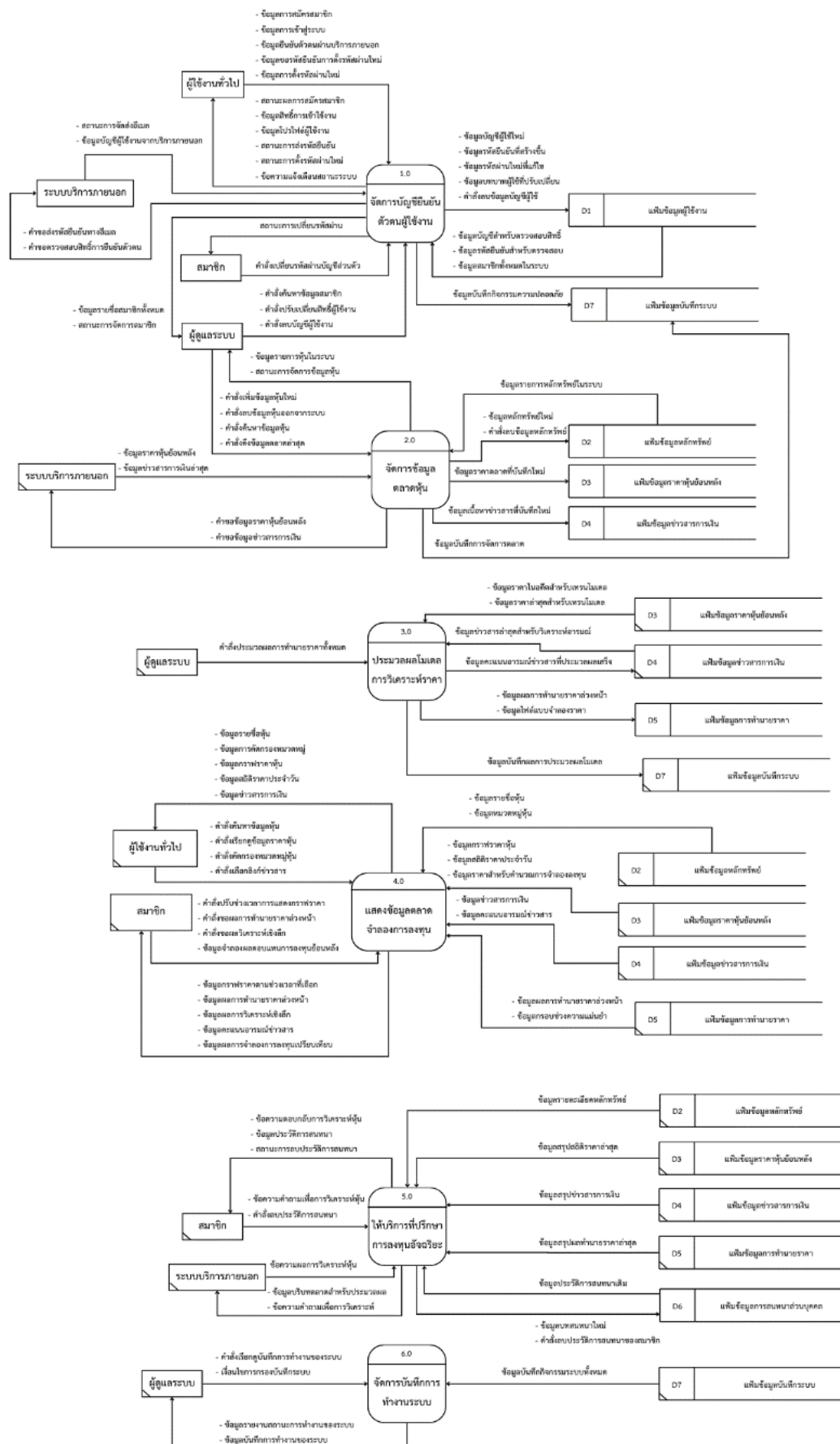
3.2.1 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)

3.2.1.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)



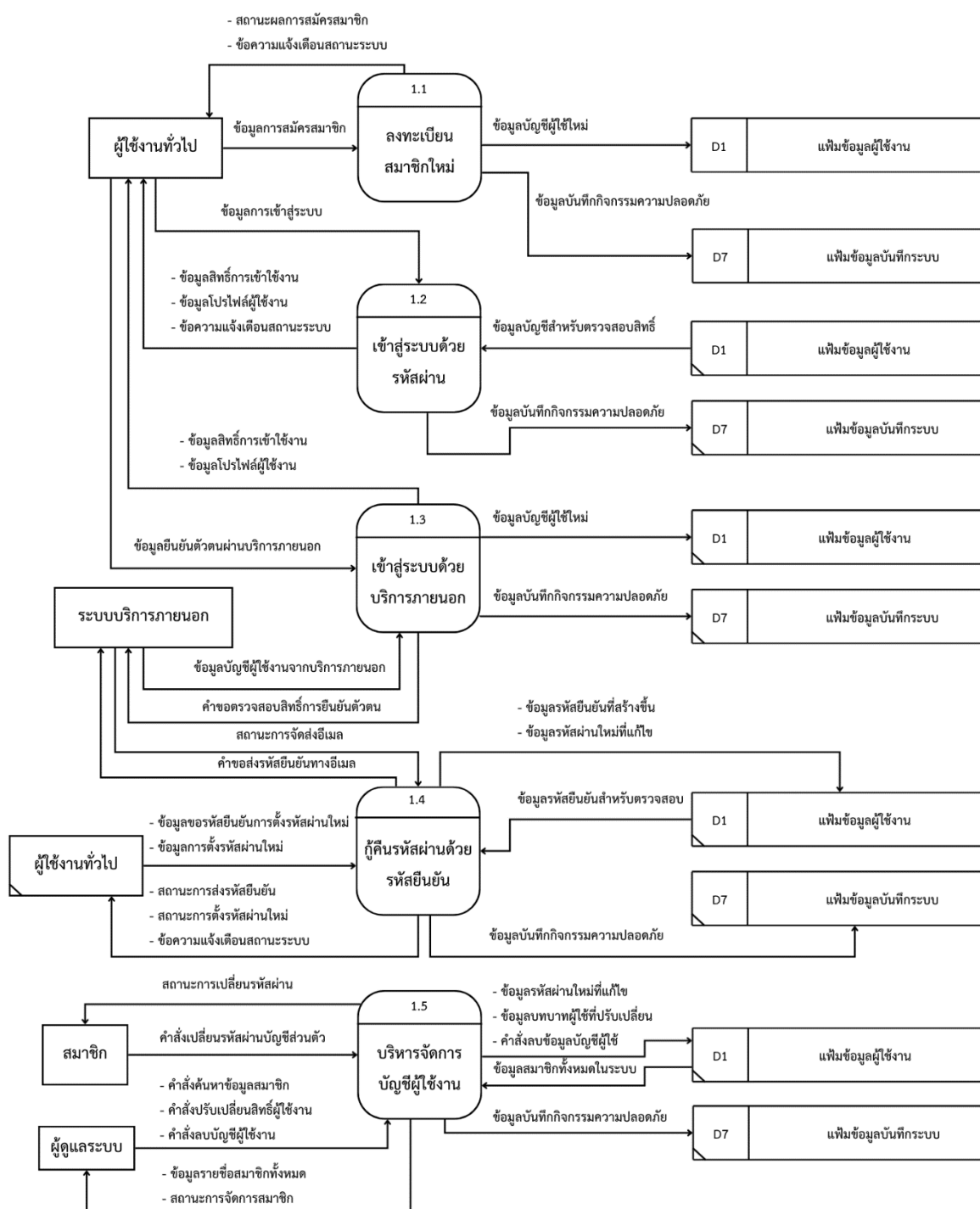
ภาพประกอบที่ 3.2 Context Diagram ระบบสนับสนุนการทํานายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์

3.2.1.2 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1)

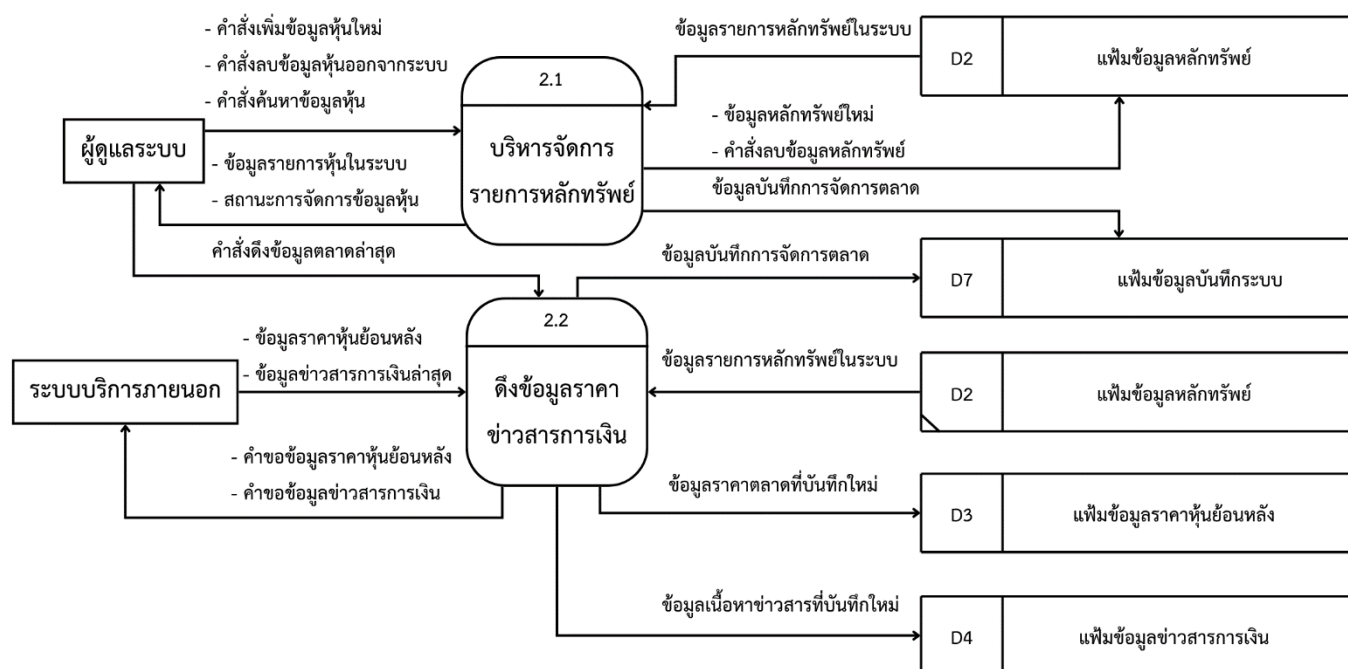


ภาพประกอบที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 1

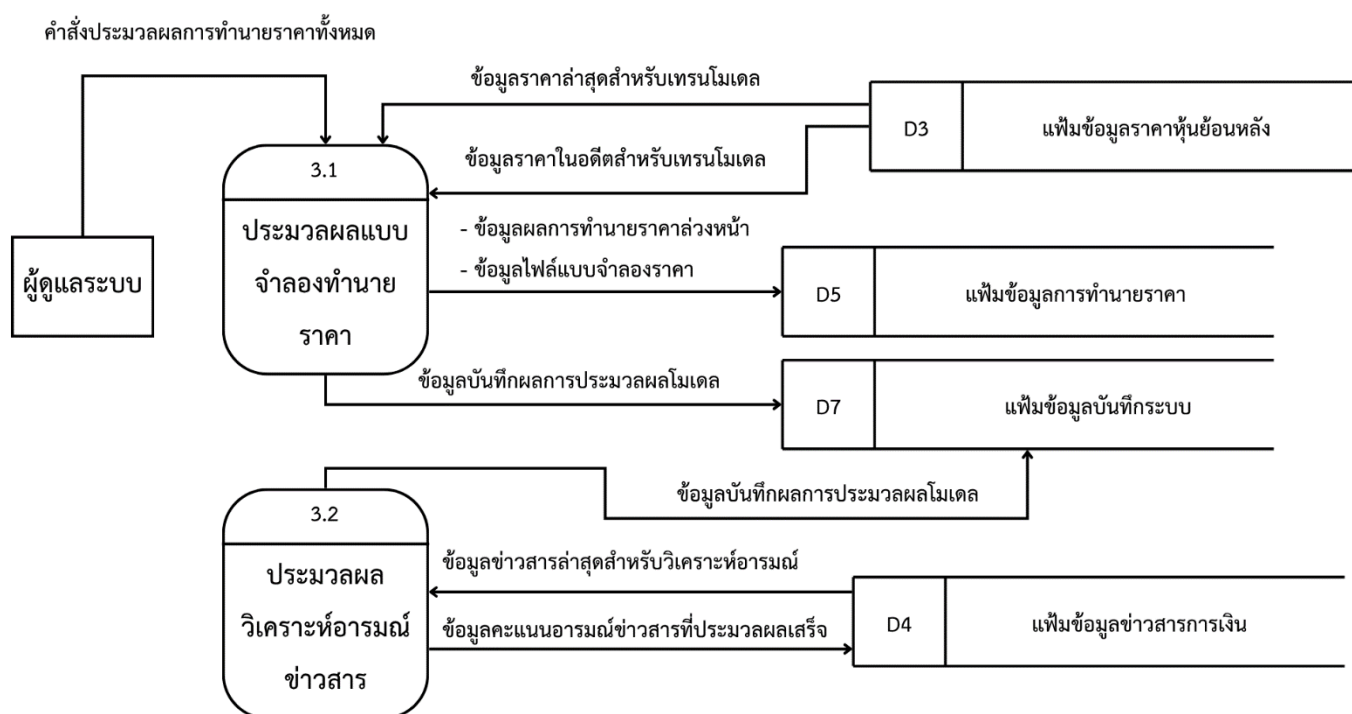
3.2.1.3 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 2 (Data Flow Diagram Level 2)



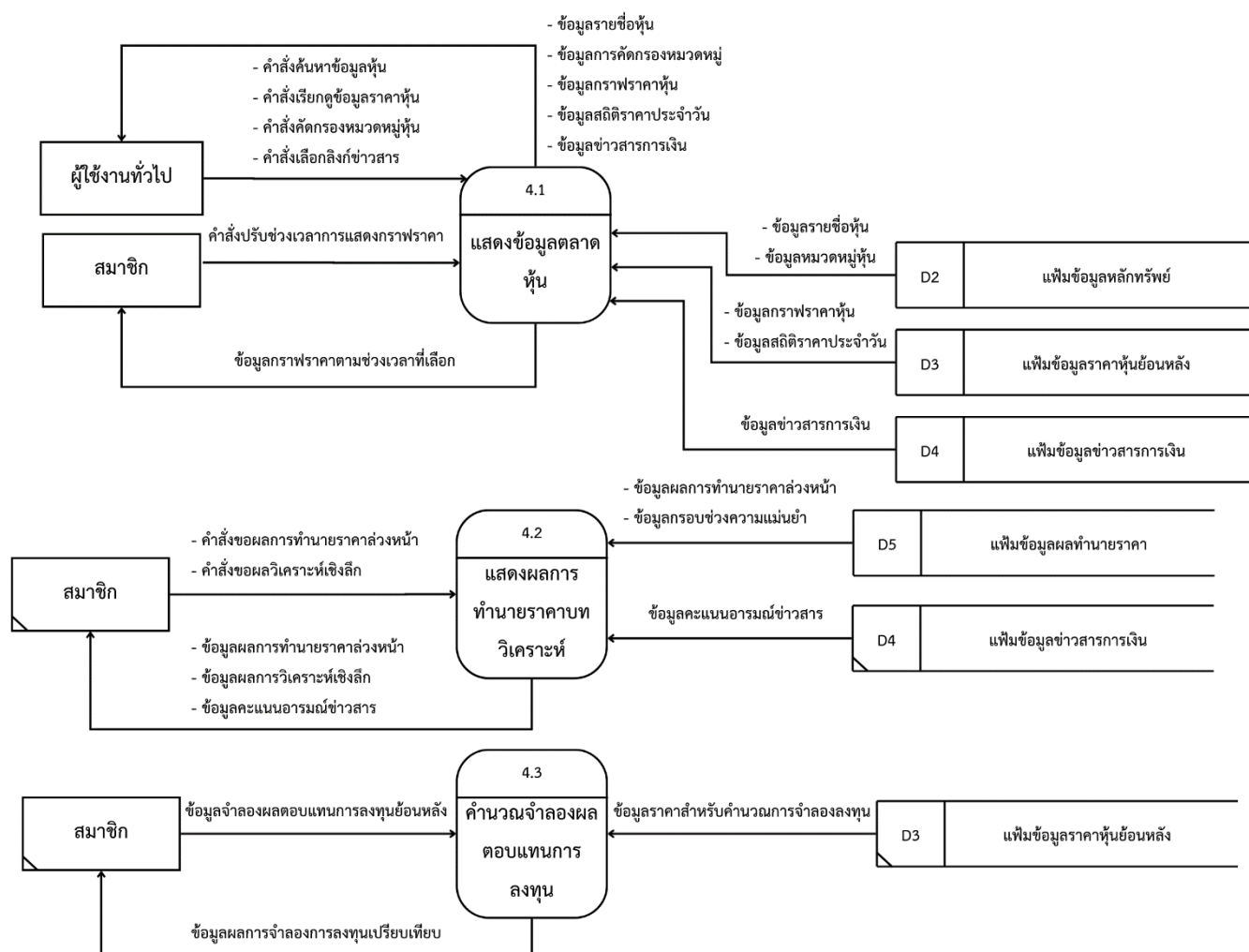
ภาพประกอบที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 2 Process 1



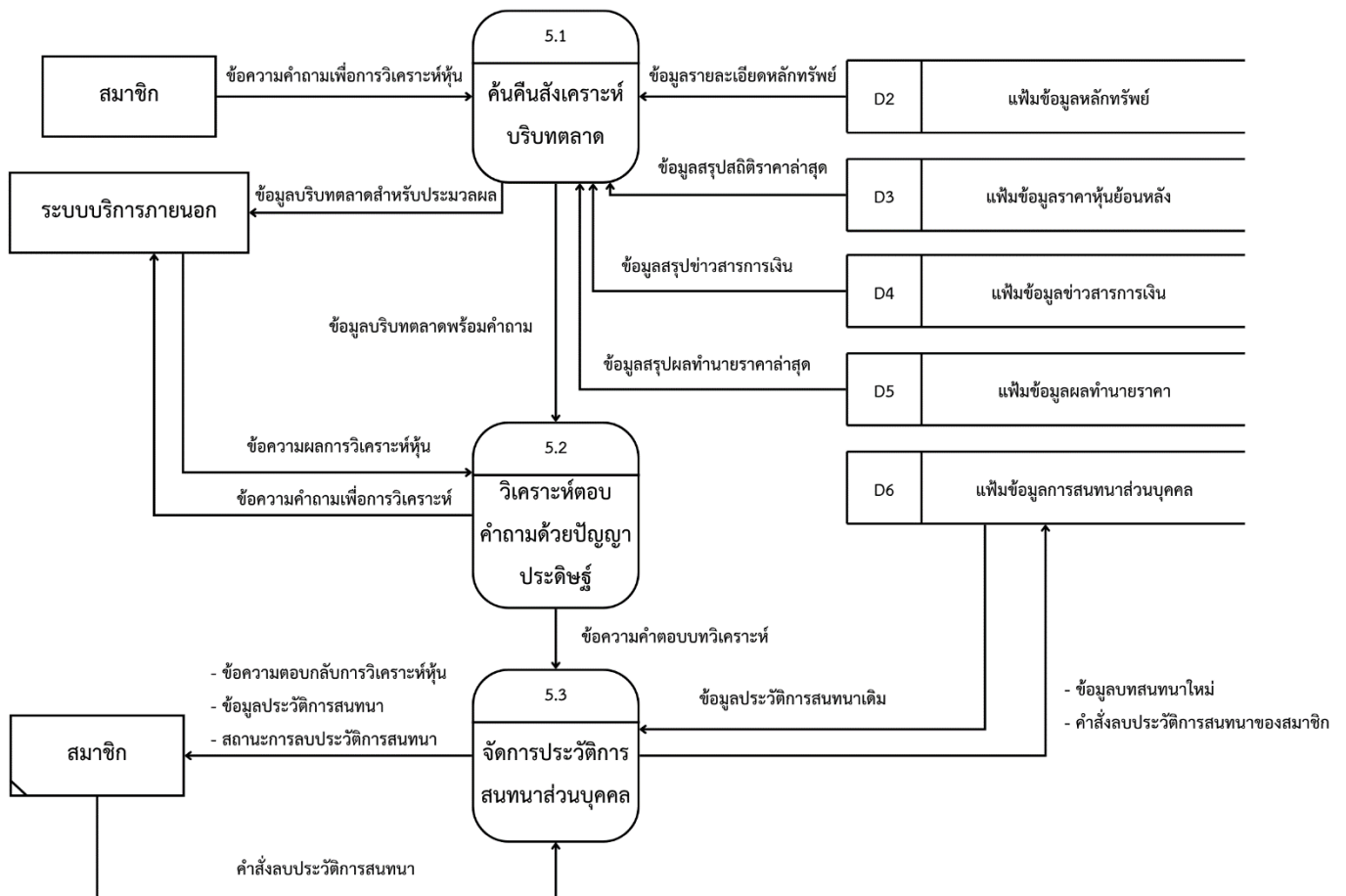
ภาพประกอบที่ 3.5 Data Flow Diagram Level 2 Process 2



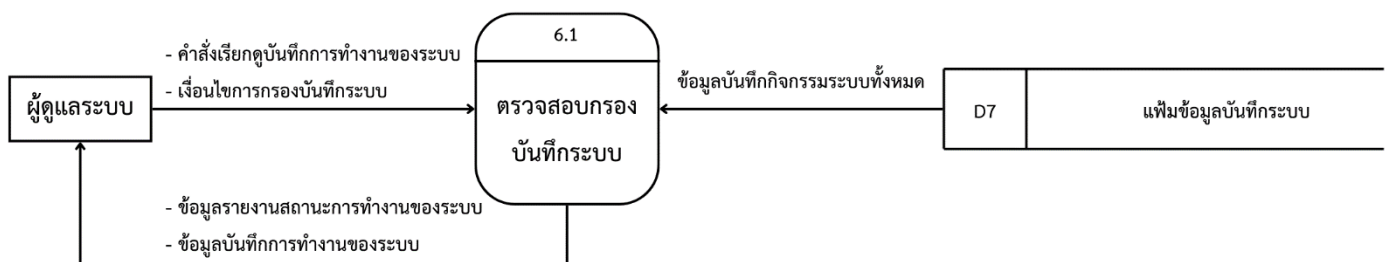
ภาพประกอบที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 2 Process 3



ภาพประกอบที่ 3.7 Data Flow Diagram Level 2 Process 4

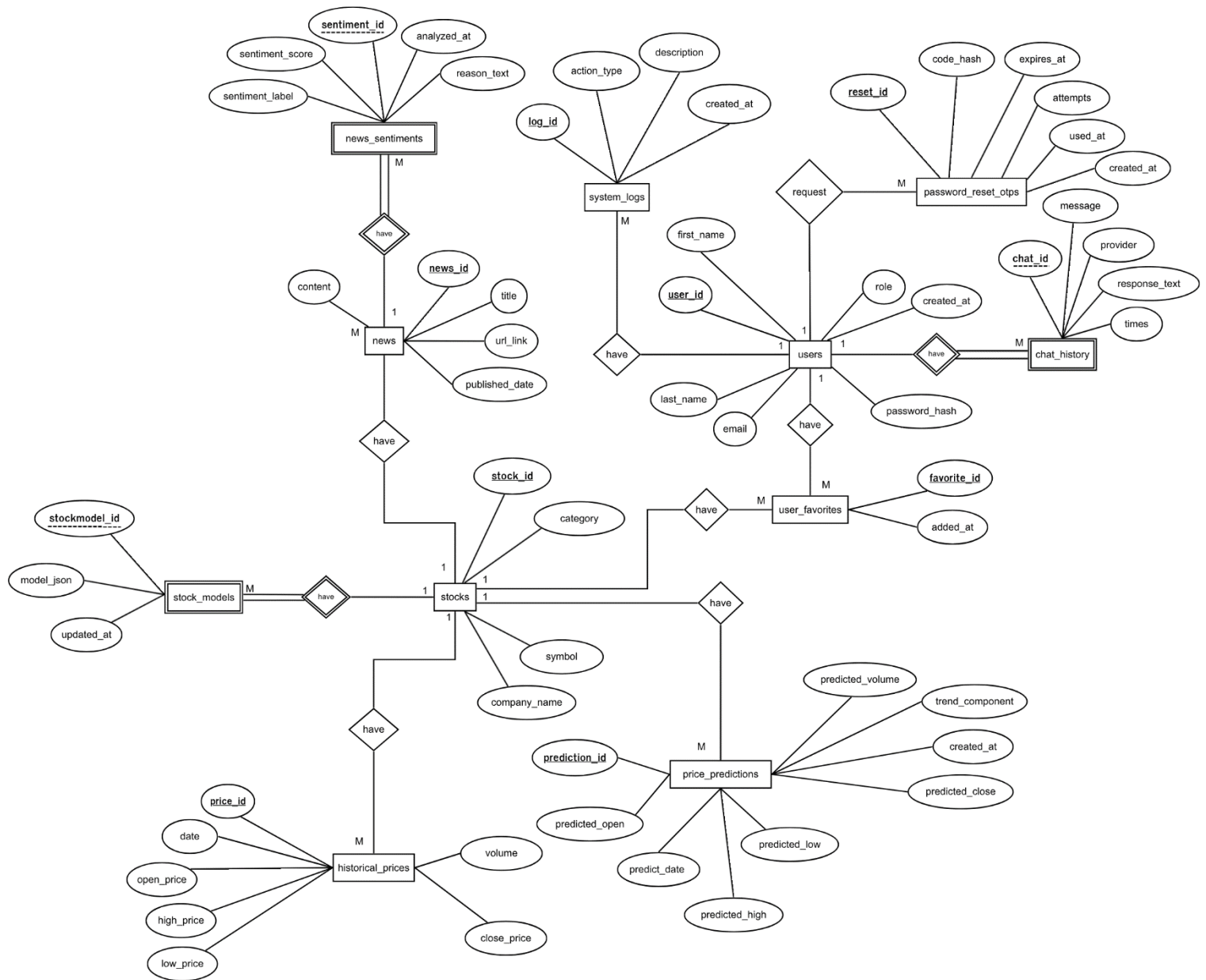


ภาพประกอบที่ 3.8 Data Flow Diagram Level 2 Process 5



ภาพประกอบที่ 3.9 Data Flow Diagram Level 2 Process 6

3.2.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)



ภาพประกอบที่ 3.10 แผนภาพ ER Diagram ระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์

จากภาพประกอบที่ 3.14 แผนภาพ ER Diagram ระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย 6 Entities คือ (stocks),(historical_price),(price_predictions),(users),(user_favorites), (news),(System_logs),(password_reset_otps) และ 3 Weak Entities คือ (stock_models),(chat_history),(news_sentiments)

3.2.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตาราง 3.1 users

ชื่อระเบียน (Field names)	รายละเอียด (Descriptions)	ชนิดและขนาดข้อมูล (Data Types and sizes)	ข้อบังคับ (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล (Data examples)
user_id	รหัสประจำตัวผู้ใช้	VARCHAR(4)	PK	M001
first_name	ชื่อจริง	VARCHAR(100)	Not Null	ศักดิ์ดา
last_name	นามสกุล	VARCHAR (100)	Not Null	ศรีสกุล
email	อีเมลของผู้ใช้งาน	VARCHAR (100)	Unique, Not Null	Sakda12a@email.com
password_hash	รหัสผ่าน	VARCHAR(255)	Not Null	\$2b\$12\$elmiTXu..
role	สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบได้แก่ Admin คือ ผู้ดูแลระบบ Member คือ ผู้ใช้งาน	VARCHAR(20)	Default 'member'	member
created_at	วันที่เวลาที่สมัครสมาชิก	TIMESTAMP	Not Null	2026-03-19 10:30:00

ตาราง 3.2 stocks

ชื่อระเบียน (Field names)	รายละเอียด (Descriptions)	ชนิดและขนาดข้อมูล (Data Types and sizes)	ข้อบังคับ (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล (Data examples)
stock_id	รหัสหุ้น	VARCHAR(4)	PK	S001
symbol	ตัวย่อหุ้น	VARCHAR(20)	Not Null	AAPL
company_name	ชื่อบริษัทที่ออกหุ้น	VARCHAR(255)	Not Null	Apple Inc.
category	หมวดหมู่หุ้น	VARCHAR(100)	Not Null	Technology

ตาราง 3.3 news

ชื่อระเบียน (Field names)	รายละเอียด (Descriptions)	ชนิดและขนาดข้อมูล (Data Types and sizes)	ข้อบังคับ (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล (Data examples)
news_id	รหัสข่าว	VARCHAR(4)	PK	N001
stock_id	รหัสหุ้นที่เกี่ยวข้อง	VARCHAR(4)	FK (stocks)	S001
title	หัวข้อข่าว	VARCHAR(500)	NOT NULL	Apple Reports Record Q4 Earnings
content	เนื้อหาข่าว	TEXT	NULL	Apple Inc. announced...
url_link	ลิงก์ URL ของบทความข่าว	VARCHAR(1000)	NULL	https://news.example.com/apple-q4
published_date	วันที่และเวลาที่เผยแพร่ข่าว	DATETIME	NOT NULL	2024-01-10 08:00:00

ตาราง 3.4 stock_models

ชื่อระเบียน (Field names)	รายละเอียด (Descriptions)	ชนิดและขนาดข้อมูล (Data Types and sizes)	ข้อบังคับ (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล (Data examples)
stockmodel_id	รหัสโมเดลหุ้น	VARCHAR(4)	PK	T001
stock_id	รหัสหุ้นที่โมเดลนี้ใช้ ทำนาย	VARCHAR(4)	FK (stocks)	S001
model_json	ข้อมูลโมเดล Machine Learning ใน รูปแบบ JSON	JSON / LONGTEXT	NOT NULL	{"type":"LSTM","layers":3}
updated_at	วันที่และเวลาที่ อัปเดตโมเดลล่าสุด	DATETIME	NOT NULL	2024-06-01 12:00:00

ตาราง 3.5 user_favorites

ชื่อระเบียน (Field names)	รายละเอียด (Descriptions)	ชนิดและขนาดข้อมูล (Data Types and sizes)	ข้อบังคับ (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล (Data examples)
favorite_id	รหัสรายการโปรด	VARCHAR(4)	PK	F001
user_id	รหัสผู้ใช้ที่บันทึกหุ้น โปรด	VARCHAR(4)	FK	M001
stock_id	รหัสหุ้นที่บันทึกเป็น รายการโปรด	VARCHAR(4)	FK	S001
added_at	วันที่และเวลาที่เพิ่ม หุ้นเข้ารายการโปรด	DATETIME	NOT NULL	2024-02-20 14:00:00

ตาราง 3.6 chat_history

ชื่อระเบียน (Field names)	รายละเอียด (Descriptions)	ชนิดและขนาดข้อมูล (Data Types and sizes)	ข้อบังคับ (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล (Data examples)
chat_id	รหัสประวัติการสนทนา	VARCHAR(4)	PK	C001
user_id	รหัสผู้ใช้เจ้าของประวัติสนทนา	VARCHAR(4)	FK (user)	M001
message	ข้อความที่ผู้ใช้ส่ง	TEXT	NOT NULL	บอกราคาหุ้น AAPL หน่อย
response_text	ข้อความตอบกลับจาก AI	TEXT	NOT NULL	ราคาปัจจุบันของ AAPL คือ 150.25 USD
provider	ผู้ให้บริการ AI ที่ใช้ตอบ	VARCHAR (100)	NULL	Claude
times	วันที่และเวลาที่สนทนา	DATETIME	NOT NULL	2024-03-01 10:15:00

ตาราง 3.7 news_sentiments

ชื่อระเบียน (Field names)	รายละเอียด (Descriptions)	ชนิดและขนาดข้อมูล (Data Types and sizes)	ข้อบังคับ (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล (Data examples)
sentiment_id	รหัสการวิเคราะห์ ความรู้สึก	VARCHAR(4)	PK	E001
news_id	รหัสข่าวที่ถูกวิเคราะห์	VARCHAR(4)	FK (news_id)	N001
sentiment_label	ระดับความรู้สึกของ ข่าว (บวก/กลาง/ลบ)	ENUM (('positive','neutral','negative'))	NOT NULL	positive
sentiment_score	คะแนนความรู้สึกของ ข่าว (ช่วง -1 ถึง 1)	DECIMAL (5,4)	NOT NULL	0.8750
reason_text	เหตุผลที่ AI วิเคราะห์ ความรู้สึกนี้	TEXT	NULL	บริษัทรายงานกำไรสูง กว่าคาด
analyzed_at	วันที่และเวลาทำการ วิเคราะห์	DATETIME	NOT NULL	2024-01-10 08:05:00

ตาราง 3.8 historical_prices

ชื่อระเบียน (Field names)	รายละเอียด (Descriptions)	ชนิดและขนาดข้อมูล (Data Types and sizes)	ข้อบังคับ (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล (Data examples)
price_id	รหัสข้อมูลราคา ประวัติศาสตร์	VARCHAR(4)	PK	H001
stock_id	รหัสหุ้นที่บันทึกราคา	VARCHAR(4)	FK (stock_id)	S001
date	วันที่ของข้อมูลราคา	DATE	NOT NULL	2024-01-09
open_price	ราคาเปิดของหุ้นในวัน นั้น	DECIMAL (15,4)	NOT NULL	150.2500
high_price	ราคาสูงสุดของหุ้นใน วันนั้น	DECIMAL (15,4)	NOT NULL	155.0000
low_price	ราคาต่ำสุดของหุ้นใน วันนั้น	DECIMAL (15,4)	NOT NULL	149.5000
close_price	ราคาปิดของหุ้นในวัน นั้น	DECIMAL (15,4)	NOT NULL	153.7500
volume	ปริมาณการซื้อขายหุ้น ในวันนั้น	BIGINT (20)	NOT NULL	75432100

ตาราง 3.9 price_predictions

ชื่อระเบียน (Field names)	รายละเอียด (Descriptions)	ชนิดและขนาดข้อมูล (Data Types and sizes)	ข้อบังคับ (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล (Data examples)
prediction_id	รหัสการพยากรณ์ ราคา	VARCHAR(4)	PK	P001
stock_id	รหัสหุ้นที่พยากรณ์	VARCHAR(4)	FK (Stock)	S001
predict_date	วันที่ทำการ พยากรณ์	DATE	NOT NULL	2024-01-10
predicted_open	ราคาเปิดที่พยากรณ์	DECIMAL (15,4)	NOT NULL	154.0000
predicted_high	ราคาสูงสุดที่ พยากรณ์	DECIMAL (15,4)	NOT NULL	158.5000
predicted_low	ราคาต่ำสุดที่ พยากรณ์	DECIMAL (15,4)	NOT NULL	152.0000
predicted_close	ราคาปิดที่พยากรณ์	DECIMAL (15,4)	NOT NULL	156.2500
predicted_volume	ปริมาณการซื้อขาย ที่พยากรณ์	BIGINT (20)	NULL	80000000
trend_component	แนวโน้มราคา ที่คำนวณได้จาก โมเดล	DECIMAL (15,4)	NULL	2.3400
created_at	วันที่และเวลาที่ สร้างการพยากรณ์	DATETIME	NOT NULL	2024-01-09 20:00:00

ตาราง 3.10 password_reset_otps

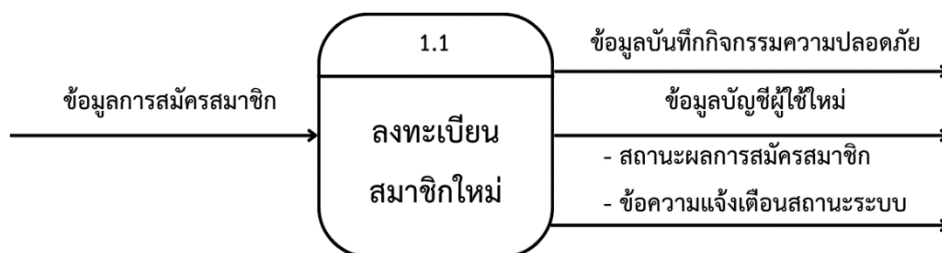
ชื่อระเบียน (Field names)	รายละเอียด (Descriptions)	ชนิดและขนาดข้อมูล (Data Types and sizes)	ข้อบังคับ (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล (Data examples)
reset_id	รหัสรายการขอรหัส ยืนยัน OTP	INT	PK	R001
user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แจ้งขอรี เซ็ตรหัสผ่าน	INT	FK (user)	M001
code_hash	ค่าแฮชความปลอดภัย ของรหัส OTP 6 หลัก	VARCHAR(255)	NOT NULL	\$script\$ln=16,r=8,p=1 \$c2FsdHkx...
expires_at	วันที่และเวลาที่รหัส OTP หมดอายุ	DATETIME	NOT NULL	2026-10-07 20:15:00
attempts	จำนวนครั้งที่กรอกรหัส OTP ไม่ถูกต้อง	INT	NOT NULL	0
used_at	วันที่และเวลาที่นำ OTP ไปใช้ยืนยันตั้ง รหัสผ่านใหม่แล้ว	DATETIME	NULL	2026-10-07 20:08:22
created_at	วันที่และเวลาที่สร้าง คำขอรหัส OTP	DATETIME	NOT NULL	2026-10-07 20:05:00

ตาราง 3.11 *System_logs*

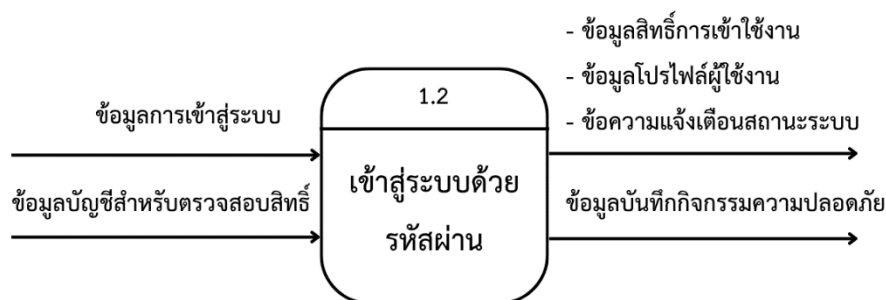
ชื่อระเบียบ (Field names)	รายละเอียด (Descriptions)	ชนิดและขนาด ข้อมูล (Data Types and sizes)	ข้อบังคับ (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล (Data examples)
log_id	รหัสบันทึกประวัติ เหตุการณ์ของระบบ	INT	PK	L001
user_id	รหัสผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำ	INT	FK (user)	M001
action_type	ประเภทของเหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น	VARCHAR(100)	NULL	AUTH_LOGIN_SUCCESS
description	ข้อความอธิบาย รายละเอียดของ เหตุการณ์	TEXT	NULL	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสำเร็จ ผ่านอีเมล
created_at	วันที่และเวลาที่เกิด เหตุการณ์บันทึกข้อมูล	DATETIME	NULL	2026-10-07 20:00:15

3.2.4 รายละเอียดกระบวนการ (Process descriptions)

รายละเอียดกระบวนการ เป็นการอธิบายขั้นตอนรายละเอียดกระบวนการ ของ ดังนี้



รายละเอียดกระบวนการ (Process description)
ID : 1.1 ชื่อกระบวนการ(Name) : ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ ข้อมูลนำเข้า(Input data flow) 1. ข้อมูลการสมัครสมาชิก ข้อมูลออก(Output data flow) 1. ข้อมูลบันทึกกิจกรรมความปลอดภัย 2. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใหม่ 3. สถานะผลการสมัครสมาชิก 4. ข้อความแจ้งเตือนสถานะระบบ เริ่มกระบวนการ รับข้อมูลการสมัครสมาชิกจากผู้ใช้งานทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบอีเมล รหัสผ่าน และตรวจสอบความซ้ำซ้อนในระบบ ทำการเข้ารหัสความปลอดภัยของรหัสผ่าน ส่งออกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใหม่ เพื่อจัดเก็บลงในแฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน ส่งออกข้อมูลบันทึกกิจกรรมความปลอดภัยไปยังแฟ้มข้อมูลบันทึกในระบบ ส่งออกสถานะผลการสมัครสมาชิกและข้อความแจ้งเตือนสถานะระบบให้ผู้ใช้งาน จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ

(Process description)

ID : 1.2

ชื่อกระบวนการ(Name) : เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน

ข้อมูลนำเข้า(Input data flow)

1. ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
2. ข้อมูลบัญชีสำหรับตรวจสอบสิทธิ์

ข้อมูลออก(Output data flow)

1. ข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน
2. ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งาน
3. ข้อความแจ้งเตือนสถานะระบบ
4. ข้อมูลบันทึกกิจกรรมความปลอดภัย

เริ่มกระบวนการ

รับข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากผู้ใช้งานทั่วไป

ดึงข้อมูลบัญชีสำหรับตรวจสอบสิทธิ์จากแฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน

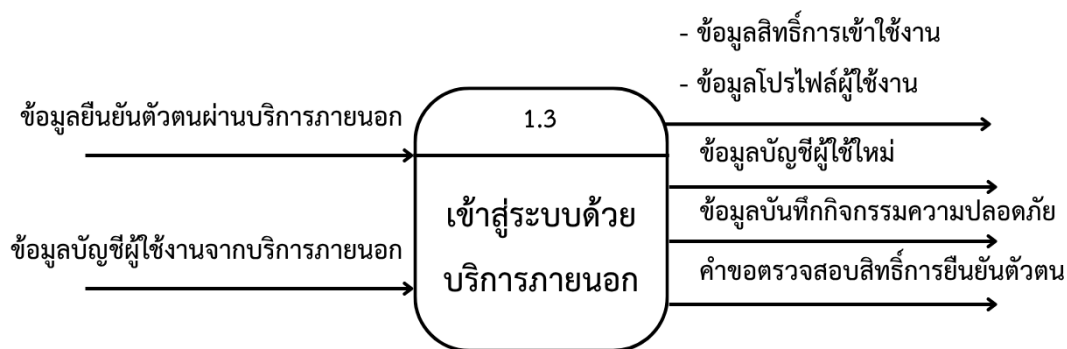
ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลและรหัสผ่านที่เข้ารหัสไว้

กรณีข้อมูลถูกต้องออกโทเค็นยืนยันตัวตนและดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

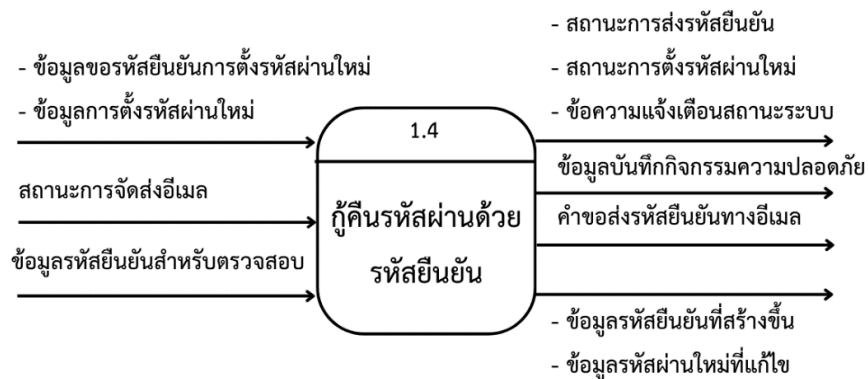
ส่งออกข้อมูลบันทึกกิจกรรมความปลอดภัยไปยังแฟ้มข้อมูลบันทึกที่ระบบ

ส่งออกข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งานและข้อความแจ้งเตือนสถานะระบบไปยังผู้ใช้งาน

จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ (Process description)
ID : 1.3 ชื่อกระบวนการ(Name) : เข้าสู่ระบบด้วยบริการภายนอก ข้อมูลนำเข้า(Input data flow) 1. ข้อมูลยืนยันตัวตนผ่านบริการภายนอก 2. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานจากบริการภายนอก ข้อมูลออก(Output data flow) 1. ข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน 2. ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งาน 3. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใหม่ 4. ข้อมูลบันทึกกิจกรรมความปลอดภัย 5. คำขอตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตน เริ่มกระบวนการ รับข้อมูลยืนยันตัวตนผ่านบริการภายนอกจากผู้ใช้งานทั่วไป ส่งออกคำขอตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนไปยังระบบบริการภายนอก (Google OAuth) รับข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานจากบริการภายนอกที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องกลับมา ตรวจสอบว่ามีบัญชีผู้ใช้นี้ในระบบหรือไม่หากยังไม่มีให้ส่งออกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใหม่ไปบันทึกในแฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน ออกสิทธิ์การใช้งานและเตรียมโปรไฟล์ผู้ใช้งาน ส่งออกข้อมูลบันทึกกิจกรรมความปลอดภัยไปยังแฟ้มข้อมูลบันทึกในระบบ ส่งออกข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน และข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งานไปยังผู้ใช้งาน จบการทำงาน



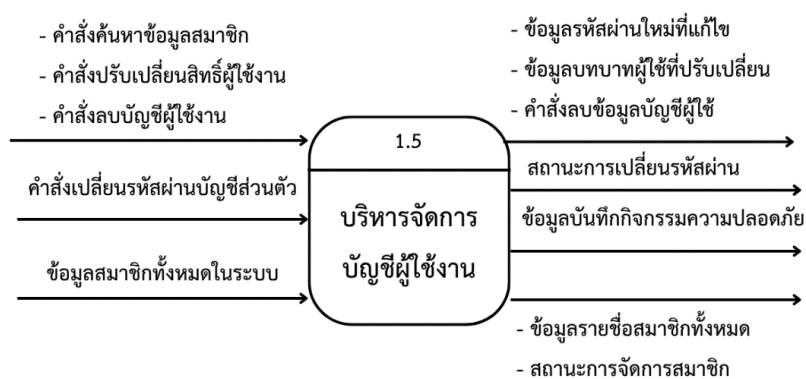
รายละเอียดกระบวนการ (Process description)
ID : 1.4 ชื่อกระบวนการ(Name) : กู้คืนรหัสผ่านด้วยรหัสยืนยัน ข้อมูลนำเข้า(Input data flow) 1. ข้อมูลขอรหัสยืนยันการตั้งรหัสผ่านใหม่ 2. ข้อมูลการตั้งรหัสผ่านใหม่ 3. สถานะการจัดส่งอีเมล 4. ข้อมูลรหัสยืนยันสำหรับตรวจสอบ ข้อมูลออก(Output data flow) 1. สถานะการส่งรหัสยืนยัน 2. สถานะการตั้งรหัสผ่านใหม่ 3. ข้อความแจ้งเตือนสถานะระบบ 4. ข้อมูลบันทึกกิจกรรมความปลอดภัย 5. คำขอส่งรหัสยืนยันทางอีเมล 6. ข้อมูลรหัสยืนยันที่สร้างขึ้น 7. ข้อมูลรหัสผ่านใหม่ที่แก้ไข เริ่มกระบวนการ รับข้อมูลขอรหัสยืนยันการตั้งรหัสผ่านใหม่จากผู้ใช้งานทั่วไป สุ่มสร้างรหัสยืนยันความปลอดภัย กำหนดเวลาหมดอายุ แล้วส่งออกข้อมูลรหัสยืนยันที่สร้างขึ้นไปบันทึกยังแฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน ส่งออกคำขอส่งรหัสยืนยันทางอีเมลไปยังระบบบริการภายนอก (อีเมล) รับสถานะการจัดส่งอีเมล และส่งออกสถานะการส่งรหัสยืนยันแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ

เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลการตั้งรหัสผ่านใหม่พร้อมรหัสยืนยัน ให้ดึงข้อมูลรหัสยืนยันสำหรับตรวจสอบจาก
แฟ้มข้อมูลผู้ใช้งานมาตรวจสอบความถูกต้องและเวลาหมดอายุ

เมื่อรหัสถูกต้องทำการเข้ารหัสผ่านใหม่และส่งออกข้อมูลรหัสผ่านใหม่ที่แก้ไขไปปรับปรุงในแฟ้มข้อมูล
ผู้ใช้งาน

ส่งออกข้อมูลบันทึกกิจกรรมความปลอดภัยไปยังแฟ้มข้อมูลบันทึกระบบ

ส่งออกสถานะการตั้งรหัสผ่านใหม่ และข้อความแจ้งเตือนสถานะระบบไปยังผู้ใช้งาน
จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ

(Process description)

ID : 1.5

ชื่อกระบวนการ(Name) : บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

ข้อมูลนำเข้า(Input data flow)

1. คำสั่งค้นหาข้อมูลสมาชิก
2. คำสั่งปรับเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้งาน
3. คำสั่งลบบัญชีผู้ใช้งาน
4. คำสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีส่วนตัว
5. ข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในระบบ

ข้อมูลออก(Output data flow)

1. ข้อมูลรหัสผ่านใหม่ที่แก้ไข
2. ข้อมูลบทบาทผู้ใช้ที่ปรับเปลี่ยน
3. คำสั่งลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้
4. สถานะการเปลี่ยนรหัสผ่าน
5. ข้อมูลบันทึกกิจกรรมความปลอดภัย
6. ข้อมูลรายชื่อสมาชิกทั้งหมด
7. สถานะการจัดการสมาชิก

เริ่มกระบวนการ

ตรวจสอบคำสั่งที่ได้รับจากสมาชิกหรือผู้ดูแลระบบ

กรณีสมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่าน: ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสเดิม ส่งออกข้อมูลรหัสผ่านใหม่ที่แก้ไขไป
ยังเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน และส่งสถานะการเปลี่ยนรหัสผ่านให้สมาชิก

กรณีผู้ดูแลระบบค้นหาสมาชิก: ดึงข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในระบบจากเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน แล้วส่งออก
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกทั้งหมด

กรณีผู้ดูแลระบบปรับเปลี่ยนสิทธิ์: ส่งออกข้อมูลบทบาทผู้ใช้ที่ปรับเปลี่ยนไปยังแฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน

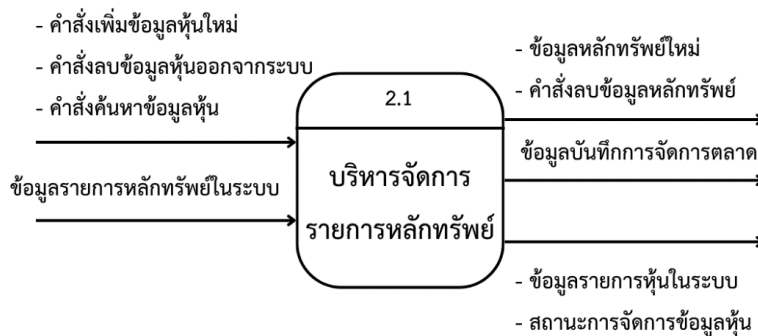
กรณีผู้ดูแลระบบลบบัญชี: ส่งออกคำสั่งลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไปยังแฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน และส่งออก

สถานะการจัดการสมาชิกให้ผู้ดูแลระบบ

ส่งออกข้อมูลบันทึกกิจกรรมความปลอดภัยไปยังแฟ้มข้อมูลบันทึกระบบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูล

จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ

(Process description)

ID : 2.1

ชื่อกระบวนการ(Name) : บริหารจัดการรายการหลักทรัพย์

ข้อมูลนำเข้า(Input data flow)

1. คำสั่งเพิ่มข้อมูลหุ้นใหม่
2. คำสั่งลบข้อมูลหุ้นออกจากระบบ
3. คำสั่งค้นหาข้อมูลหุ้น
4. ข้อมูลรายการหลักทรัพย์ในระบบ

ข้อมูลออก(Output data flow)

1. ข้อมูลหลักทรัพย์ใหม่
2. คำสั่งลบข้อมูลหลักทรัพย์
3. ข้อมูลบันทึกการจัดการตลาด
4. ข้อมูลรายการหุ้นในระบบ
5. สถานะการจัดการข้อมูลหุ้น

เริ่มกระบวนการ

รับคำสั่งจัดการข้อมูลหุ้นจากผู้ดูแลระบบ

กรณีค้นหาข้อมูลหุ้น: ดึงข้อมูลรายการหลักทรัพย์ในระบบจากแฟ้มข้อมูลหลักทรัพย์ แล้วส่งออกข้อมูลรายการหุ้นในระบบให้ผู้ดูแลระบบ

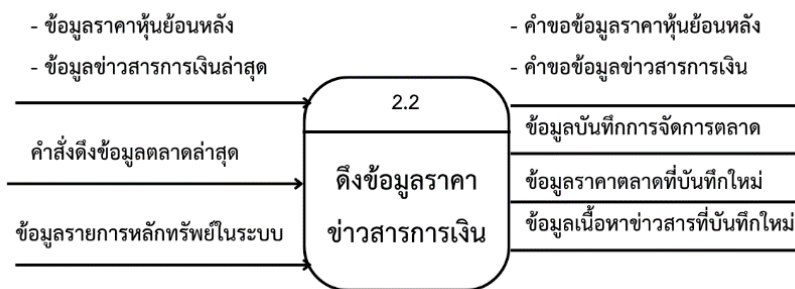
กรณีเพิ่มข้อมูลหุ้นใหม่: ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งออกข้อมูลหลักทรัพย์ใหม่ไปบันทึกในแฟ้มข้อมูลหลักทรัพย์

กรณีลบข้อมูลหุ้น: ส่งออกคำสั่งลบข้อมูลหลักทรัพย์ไปยังแฟ้มข้อมูลหลักทรัพย์

ส่งออกสถานะการจัดการข้อมูลหุ้นรายงานผลให้ผู้ดูแลระบบทราบ

ส่งออกข้อมูลบันทึกการจัดการตลาดไปยังแฟ้มข้อมูลบันทึกในระบบ

จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ

(Process description)

ID : 2.2

ชื่อกระบวนการ(Name) : ดึงข้อมูลราคาข้าวสารการเงิน

ข้อมูลนำเข้า(Input data flow)

1. ข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง
2. ข้อมูลข้าวสารการเงินล่าสุด
3. คำสั่งดึงข้อมูลตลาดล่าสุด
4. ข้อมูลรายการหลักทรัพย์ในระบบ

ข้อมูลออก(Output data flow)

1. คำขอข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง
2. คำขอข้อมูลข้าวสารการเงิน
3. ข้อมูลบันทึกการจัดการตลาด
4. ข้อมูลราคาตลาดที่บันทึกใหม่
5. ข้อมูลเนื้อหาข่าวสารที่บันทึกใหม่

เริ่มกระบวนการ

รับคำสั่งดึงข้อมูลตลาดล่าสุดจากผู้ดูแลระบบหรือกำหนดการอัตโนมัติของระบบ

ดึงข้อมูลรายการหลักทรัพย์ในระบบจากแฟ้มข้อมูลหลักทรัพย์เพื่อระบุหุ้นเป้าหมาย

ส่งออกคำขอข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง และคำขอข้อมูลข้าวสารการเงินไปยังระบบบริการภายนอก (ตลาดการเงินและสำนักข่าว)

รับข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง และข้อมูลข้าวสารการเงินล่าสุดจากระบบบริการภายนอก

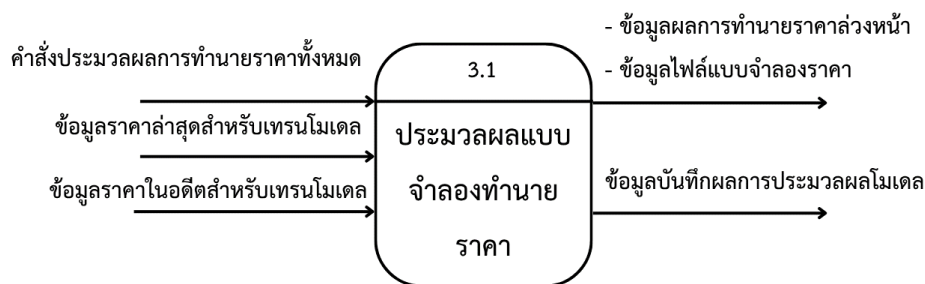
ตรวจสอบความครบถ้วนและปรับปรุงรูปแบบข้อมูล

ส่งออกข้อมูลราคาตลาดที่บันทึกใหม่ ไปจัดเก็บยังแฟ้มข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง

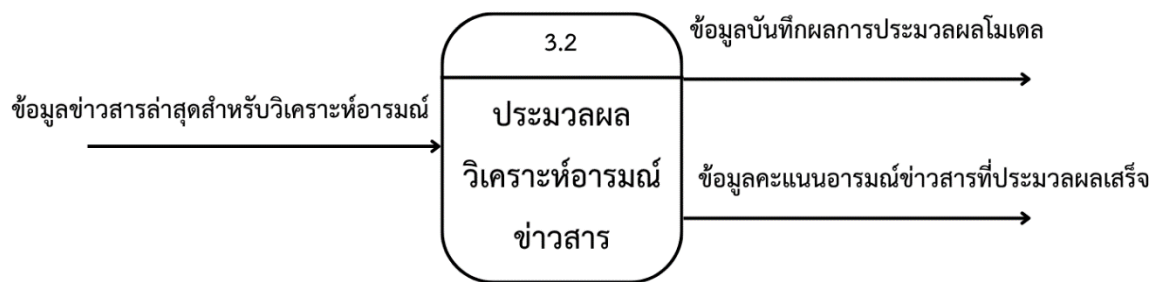
ส่งออกข้อมูลเนื้อหาข่าวสารที่บันทึกใหม่ไปจัดเก็บยังแฟ้มข้อมูลข้าวสารการเงิน

ส่งออกข้อมูลบันทึกการจัดการตลาดไปยังแฟ้มข้อมูลบันทึกในระบบ

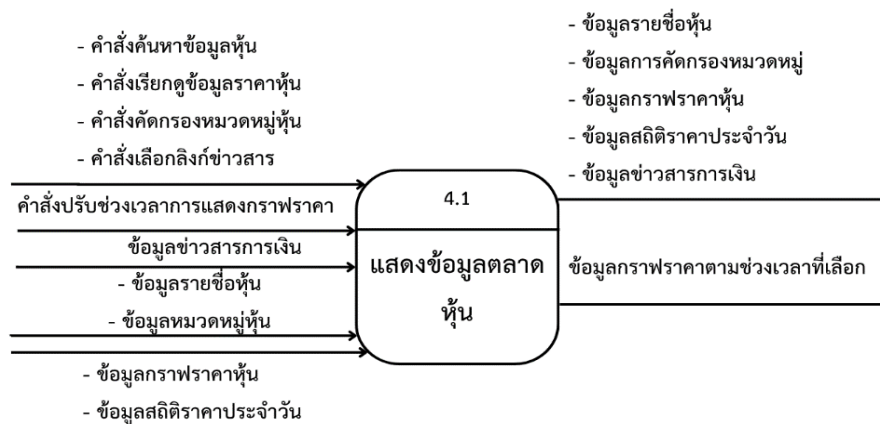
จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ (Process description)
ID : 3.1 ชื่อกระบวนการ(Name) : ประมวลผลแบบจำลองทำนายราคา ข้อมูลนำเข้า(Input data flow) - คำสั่งประมวลผลการทำนายราคาทั้งหมด - ข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับเทรนโมเดล - ข้อมูลราคาในอดีตสำหรับเทรนโมเดล ข้อมูลออก(Output data flow) - ข้อมูลผลการทำนายราคาล่วงหน้า - ข้อมูลไฟล์แบบจำลองราคา - ข้อมูลบันทึกผลการประมวลผลโมเดล เริ่มกระบวนการ รับคำสั่งประมวลผลการทำนายราคาทั้งหมดจากผู้ดูแลระบบ ดึงข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับเทรนโมเดล และข้อมูลราคาในอดีตสำหรับเทรนโมเดลจากแฟ้มข้อมูลราคา หุ้नย้อนหลัง ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) จัดเตรียมคุณลักษณะข้อมูล และแปลงสเกลข้อมูล นำชุดข้อมูลเข้าฝึกฝนแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก คำนวณผลการทำนายราคาล่วงหน้าพร้อมกรอบช่วงความแม่นยำ ส่งออกข้อมูลไฟล์แบบจำลองราคา บันทึกไฟล์โมเดลลงสู่ระบบ ส่งออกข้อมูลผลการทำนายราคาล่วงหน้าไปยังแฟ้มข้อมูลการทำนายราคา ส่งออกข้อมูลบันทึกผลการประมวลผลโมเดลไปยังแฟ้มข้อมูลบันทึกกระบวนการ จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ (Process description)
ID : 3.2 ชื่อกระบวนการ(Name) : ประมวลผลวิเคราะห์อารมณ์ข่าวสาร ข้อมูลนำเข้า(Input data flow) 1. ข้อมูลข่าวสารล่าสุดสำหรับวิเคราะห์อารมณ์ ข้อมูลออก(Output data flow) 1. ข้อมูลบันทึกผลการประมวลผลโมเดล 2. ข้อมูลคะแนนอารมณ์ข่าวสารที่ประมวลผลเสร็จ เริ่มกระบวนการ ดึงข้อมูลข่าวสารล่าสุดสำหรับวิเคราะห์อารมณ์จากแฟ้มข้อมูลข่าวสารการเงิน ตัดคำและประมวลผลข้อความข่าวสารการเงิน ส่งข้อความเข้าสู่แบบจำลองการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คำนวณและจำแนกคะแนนความเชื่อมั่นและทิศทางอารมณ์ข่าวสาร (เชิงบวก เชิงลบ เป็นกลาง) ส่งออกข้อมูลคะแนนอารมณ์ข่าวสารที่ประมวลผลเสร็จ ไปบันทึกปรับปรุงในแฟ้มข้อมูลข่าวสารการเงิน ส่งออกข้อมูลบันทึกผลการประมวลผลโมเดลไปยังแฟ้มข้อมูลบันทึกกระบวนการ จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ

(Process description)

ID : 4.1

ชื่อกระบวนการ(Name) : แสดงข้อมูลตลาดหุ้น

ข้อมูลนำเข้า(Input data flow)

1. คำสั่งค้นหาข้อมูลหุ้น
2. คำสั่งเรียกดูข้อมูลราคาหุ้น
3. คำสั่งคัดกรองหมวดหมู่หุ้น
4. คำสั่งเลือกลิงก์ข่าวสาร
5. คำสั่งปรับช่วงเวลาการแสดงกราฟราคา
6. ข้อมูลข่าวสารการเงิน
7. ข้อมูลรายชื้อหุ้น
8. ข้อมูลหมวดหมู่หุ้น
9. ข้อมูลกราฟราคาหุ้น
10. ข้อมูลสถิติราคาประจำวัน

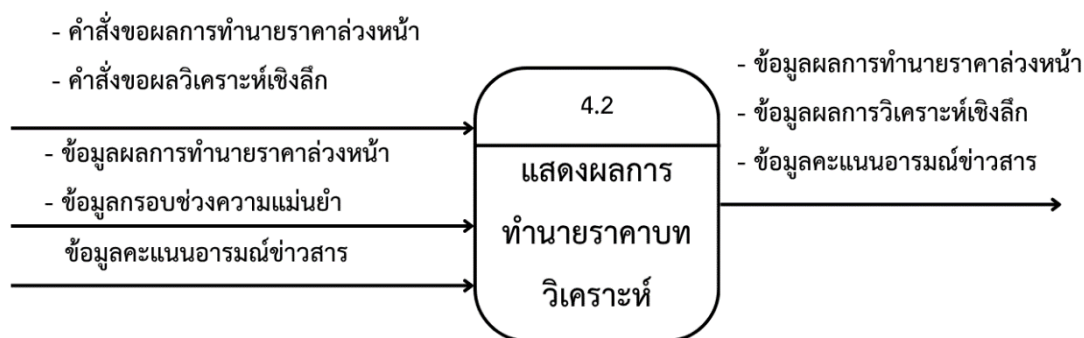
ข้อมูลออก(Output data flow)

1. ข้อมูลรายชื้อหุ้น
2. ข้อมูลการคัดกรองหมวดหมู่
3. ข้อมูลกราฟราคาหุ้น
4. ข้อมูลสถิติราคาประจำวัน
5. ข้อมูลข่าวสารการเงิน
6. ข้อมูลกราฟราคาตามช่วงเวลาี่เลือก

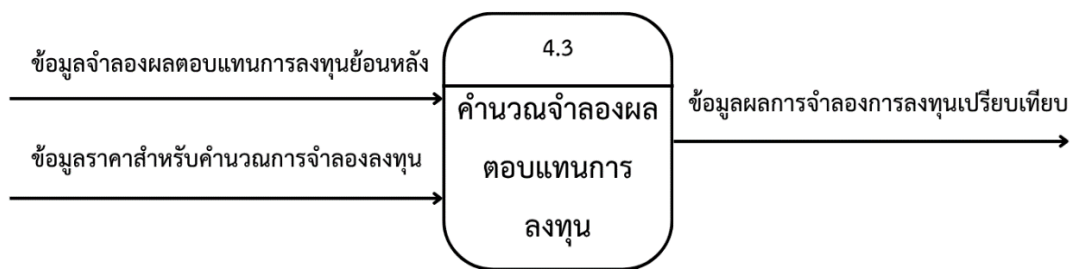
เริ่มกระบวนการ

รับคำสั่งค้นหา กรองหมวดหมู่ หรือเลือกลิงก์ข่าวจากผู้ใช้งานทั่วไปหรือคำสั่งปรับช่วงเวลากราฟจากสมาชิก

ดึงข้อมูลรายชื้อหุ้น และข้อมูลหมวดหมู่หุ้นจากแฟ้มข้อมูลหลักทรัพย์
ดึงข้อมูลกราฟราคาหุ้น และข้อมูลสถิติราคาประจำวันจากแฟ้มข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง
ดึงข้อมูลข่าวสารการเงินจากแฟ้มข้อมูลข่าวสารการเงิน
ประมวลผลจัดรูปแบบข้อมูลและคัดกรองตามเงื่อนไขที่ร้องขอ
ส่งออกข้อมูลรายชื้อหุ้น ข้อมูลการคัดกรองหมวดหมู่ ข้อมูลกราฟราคาหุ้น ข้อมูลสถิติราคาประจำวัน
และข้อมูลข่าวสารการเงินให้ผู้ใช้งานทั่วไป
ส่งออกข้อมูลกราฟราคาตามช่วงเวลา que เลือก แสดงผลกราฟเชิงลึกให้สมาชิก
จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ (Process description)
ID : 4.2 ชื่อกระบวนการ(Name) : แสดงผลการทำนายราคาบทวิเคราะห์ ข้อมูลนำเข้า(Input data flow) 1. คำสั่งขอผลการทำนายราคาล่วงหน้า 2. คำสั่งขอผลวิเคราะห์เชิงลึก 3. ข้อมูลผลการทำนายราคาล่วงหน้า 4. ข้อมูลกรอบช่วงความแม่นยำ 5. ข้อมูลคะแนนอารมณ์ข่าวสาร ข้อมูลออก(Output data flow) 1. ข้อมูลผลการทำนายราคาล่วงหน้า 2. ข้อมูลผลการวิเคราะห์เชิงลึก 3. ข้อมูลคะแนนอารมณ์ข่าวสาร เริ่มกระบวนการ รับคำสั่งขอผลการทำนายราคาล่วงหน้า หรือคำสั่งขอผลวิเคราะห์เชิงลึกจากสมาชิก ดึงข้อมูลผลการทำนายราคาล่วงหน้า และข้อมูลกรอบช่วงความแม่นยำจากแฟ้มข้อมูลการทำนายราคา ดึงข้อมูลคะแนนอารมณ์ข่าวสารจากแฟ้มข้อมูลข่าวสารการเงิน ประมวลผลรวบรวมและวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างราคาทำนายกับทิศทางอารมณ์ข่าวสาร ส่งออกข้อมูลผลการทำนายราคาล่วงหน้า ข้อมูลผลการวิเคราะห์เชิงลึก และข้อมูลคะแนนอารมณ์ข่าวสาร แสดงผลให้สมาชิก จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ

(Process description)

ID : 4.3

ชื่อกระบวนการ(Name) : คำนวณจำลองผลตอบแทนการลงทุน

ข้อมูลนำเข้า(Input data flow)

1. ข้อมูลจำลองผลตอบแทนการลงทุนย้อนหลัง
2. ข้อมูลราคาสำหรับคำนวณการจำลองลงทุน

ข้อมูลออก(Output data flow)

1. ข้อมูลผลการจำลองการลงทุนเปรียบเทียบ

เริ่มกระบวนการ

รับข้อมูลจำลองผลตอบแทนการลงทุนย้อนหลัง (เงินต้น กลยุทธ์การลงทุน ช่วงวัน) จากสมาชิก

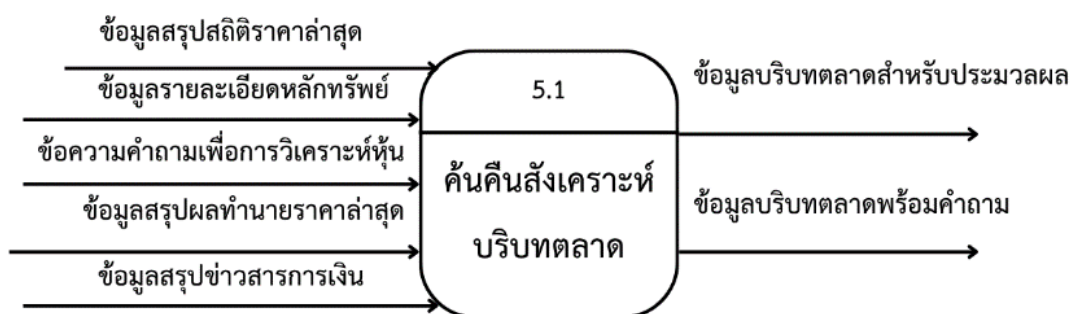
ดึงข้อมูลราคาสำหรับคำนวณการจำลองลงทุนจากแฟ้มข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลังตามช่วงเวลาที่กำหนด

ประมวลผลคำนวณรอบการเข้าซื้อ จำนวนหุ้นสะสม ต้นทุนเฉลี่ย มูลค่าพอร์ตจำลอง และผลตอบแทนสะสม

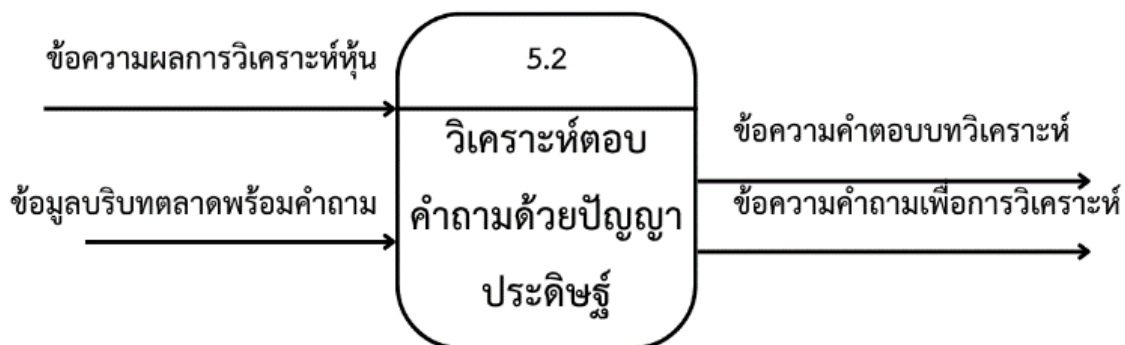
คำนวณเปรียบเทียบผลตอบแทนกับเกณฑ์มาตรฐาน

ส่งออกข้อมูลผลการจำลองการลงทุนเปรียบเทียบ แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟและตารางให้สมาชิก

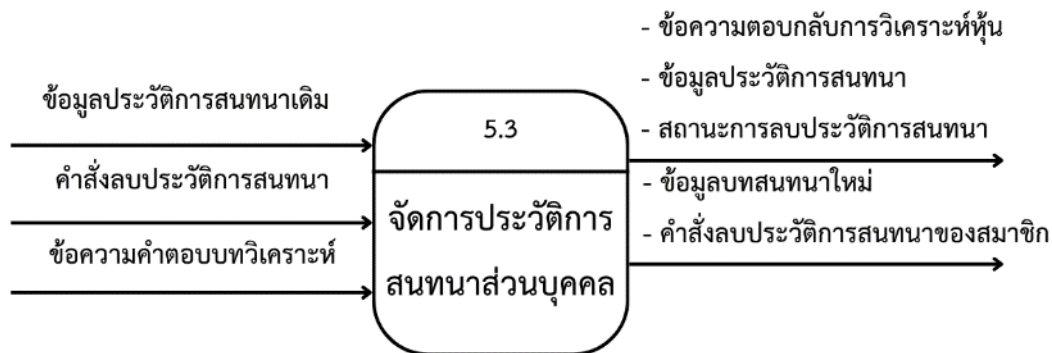
จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ (Process description)
ID : 5.1 ชื่อกระบวนการ(Name) : คำนวณราคาส่งเคราะห์บริบทตลาด ข้อมูลนำเข้า(Input data flow) 1. ข้อมูลสรุปสถิติราคาล่าสุด 2. ข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ 3. ข้อความคำถามเพื่อการวิเคราะห์หุ้น 4. ข้อมูลสรุปผลทำนายราคาล่าสุด 5. ข้อมูลสรุปข่าวสารการเงิน ข้อมูลออก(Output data flow) 1. ข้อมูลบริบทตลาดสำหรับประมวลผล 2. ข้อมูลบริบทตลาดพร้อมคำถาม เริ่มกระบวนการ รับข้อความคำถามเพื่อการวิเคราะห์หุ้นจากสมาชิก วิเคราะห์เนื้อหาคำถามเพื่อระบุชื่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง ดึงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์จากแฟ้มข้อมูลหลักทรัพย์ ดึงข้อมูลสรุปสถิติราคาล่าสุดจากแฟ้มข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง ดึงข้อมูลสรุปข่าวสารการเงินจากแฟ้มข้อมูลข่าวสารการเงิน ดึงข้อมูลสรุปผลทำนายราคาล่าสุดจากแฟ้มข้อมูลการทำนายราคา แปลงและสังเคราะห์ข้อมูลตลาดเป็นชุดข้อความบริบทและเวกเตอร์ ส่งออกข้อมูลบริบทตลาดสำหรับประมวลผลไปยังระบบบริการภายนอก ส่งออกข้อมูลบริบทตลาดพร้อมคำถามไปยังกระบวนการ 5.2 จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ (Process description)
ID : 5.2 ชื่อกระบวนการ(Name) : วิเคราะห์ตอบคำถามด้วยปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลนำเข้า(Input data flow) 1. ข้อความผลการวิเคราะห์ห้้น 2. ข้อมูลบริบทตลาดพร้อมคำถาม ข้อมูลออก(Output data flow) 1. ข้อความคำตอบบทวิเคราะห์ 2. ข้อความคำถามเพื่อการวิเคราะห์ เริ่มกระบวนการ รับข้อมูลบริบทตลาดพร้อมคำถามจากกระบวนการ 5.1 จัดเตรียมโครงสร้างคำสั่ง (Prompt Engineering) และส่งออกข้อความคำถามเพื่อการวิเคราะห์ไปยังระบบบริการภายนอก (Google Gemini AI) รับข้อความผลการวิเคราะห์ห้้นที่สร้างขึ้นจากระบบบริการภายนอก ตรวจสอบความเหมาะสมและความปลอดภัยของเนื้อหาบทวิเคราะห์ ส่งออกข้อความคำตอบบทวิเคราะห์ไปยังกระบวนการ 5.3 จบการทำงาน



รายละเอียดกระบวนการ

(Process description)

ID : 5.3

ชื่อกระบวนการ(Name) : จัดการประวัติการสนทนาส่วนบุคคล

ข้อมูลนำเข้า(Input data flow)

1. ข้อมูลประวัติการสนทนาเดิม
2. คำสั่งลบประวัติการสนทนา
3. ข้อความคำตอบบทวิเคราะห์

ข้อมูลออก(Output data flow)

1. ข้อความตอบกลับการวิเคราะห์ห้
2. ข้อมูลประวัติการสนทนา
3. สถานะการลบประวัติการสนทนา
4. ข้อมูลบทสนทนาใหม่
5. คำสั่งลบประวัติการสนทนาของสมาชิก

เริ่มกระบวนการ

กรณีได้รับข้อความคำตอบบทวิเคราะห์จากกระบวนการ 5.2: บันทึกและส่งออกข้อมูลบทสนทนาใหม่ ไปยังแฟ้มข้อมูลการสนทนาส่วนบุคคล และส่งออกเป็นข้อความตอบกลับการวิเคราะห์ห้ แสดงผลให้สมาชิก

กรณีสมาชิกเรียกดูประวัติ: ดึงข้อมูลประวัติการสนทนาเดิมจากแฟ้มข้อมูลการสนทนาส่วนบุคคล แล้วส่งออกเป็นข้อมูลประวัติการสนทนา แสดงผลให้สมาชิก

กรณีได้รับคำสั่งลบประวัติการสนทนาจากสมาชิก: ส่งออกคำสั่งลบประวัติการสนทนาของสมาชิกไปล้างข้อมูลในแฟ้มข้อมูลการสนทนาส่วนบุคคล

ส่งออกสถานะการลบประวัติการสนทนาแจ้งผลการทำงานให้สมาชิก

จบการทำงาน

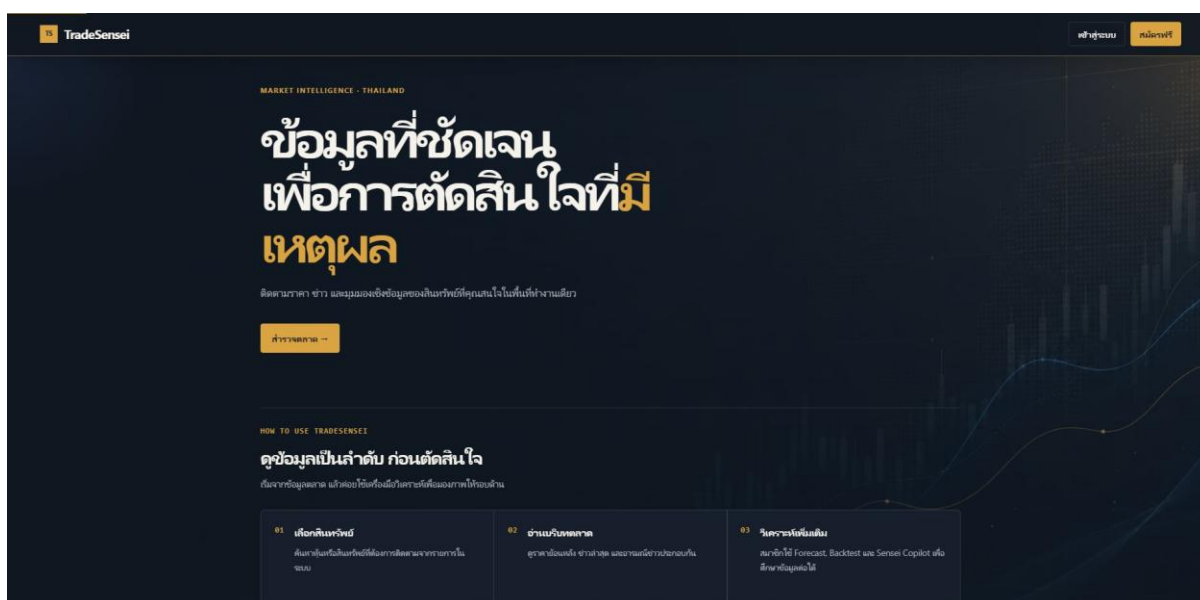


รายละเอียดกระบวนการ (Process description)
ID : 6.1 ชื่อกระบวนการ(Name) : ตรวจสอบกรองบันทึกระบบ ข้อมูลนำเข้า(Input data flow) 1. คำสั่งเรียกดูบันทึกการทำงานของระบบ 2. เงื่อนไขการกรองบันทึกระบบ 3. ข้อมูลบันทึกกิจกรรมระบบทั้งหมด ข้อมูลออก(Output data flow) 1. ข้อมูลรายงานสถานะการทำงานของระบบ 2. ข้อมูลบันทึกการทำงานของระบบ เริ่มกระบวนการ รับคำสั่งเรียกดูบันทึกการทำงานของระบบ และเงื่อนไขการกรองบันทึกระบบจากผู้ดูแลระบบ ดึงข้อมูลบันทึกกิจกรรมระบบทั้งหมดจากแฟ้มข้อมูลบันทึกระบบ กรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ระดับข้อผิดพลาด วันที่ หรือหมวดหมู่กิจกรรม ประมวลผลสรุปสถิติภาพรวมการทำงานของระบบ ส่งออกข้อมูลรายงานสถานะการทำงานของระบบ และข้อมูลบันทึกการทำงานของระบบ แสดงผลให้ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ จบการทำงาน

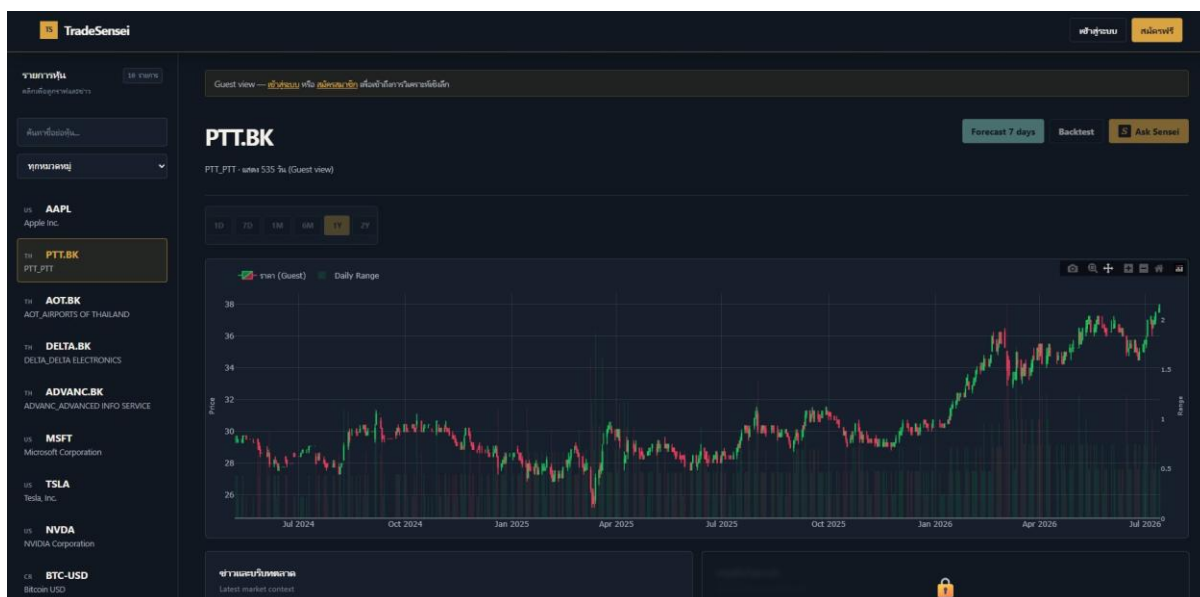
3.2.5 ต้นแบบด้านโปรแกรม (GUI)

1) หน้าหลัก

หน้าแรกของเว็บไซต์ เป็นหน้าที่ใช้สำหรับติดตามราคาและวิเคราะห์ข้อมูลสินทรัพย์ภายในแพลตฟอร์มโดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ แถบเมนูสำหรับเข้าสู่ระบบและสมัครบัญชีฟรี แถบเมนูด้านซ้ายสำหรับค้นหา คัดกรองหมวดหมู่และเลือกรายการหุ้น และพื้นที่แสดงผลหลักที่รวบรวมข้อมูลสรุปราคาปัจจุบัน สถิติการซื้อขายรายวัน ปุ่มเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ และหน้าจอกกราฟแท่งเทียนแสดงการเคลื่อนไหวของราคาพร้อมปริมาณการซื้อขาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ทิศทางตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน ปุ่มสำหรับการกดเข้าไปสำรวจตลาด และส่วนแนะนำวิธีการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจภาพรวมและเข้าถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ ของระบบได้อย่างรวดเร็ว



ภาพประกอบที่ 3.11 หน้าหลัก



ภาพประกอบที่ 3.12 หน้าหลัก (2)

2) หน้าเข้าสู่ระบบ

หน้าเข้าสู่ระบบ เป็นหน้าที่ใช้สำหรับให้ผู้ใช้งานยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบและใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ช่องสำหรับกรอกอีเมลหรือชื่อผู้ใช้ ช่องสำหรับกรอกรหัสผ่าน ปุ่มเข้าสู่ระบบ ลิงก์สำหรับกรณีลืมรหัสผ่าน ตัวเลือกการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google ลิงก์สำหรับสมัครสมาชิกใหม่บริเวณด้านล่าง รวมถึงมีปุ่มเมนูด้านบนขวาสำหรับกดสมัครสมาชิกและกลับสู่หน้าหลัก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบัญชีส่วนตัวและฟังก์ชันการวิเคราะห์ของ TradeSensei ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ภาพประกอบที่ 3.13 หน้าเข้าสู่ระบบ

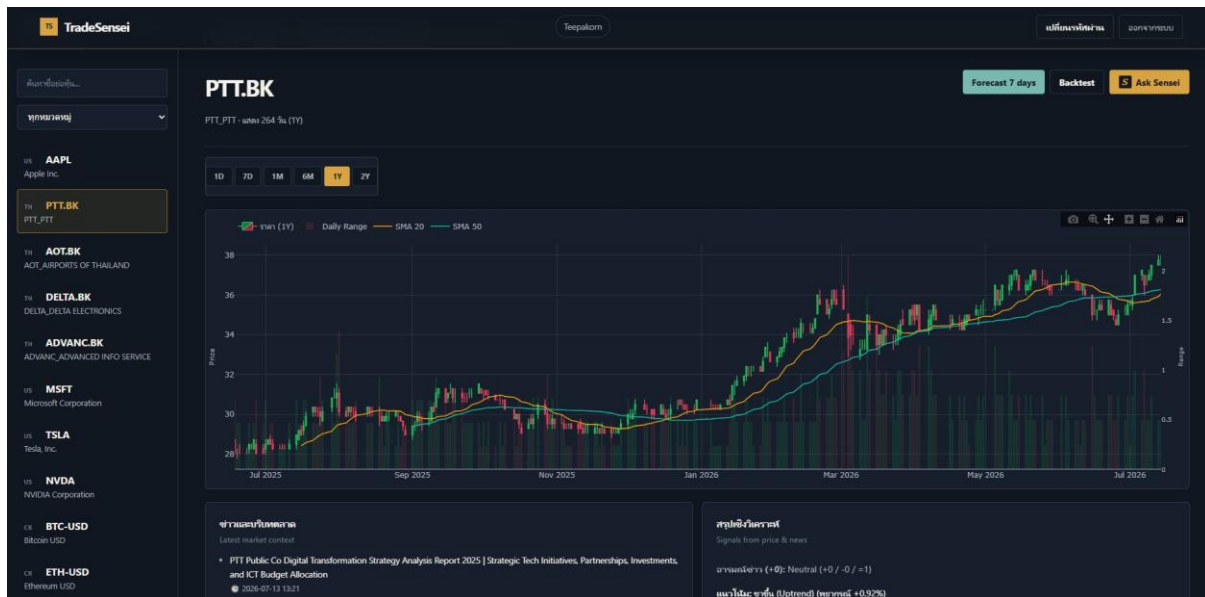
3) หน้าสมัครสมาชิก

หน้าสมัครสมาชิก หรือหน้าสร้างบัญชีใหม่ เป็นหน้าที่ใช้สำหรับลงทะเบียนผู้ใช้งาน ประกอบด้วยแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, รหัสผ่าน และช่องยืนยันรหัสผ่าน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเพื่อความสะดวกในการดำเนินการต่อผ่านบัญชี Google และมีลิงก์ด้านล่างสำหรับเปลี่ยนไปยังหน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ที่มีบัญชีอยู่แล้ว รวมถึงปุ่มเมนูด้านบนขวาที่สามารถกดเพื่อกลับสู่หน้าหลักหรือหน้าเข้าสู่ระบบได้ตลอดเวลา

ภาพประกอบที่ 3.14 หน้าสมัครสมาชิก

4) หน้าแดชบอร์ด

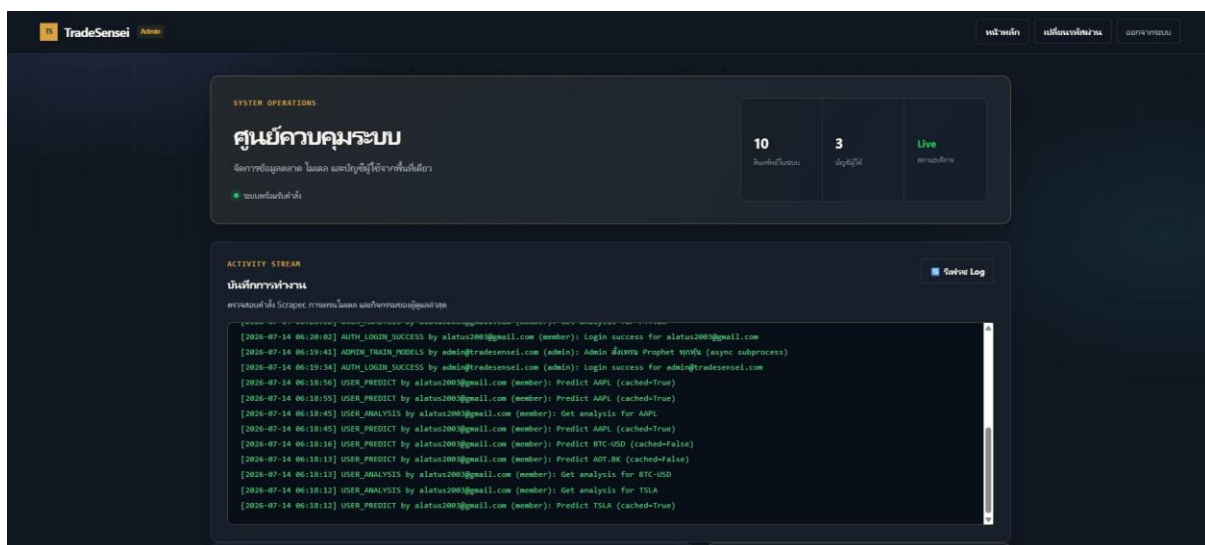
หน้าแดชบอร์ดเป็นพื้นที่การใช้งานหลักเพื่อใช้ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลสินทรัพย์อย่างละเอียด โดยส่วนประกอบด้านซ้ายมือจะเป็นแถบเมนูสำหรับค้นหา คัดกรอง และเลือกรายการหุ้น การซื้อขายรายวัน ปุ่มเครื่องมือฟิเจอร์ (เช่น Forecast 7 days, Backtest, Ask Sensei) และปริมาณการซื้อขาย ประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค นอกจากนี้ บริเวณด้านล่างของจอยังแบ่งออกเป็นส่วน "ข่าวและบริบทตลาด" ที่แสดงพาดหัวข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ควบคู่ไปกับส่วน "สรุปเชิงวิเคราะห์" ที่ช่วยประมวลผลอารมณ์ข่าว ทิศทางแนวโน้มราคา และคุณภาพของโมเดลพยากรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจแบบครบจบในหน้าเดียว



ภาพประกอบที่ 3.15 หน้าแดชบอร์ด

5) หน้าดูล็อกสำหรับแอดมิน

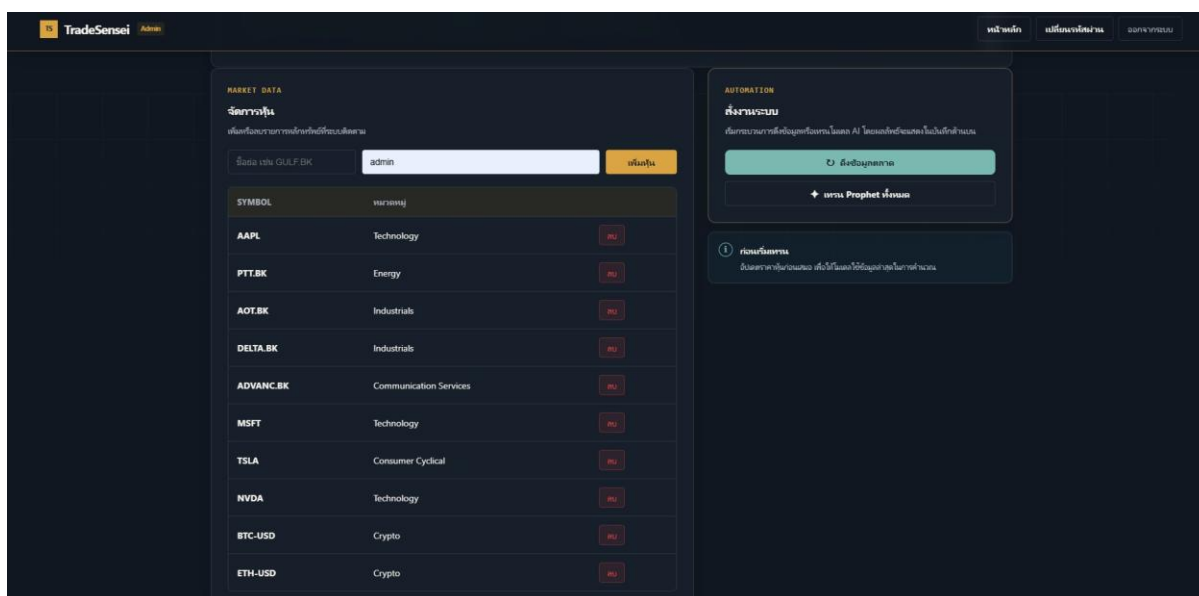
หน้าผู้ดูแลระบบ เป็นพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับควบคุมและจัดการการทำงานของแพลตฟอร์ม TradeSensei โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ แถบเมนูด้านบนสำหรับการจัดการบัญชีแอดมิน (หน้าหลัก, เปลี่ยนรหัสผ่าน, ออกจากระบบ) ส่วน ศูนย์ควบคุมระบบที่แสดงสถานะความพร้อมรับคำสั่ง พร้อมสรุปตัวเลขสถิติสำคัญของแพลตฟอร์ม เช่น จำนวนสินทรัพย์ในระบบ จำนวนบัญชีผู้ใช้ และสถานะบริการ ถัดลงมาคือส่วนบันทึกการทำงานที่แสดงหน้าต่างล็อก (Log) บรรทัดคำสั่งเพื่อตรวจสอบประวัติกิจกรรมของผู้ใช้งาน การประมวลผลโมเดล และคำสั่งระบบต่าง ๆ อย่างละเอียด พร้อมปุ่มสำหรับรีเฟรชข้อมูล



ภาพประกอบที่ 3.16 หน้าดูล็อกสำหรับผู้ดูแลระบบ

6) หน้าจัดการหุ้น

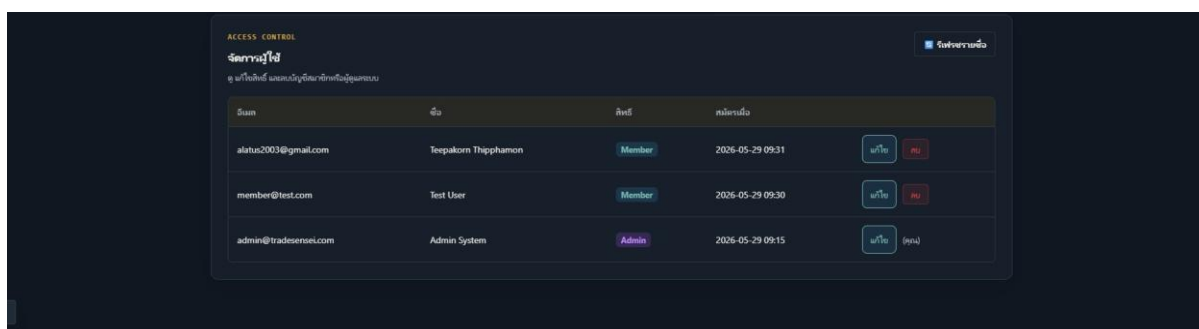
หน้าจัดการหุ้นใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการฐานข้อมูลสินทรัพย์ภายในแพลตฟอร์ม TradeSensei โดยพื้นที่การทำงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกด้านซ้ายมือคือส่วน “การจัดการหุ้น” ซึ่งใช้สำหรับเพิ่มหรือลบ โดยมีช่องสำหรับกรอกชื่อย่อและชื่อบริษัท ส่วนที่สองด้านขวามือ “สั่งงานระบบ” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับเริ่มกระบวนการทำงานของระบบอัตโนมัติ โดยมีปุ่ม “ดึงข้อมูลตลาด” สำหรับดึงข้อมูลล่าสุด และปุ่ม “เทรน Prophet ทั้งหมด” สำหรับสั่งการให้โมเดล AI ทำการประมวลผลการพยากรณ์ นอกจากนี้ยังมีกล่องข้อความแจ้งเตือนที่แนะนำให้ผู้ดูแลระบบทำการอัปเดตราคาหุ้นก่อนเริ่มเทรนเสมอ เพื่อให้โมเดลใช้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดในการ อยู่ที่ยกเว้นมุมมองของหน้าจอ



ภาพประกอบที่ 3.17 หน้าจัดการหุ้น

7) หน้าจัดการผู้ใช้งาน

หน้าจัดการผู้ใช้ เป็นส่วนการทำงานสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อใช้ในการตรวจสอบและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดในแพลตฟอร์มประกอบด้วยดูข้อมูล แก้ไข และลบบัญชีสมาชิกหรือผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญ ได้แก่ อีเมล, ชื่อ, สิทธิ์การใช้งาน (แสดงป้ายกำกับสถานะเป็น Member หรือ Admin), และวันเวลาที่สมัครสมาชิก



ภาพประกอบที่ 3.18 หน้าจัดการผู้ใช้

3.3 การพัฒนาระบบ

ในการพัฒนาระบบได้ใช้เครื่องแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop Computer) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

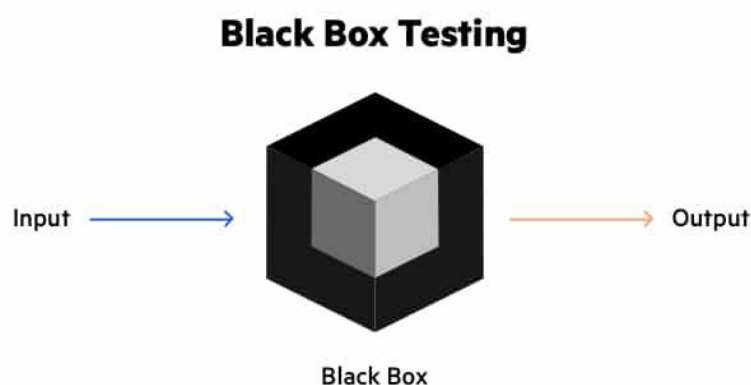
Laptop MSI GF63 Thin 12VE-048TH

1. CPU : Intel Core i5-12450
2. GPU : NVIDIA GeForce RTX4050
3. RAM : 16 GB DDR4 3200 MHz
4. DISPLAY : 15.6 inch (1920 x 1080) Full HD
5. STORAGE : 512 GB SSD PCIe M.4 Gen 4
6. OS : Windows 11 Home

การจัดการกลุ่มเครื่องมือ

1. Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript
2. Backend: Python (Flask)
3. Database: PostgreSQL
4. DevOps & Tools: Docker, Visual Studio Code

3.4 การทดสอบระบบ



ภาพประกอบที่ 3.19 blackboxtesting

Black box testing คือ การ test ที่เราไม่สนใจภายในของระบบ ให้มองภาพเหมือนกล่องทึบ 1 ใบ เรา จะมองแค่ภายนอกของกล่อง ไม่สนใจว่าข้างในกล่องมีอะไร จะไม่มีการเข้าถึง source code เราจะสนใจ แค่ ว่า เมื่อใส่ input เข้าไปในระบบ แล้ว output ที่ได้ ตรงตาม expected result หรือไม่

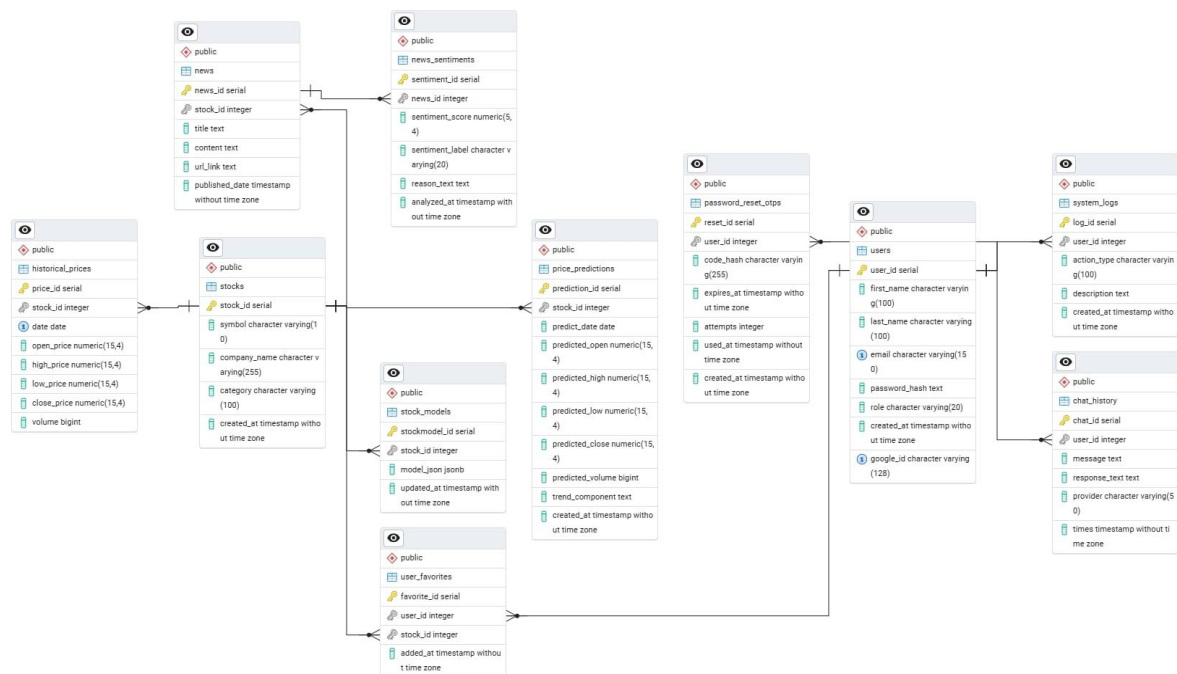
บทที่ 4

ผลการทดสอบ

ผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบบพนี้นำเสนอผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ TradeSensei และผลการทดสอบการทำงานของระบบ โดยทดสอบฟังก์ชันของผู้ใช้งานทั่วไป สมาชิก และผู้ดูแลระบบ รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้

4.1 ผลการพัฒนาระบบ

จากการออกแบบฐานข้อมูลในหัวข้อ 3.2.2 และ 3.2.3 เมื่อนำมาสร้างเป็นฐานข้อมูลด้วย PostgreSQL สามารถแสดงเป็น แผนภาพอีอาร์ของฐานข้อมูลทางกายภาพได้ดังภาพประกอบที่ 4.1

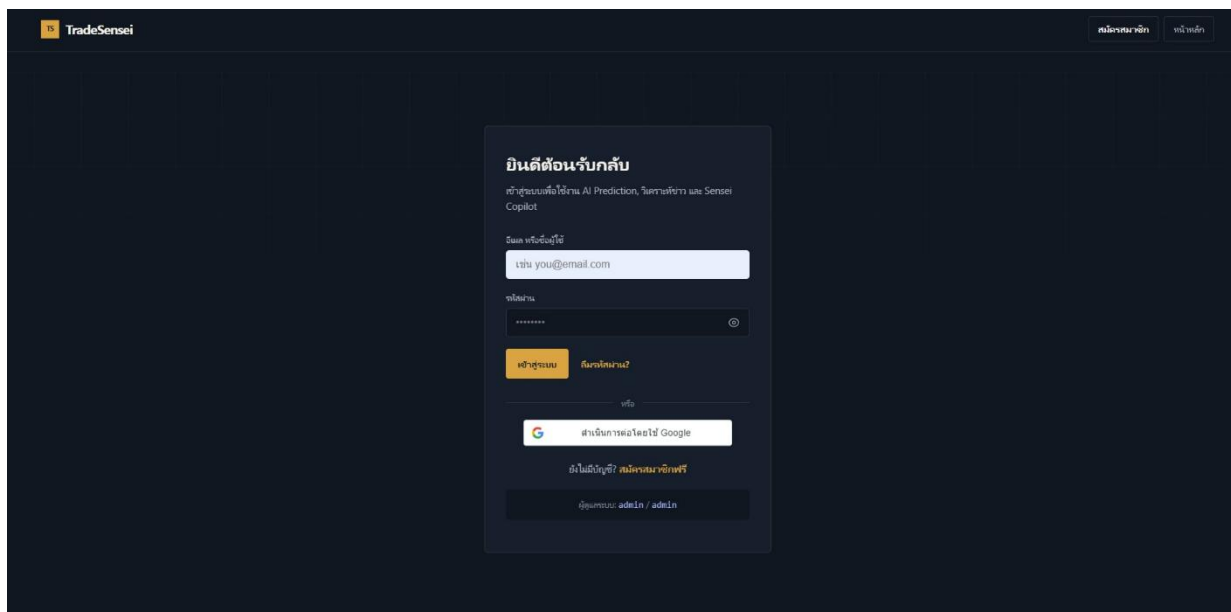


ภาพประกอบที่ 4.1 แผนภาพ ER ของ Postgresql

4.2 ผลการทดสอบระบบด้วยเทคนิคกล่องดำ

4.2.1 ผลการทดสอบหน้าล็อกอิน

การทดสอบหน้าล็อกอินใช้สำหรับรับอีเมล และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.1



ภาพประกอบที่ 5.2 หน้าล็อกอิน

ตาราง 4.1 ผลการทดสอบหน้าล็อกอิน

กรณีทดสอบ (#Test Case)	ข้อมูลนำเข้า (input Data)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (Expecting Results)	ผลที่ได้รับ (Results)	ผลการทดสอบ (Evaluation Results)
1	กรอกชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ถูกต้อง	เข้าสู่ระบบได้	เข้าสู่ระบบได้	ผ่าน
2	กดเข้าสู่ระบบด้วย Google	เข้าสู่ระบบได้	เข้าสู่ระบบได้	ผ่าน
3	กดสมัครสมาชิก	เข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก	เข้าสู่หน้าสมัคร สมาชิก	ผ่าน
4	กดลืมห้สผ่าน	เข้าสู่หน้าลืมห้สผ่าน	เข้าสู่หน้าลืมห้ สผ่าน	ผ่าน

4.2.2 ผลการทดสอบหน้าสมัครสมาชิก

การทดสอบหน้าลงทะเบียนใช้สำหรับรับข้อมูลชื่อ นามสกุล อีเมล และรหัสผ่าน เพื่อให้ผู้ใช้งานใหม่สามารถสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่

4.2

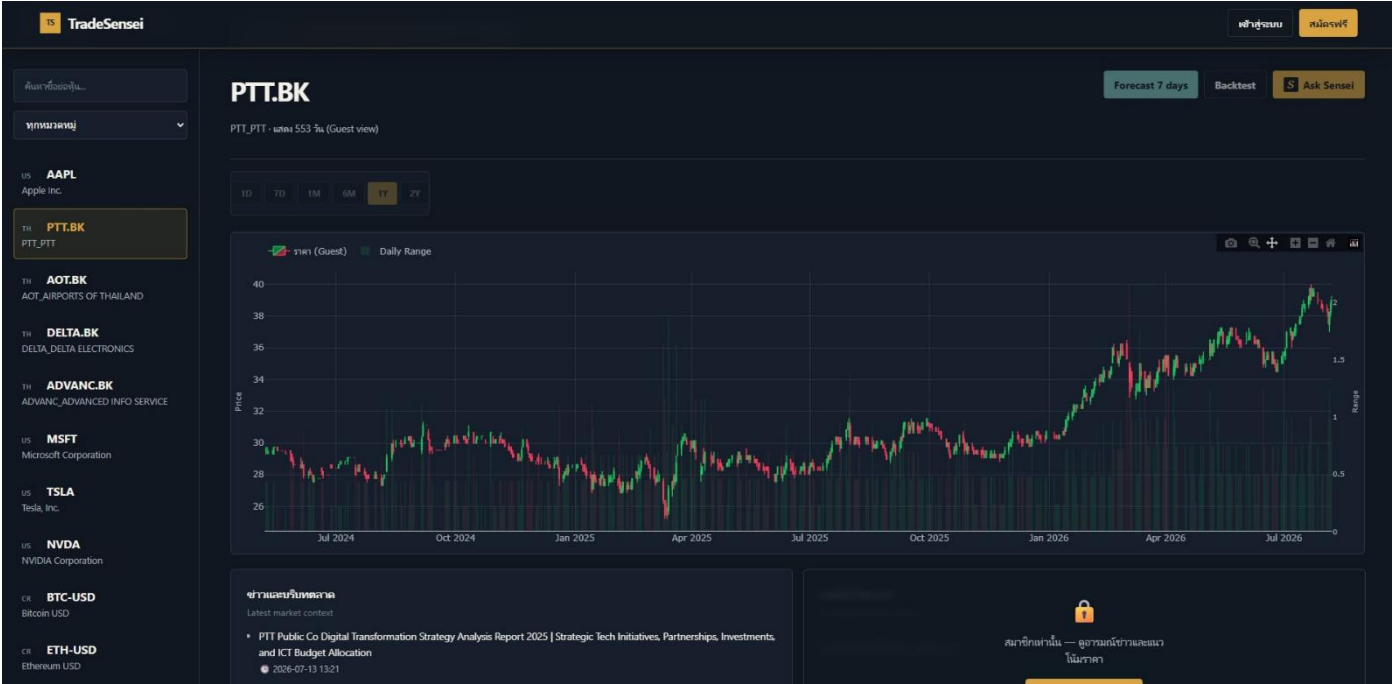
ภาพประกอบที่ 6.3 หน้าสมัครสมาชิก

ตาราง 4.2 ผลการทดสอบหน้าสมัครสมาชิก

กรณีทดสอบ (#Test Case)	ข้อมูลนำเข้า (input Data)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expecting Results)	ผลที่ได้รับ (Results)	ผลการทดสอบ (Evaluation Results)
1	กรอกชื่อ นามสกุล อีเมล รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน ถูกต้อง	สมัครสมาชิกได้	สมัครสมาชิกได้	ผ่าน
2	กรอกชื่อ นามสกุล อีเมล รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน ไม่ซ้ำกับรหัสผ่าน	แจ้งเตือนว่าการยืนยัน รหัสผ่านต้องซ้ำกับ รหัสผ่าน	แจ้งเตือนขึ้น	ผ่าน
3	กรอกอีเมลซ้ำกับอีเมลที่มีอยู่ แล้ว	แจ้งเตือนว่าอีเมลนี้ถูกใช้ งานไปแล้ว	แจ้งเตือนขึ้น	ผ่าน
4	กดสมัครสมาชิกด้วย Google	สมัครสมาชิกได้	สมัครสมาชิกได้	ผ่าน

4.2.3 ผลการทดสอบหน้าหลักผู้ใช้ทั่วไป

การทดสอบฟังก์ชันผู้เยี่ยมชมใช้สำหรับตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลพื้นฐานบนหน้า Dashboard เช่น รายการหุ้น กราฟราคา และข่าวสาร สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ล็อกอิน ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.3



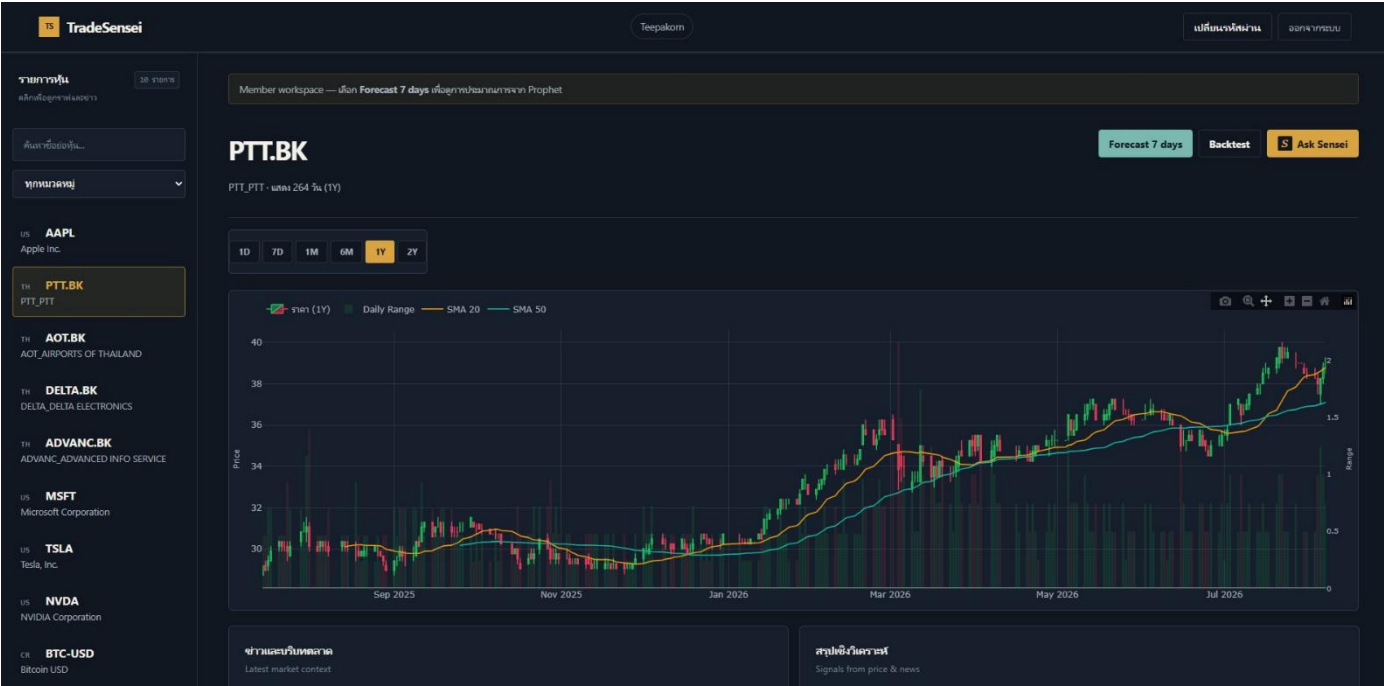
ภาพประกอบที่ 7.4 หน้าหลักผู้ใช้ทั่วไป

ตาราง 4.3 ผลการทดสอบหน้าหลักผู้ใช้ทั่วไป (ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ)

กรณีทดสอบ (#Test Case)	ข้อมูลนำเข้า (input Data)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expecting Results)	ผลที่ได้รับ (Results)	ผลการทดสอบ (Evaluation Results)
1	กดที่ซื้อหุ้น	แสดงกราฟและข้อมูลของหุ้นนั้นๆ	แสดงกราฟและข้อมูล	ผ่าน
2	กดทำนาย	ไม่อนุญาตให้กด	ไม่อนุญาตให้กด	ผ่าน
3	กด Backtest	ไม่อนุญาตให้กด	ไม่อนุญาตให้กด	ผ่าน
4	กดถาม Ai (Ask Sensei)	ไม่อนุญาตให้กด	ไม่อนุญาตให้กด	ผ่าน
5	พิมพ์ชื่อหุ้นที่มีลงกล่องค้นหาซื้อหุ้น	แสดงลิสต์ของหุ้นที่โดนกรอก	แสดงชื่อของหุ้นที่ต้องการค้นหา	ผ่าน

4.2.4 ผลการทดสอบหน้าหลักสมาชิก

การทดสอบฟังก์ชันสมาชิกใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานที่ส่งวนไว้เฉพาะผู้ใช้งานที่ล็อกอินแล้ว เช่น การดูผลทำนายราคา การวิเคราะห์เชิงลึก และการจำลองผลตอบแทน ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.4



ภาพประกอบที่ 8.5 หน้าหลักสมาชิก

ตาราง 4.4 ผลการทดสอบหน้าหลักสมาชิก (ต้องเข้าสู่ระบบ)

กรณีทดสอบ (#Test Case)	ข้อมูลนำเข้า (input Data)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expecting Results)	ผลที่ได้รับ (Results)	ผลการทดสอบ (Evaluation Results)
1	กดที่ซื้อหุ้น	แสดงกราฟและข้อมูลของพร้อมแนวมโน้มหุ้นนั้นๆ	แสดงกราฟและข้อมูลพร้อมแนวมโน้ม	ผ่าน
2	กดทำนาย	ขึ้นแสดงเส้นการทำนาย	แสดงเส้นการทำนาย	ผ่าน
3	กด Backtest	แสดงหน้า backtest	แสดงหน้า backtest	ผ่าน
4	กดถาม Ai (Ask Sensei)	แสดงหน้า Ai	แสดงหน้า Ai	ผ่าน

4.2.5 ผลการทดสอบหน้าแชทบอท

การทดสอบฟังก์ชัน Copilot ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของระบบผู้ช่วย AI ในการตอบคำถามเรื่องหุ้น และการจัดการประวัติการสนทนาส่วนตัว ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.5



ภาพประกอบที่ 9.6 แชทบอท

ตาราง 4.5 ผลการทดสอบหน้าหน้าแชทบอท

กรณีทดสอบ (#Test Case)	ข้อมูลนำเข้า (input Data)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (Expecting Results)	ผลที่ได้รับ (Results)	ผลการทดสอบ (Evaluation Results)
1	กรอกคำถามถาม Ai	Ai ตอบคำถามที่เกี่ยวกับหุ้น	Ai ตอบคำถามที่ถาม	ผ่าน
2	กรอกคำถามอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับหุ้น	Ai ไม่ตอบคำถาม ที่ไม่เกี่ยวกับหุ้น	Ai ไม่ตอบคำถาม ที่ไม่เกี่ยวกับหุ้น	ผ่าน
3	กด ลบประวัติแชท	ลบประวัติแชท	ลบประวัติแชท	ผ่าน

4.2.6 ผลการทดสอบหน้า Time Machine

การทดสอบฟังก์ชัน Backtest ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของหน้าต่างจำลองการลงทุนย้อนหลัง ว่าสามารถคำนวณและแสดงผลตอบแทนได้ถูกต้อง ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.6

ภาพประกอบที่ 10.7 หน้า Backtest

ตาราง 4.6 ผลการทดสอบหน้าฟังก์ชัน Backtest (Time Machine Modal)

กรณีทดสอบ (#Test Case)	ข้อมูลนำเข้า (input Data)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (Expecting Results)	ผลที่ได้รับ (Results)	ผลการทดสอบ (Evaluation Results)
1	กรอกจำนวนเงินลงทุน และ ระยะเวลาย้อนหลัง	แสดงผลลัพธ์ที่คำนวณ แล้ว	แสดงผลลัพธ์ที่ คำนวณแล้ว	ผ่าน
2	กรอกจำนวนเงินเป็นเลข ทศนิยมและ และเวลา ย้อนหลัง	แสดงผลลัพธ์ที่คำนวณ แล้ว	แสดงผลลัพธ์ที่การ คำนวณแล้ว	ผ่าน
3	กดปิด	ปิดหน้า BackTest	ปิดหน้า BackTest	ผ่าน

4.2.7 ผลการทดสอบหน้า Change Password

การทดสอบฟังก์ชันเปลี่ยนรหัสผ่านใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของหน้าต่างแก้ไขรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการอัปเดตรหัสผ่านใหม่ของตนเอง ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.7

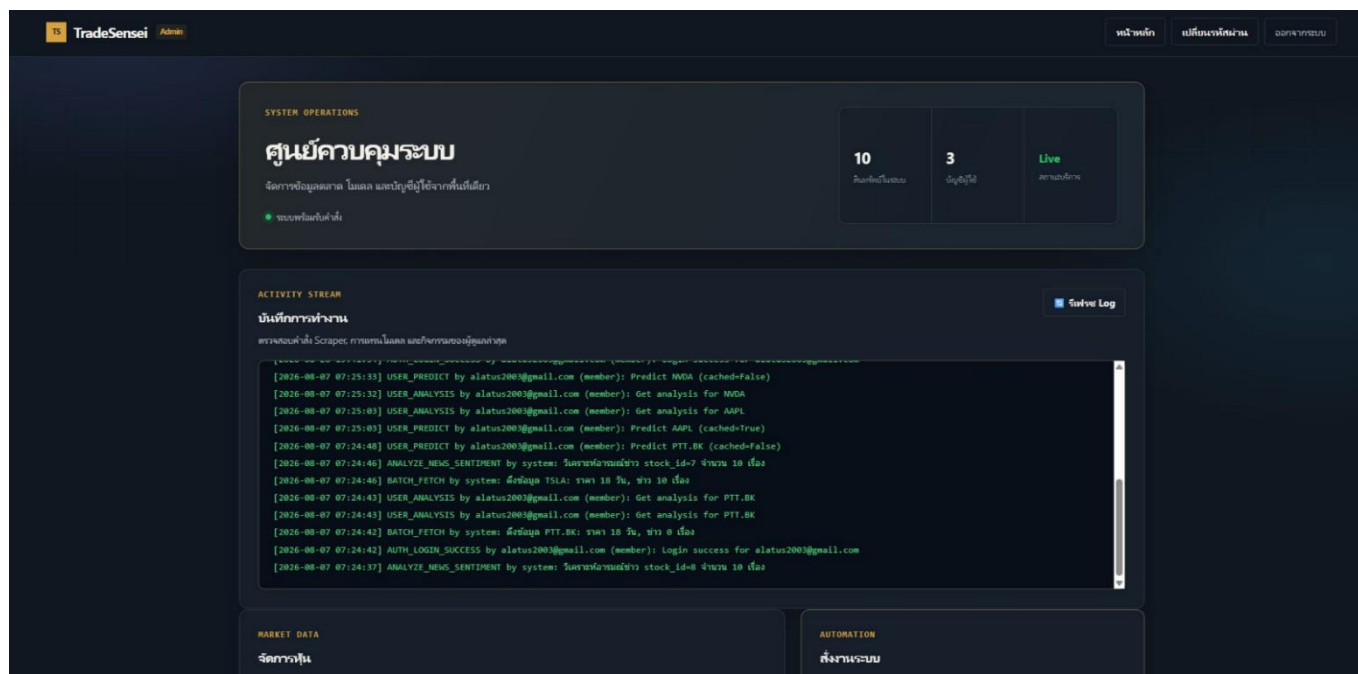
ภาพประกอบที่ 11.8 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน

ตาราง 4.7 ผลการทดสอบฟังก์ชัน Change Password Modal

กรณีทดสอบ (#Test Case)	ข้อมูลนำเข้า (input Data)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expecting Results)	ผลที่ได้รับ (Results)	ผลการทดสอบ (Evaluation Results)
1	กรอกรหัสผ่านปัจจุบันถูกต้อง และกรอกรหัสผ่านใหม่ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ถูกต้อง	อนุญาตให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน	อนุญาตให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน	ผ่าน
2	กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง	ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน พร้อมขึ้นแจ้งเตือนว่ารหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง	ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน พร้อมขึ้นแจ้งเตือนว่ารหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง	ผ่าน
3	กรอกรหัสผ่านปัจจุบันถูกต้อง กรอกรหัสผ่านใหม่ถูกต้อง แต่ยืนยันรหัสผ่านใหม่ไม่ถูกต้อง	ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน พร้อมขึ้นแจ้งเตือนว่ายืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน พร้อมขึ้นแจ้งเตือนว่ายืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	ผ่าน
4	กรอกรหัสผ่านปัจจุบันถูกต้อง กรอกรหัสผ่านใหม่ไม่ครบ 8 ตัว	ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน พร้อมขึ้นแจ้งกรณกรอกรหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป	ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน พร้อมขึ้นแจ้งกรณกรอกรหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป	ผ่าน

4.2.8 ผลการทดสอบหน้า System Log

การทดสอบการดูบันทึกที่ระบบใช้สำหรับตรวจสอบความสามารถในการดึงข้อมูลประวัติการทำงานและกรองประเภทของ Log สำหรับผู้ดูแลระบบ ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.8



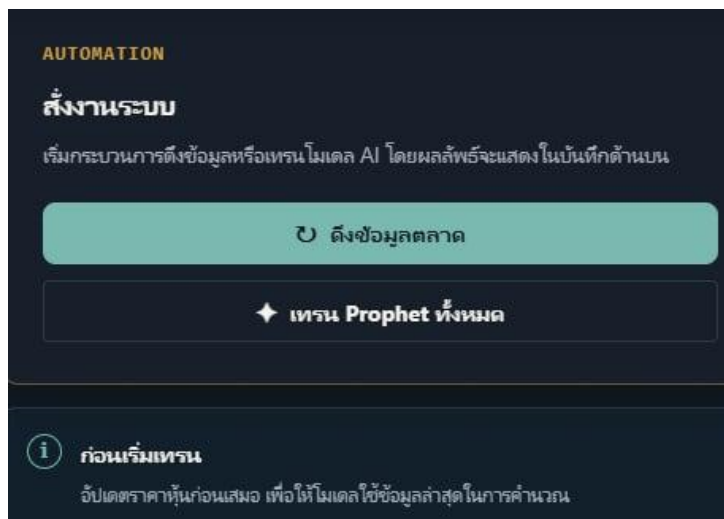
ภาพประกอบที่ 12.9 หน้า Log

ตาราง 4.8 ผลการทดสอบหน้า System Log ผู้ดูแลระบบ

กรณีทดสอบ (#Test Case)	ข้อมูลนำเข้า (input Data)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expecting Results)	ผลที่ได้รับ (Results)	ผลการทดสอบ (Evaluation Results)
1	แอดมินเข้าระบบ	แสดง log พร้อมข้อมูลสรุป ต่างๆ	แสดง log พร้อมข้อมูล สรุปต่างๆ	ผ่าน
2	ตรวจสอบข้อมูลส่วน ศูนย์ควบคุมระบบ	แสดงข้อมูลสรุป สินทรัพย์ ในระบบ, บัญชีผู้ใช้ และ สถานะบริการ ได้ถูกต้อง	แสดงข้อมูลสรุป สินทรัพย์ในระบบ, บัญชี ผู้ใช้ และ สถานะบริการ ได้ถูกต้อง	ผ่าน
3	คลิกปุ่ม รีเฟรช Log ใน ส่วนของบันทึกการ ทำงาน	ข้อมูลในรอบแสดงบันทึก การทำงาน (Log) มีการอัป เดทเป็นข้อมูลล่าสุด	ข้อมูลในรอบแสดง บันทึกการทำงาน (Log) มีการอัปเดตเป็นข้อมูล ล่าสุด	ผ่าน

4.2.9 ผลการทดสอบหน้าการสั่งงาน Background Tasks

การทดสอบการสั่งงานเบื้องหลังใช้สำหรับตรวจสอบฟังก์ชันของผู้ดูแลระบบ ในการสั่งรันโปรแกรมดึงข้อมูลตลาด (Scraper) และการเทรนโมเดลทำนายราคา ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.9



ภาพประกอบที่ 13.10 หน้า Background Tasks

ตาราง 4.9 ผลการทดสอบการสั่งงาน Background Tasks

กรณีทดสอบ (#Test Case)	ข้อมูลนำเข้า (input Data)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expecting Results)	ผลที่ได้รับ (Results)	ผลการทดสอบ (Evaluation Results)
1	กดดึงข้อมูลตลาด	ดึงข้อมูลปัจจุบันของตลาดหุ้น	ดึงข้อมูลปัจจุบันของตลาดหุ้น	ผ่าน
2	กด เทรน Prophet ทั้งหมด	Facebook Prophet ทำการคำนวณและทำนายหุ้น	Facebook Prophet ทำการคำนวณและทำนายหุ้น	ผ่าน
3	ตรวจสอบการแสดงผลคำแนะนำก่อนเริ่มเทรนด้านล่างของส่วนสั่งงานระบบ	ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า อัปเดตราคาหุ้นก่อนเสมอ เพื่อให้โมเดลใช้ข้อมูลล่าสุดในการคำนวณ	ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า อัปเดตราคาหุ้นก่อนเสมอ เพื่อให้โมเดลใช้ข้อมูลล่าสุดในการคำนวณ	ผ่าน

4.2.10 ผลการทดสอบหน้าการจัดการผู้ใช้งาน

การทดสอบการจัดการผู้ใช้ใช้สำหรับตรวจสอบความสามารถของผู้ดูแลระบบ ในการเรียกดูรายชื่อ แก้ไขข้อมูล หรือลบบัญชีผู้ใช้งานในระบบ ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.10

อีเมล	ชื่อ	สิทธิ์	สมัครเมื่อ	แก้ไข	ลบ
alatus2003@gmail.com	Teepakorn Thipphamon	Member	2026-05-29 09:31	แก้ไข	ลบ
member@test.com	Test User	Member	2026-05-29 09:30	แก้ไข	ลบ
admin@tradesensei.com	Admin System	Admin	2026-05-29 09:15	แก้ไข	(คุณ)

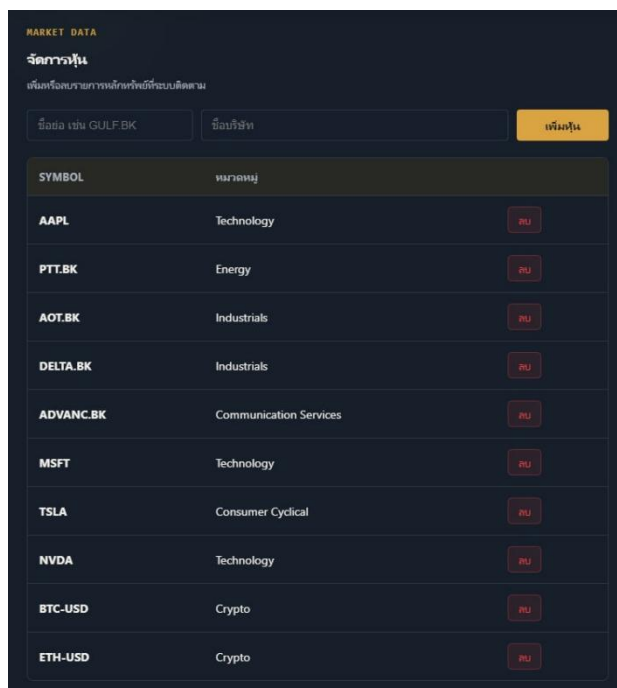
ภาพประกอบที่ 14.11 หน้าการจัดการผู้ใช้งาน

ตาราง 4.10 ผลการทดสอบการจัดการผู้ใช้งาน

กรณีทดสอบ (#Test Case)	ข้อมูลนำเข้า (input Data)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expecting Results)	ผลที่ได้รับ (Results)	ผลการทดสอบ (Evaluation Results)
1	กดลบผู้ใช้งาน	ลบผู้ใช้งาน	ลบผู้ใช้งาน	ผ่าน
2	กดแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน	ผ่าน
3	กดรีเฟรชรายชื่อ	รีเฟรชรายชื่อผู้ใช้งาน	รีเฟรชรายชื่อ ผู้ใช้งาน	ผ่าน

4.2.11 ผลการทดสอบหน้าการจัดการข้อมูลหุ้น

การทดสอบการจัดการข้อมูลหุ้นใช้สำหรับตรวจสอบฟังก์ชันของผู้ดูแลระบบ ในการเพิ่ม ลบ และดึงข้อมูลหุ้นเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.11



ภาพประกอบที่ 15.12 หน้าการจัดการข้อมูลหุ้น

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบการจัดการข้อมูลหุ้น

กรณีทดสอบ (#Test Case)	ข้อมูลนำเข้า (input Data)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (Expecting Results)	ผลที่ได้รับ (Results)	ผลการทดสอบ (Evaluation Results)
1	กรอกชื่อย่อ พร้อมชื่อ บริษัท ที่มีในตลาดหุ้น	เพิ่มหุ้นที่มีในตลาดหุ้นลง เว็บไซต์	เพิ่มหุ้นที่มีในตลาด หุ้นลงเว็บไซต์	ผ่าน
2	กรอกชื่อย่อ พร้อมชื่อ บริษัท ที่ไม่มีในตลาด หุ้น	ขึ้นแจ้งเตือนว่าไม่พบหุ้น ตัวนี้	ขึ้นแจ้งเตือนว่าไม่ พบหุ้นตัวนี้	ผ่าน
3	กดลบหุ้น	ลบหุ้น	ลบหุ้น	ผ่าน

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในบทนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ การอภิปรายผลการพัฒนาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้งานจริงและการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และทำนายราคาหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อย ลดปัญหาภาวะข้อมูลท่วมท้น (Information Overload) และความลำเอียงทางพฤติกรรม (Behavioral Biases) โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

5.1.1 การพัฒนาระบบ

1) สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้: ระบบพัฒนาในรูปแบบ Web Application โดยแบ่งเป็นส่วนแสดงผล (Frontend) ด้วย HTML5, CSS3, JavaScript และใช้ Plotly.js สำหรับแสดงกราฟราคาหุ้นแบบ Interactive ส่วนประมวลผล (Backend) พัฒนาด้วย Python (Flask Framework) ร่วมกับฐานข้อมูล PostgreSQL และจำลองสภาพแวดล้อมระบบด้วย Docker

2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์: ประยุกต์ใช้ไลบรารี Facebook Prophet ในการพยากรณ์ราคาหุ้นล่วงหน้า 7 วันทำการ ใช้ไลบรารี TextBlob สำหรับวิเคราะห์อารมณ์ข่าวสารทางการเงิน (Financial Sentiment Analysis) และใช้ Google Generative AI (Gemini API) ร่วมกับเทคนิค RAG (Retrieval-Augmented Generation) ในการสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (Sensei Copilot) ตอบคำถามการลงทุนและสรุปสถานะหุ้น

3) ฟังก์ชันและสิทธิ์การใช้งาน: ระบบแบ่งสิทธิ์ผู้ใช้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป (Guest), สมาชิก (Member) และผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีฟีเจอร์หลักคือ Dashboard ตลาด, การพยากรณ์ราคา 7 วัน, การวิเคราะห์อารมณ์ข่าวเชิงลึก, ผู้ช่วยตอบคำถาม AI Copilot และฟีเจอร์จำลองผลตอบแทนย้อนหลัง (Time Machine Backtest)

5.1.2 ผลการทดสอบระบบ

จากการทดสอบระบบด้วยเทคนิค Black-Box Testing ครอบคลุมการทำงานทุกฟังก์ชันของระบบ รวมถึงหน้าเข้าสู่ระบบ สมัครงาน Dashboard, AI Copilot, Time Machine Backtest, ระบบผู้ดูแลระบบ และการทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้น (SQL Injection, XSS, Mass Assignment, CORS Policy Enforcement) พบว่าทุกกรณีทดสอบ (Test Cases) ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (100% Pass) ระบบสามารถทำงานได้ถูกต้อง แม่นยำ และมีความเสถียรตามขอบเขตที่วางไว้

5.2 อภิปรายผล

จากการพัฒนาระบบ TradeSensei และผลการทดสอบ สามารถอภิปรายผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1) ด้านการสนับสนุนการตัดสินใจและการลดกำแพงความรู้: ระบบ TradeSensei แตกต่างจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นทั่วไป เช่น TradingView หรือ Trademan ตรงที่มีการนำโมเดล Hybrid AI (Prophet + NLP TextBlob + Gemini RAG) มาช่วยสังเคราะห์ข้อมูลกราฟเทคนิคและอารมณ์ข่าวสาร แปลงเป็นคำแนะนำภาษาธรรมชาติ (Natural Language Insights) ช่วยให้นักลงทุนมือใหม่เข้าใจง่าย และลดการตัดสินใจลงทุนด้วยอารมณ์ (Emotional Bias)

2) ด้านประสิทธิภาพของโมเดลพยากรณ์ราคา: การเลือกใช้โมเดล Facebook Prophet มีความเหมาะสมกับข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีแนวโน้มและปัจจัยฤดูกาลที่ชัดเจน โดยโมเดลสามารถจัดการข้อมูลที่สูญหาย (Missing Data) และวันหยุดทำการได้ดี ให้ผลพยากรณ์ราคา 7 วันล่วงหน้าที่มีความต่อเนื่องและสะท้อนความผันผวนของราคาหุ้นได้เป็นอย่างดี

3) ด้านสถาปัตยกรรมระบบและการบริหารจัดการ: การแยกส่วนการทำงานระหว่าง Frontend และ Backend และการใช้งาน Docker ช่วยให้ระบบมีความเสถียร ประมวลผลคำขอแบบ Asynchronous ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง พัฒนาต่อยอด หรือขยายระบบในอนาคต

5.3 ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์มีความสมบูรณ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะดังนี้

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้งานจริง

1) ควรตั้งเวลา (Cron Job) ให้ระบบรัน Data Scraper ดึงข้อมูลราคาปิด (End-of-Day) และข่าวสารล่าสุดหลังปิดตลาดทุกวัน พร้อมทั้งสั่ง Re-train โมเดลอัตโนมัติ เพื่อให้ข้อมูลพยากรณ์อัปเดตและสะท้อนสถานะตลาดที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2) ควรเพิ่มระบบ Caching (เช่น Redis) สำหรับข้อมูลหุ้นหรือประโยคคำถามที่มีการเรียกบ่อยครั้ง เพื่อลดภาระการเรียกใช้งาน Gemini API และลดความล่าช้าในการตอบสนองแก่ผู้ใช้งาน

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

1) การพัฒนาและเปรียบเทียบโมเดล AI: ควรทดลองรวมโมเดลกลุ่ม Deep Learning เช่น LSTM, GRU หรือ Transformer (Time-Series Transformer) เข้ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ Prophet เพื่อเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนสูง

2) การปรับปรุงการวิเคราะห์ NLP ภาษาไทย: ควรรองรับการประมวลผลภาษาไทยโดยตรง (เช่น PyThaiNLP หรือ Fine-tuned LLM ภาษาไทย) เพื่อวิเคราะห์ข่าวสารและบทวิเคราะห์จากสำนักข่าวการเงินในประเทศได้แม่นยำยิ่งขึ้น

3) การเชื่อมต่อกับระบบส่งคำสั่งซื้อขายจริง: พัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับ Broker API เพื่อส่งคำสั่งซื้อขาย (Order Placement) ได้โดยตรงเมื่อโมเดลประมวลผลสัญญาณซื้อขายผ่านเกณฑ์ความเสี่ยงที่ผู้กำหนดไว้

4) ระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์: พัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify, Telegram หรือ Push Notification บนมือถือ เมื่อพบสัญญาณหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง หรือเมื่อมีข่าวสารที่มีผลกระทบแรงต่อราคาหุ้น

เอกสารอ้างอิง

- [1] Imarticus Learning, “Top 10 Emerging FinTech Trends to Watch in 2025,” Imarticus Learning Blog, Aug. 07, 2025. [Online]. Available: <https://imarticus.org/blog/top-10-emerging-fintech-trends-to-watch-in-2025/>. [Accessed: Jan. 05, 2026].
- [2] Digital Silk, “Fintech Trends 2025: Market Share & Statistics,” Digital Silk, Oct. 03, 2025. [Online]. Available: <https://www.digitalsilk.com/digital-trends/fintech-trends-statistics/>. [Accessed: Jan. 05, 2026].
- [3] ไทยรัฐออนไลน์, “เปิดสถิติ 5 ปี ตลาดหุ้นไทย 50% เป็นนักลงทุน Gen Y,” Thairath Money, May 21, 2025. [Online]. Available: https://www.thairath.co.th/money/personal_finance/financial_planning/2859431. [Accessed: Jan. 05, 2026].
- [4] Amarin TV, “สรุป 10 สถิติสำคัญของตลาดหุ้นไทย จบปี 2567,” Amarin TV Spotlight, Dec. 30, 2024. [Online]. Available: <https://www.amarintv.com/spotlight/finance/503339>. [Accessed: Jan. 05, 2026].
- [5] MGR Online, “ตลาดหุ้นไทยปิดปี 2567 ที่ 1,400.21 จุด นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่อง,” Manager Online, Dec. 30, 2024. [Online]. Available: <https://mgronline.com/stockmarket/detail/9670000125234>. [Accessed: Jan. 05, 2026].
- [6] Bajaj Finserv, “Impact of Behavioural Finance on Market Conditions,” Bajaj Finserv Asset Management, Jan. 23, 2025. [Online]. Available: <https://www.bajajamc.com/knowledge-centre/impact-of-behavioural-finance-on-market-conditions>. [Accessed: Jan. 05, 2026].
- [7] D. Singh, G. Malik, and A. Jha, “Overconfidence bias among retail investors: A systematic review and future research directions,” Investment Management and Financial Innovations, vol. 21, no. 1, 2024.
- [8] Y. Wang, “LSTM-based Stock Prediction Modeling and Analysis,” in Proceedings of the 2021 International Conference on Economic Development and Business Culture (ICEDBC 2021), Atlantis Press, pp. 158-162.
- [9] J. Patel et al., “Predicting Market Share Patterns Using Lstm,” International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), vol. 6, no. 3, May 2024.

ภาคผนวก ก
ขั้นตอนการติดตั้งระบบ

ภาคผนวก ก

คู่มือการติดตั้งระบบ

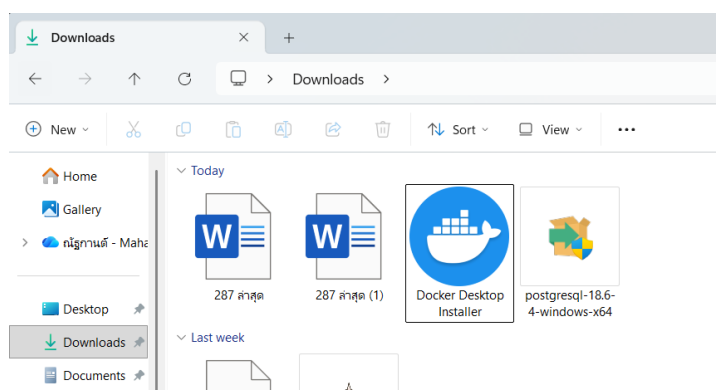
การติดตั้งระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดตั้ง ซึ่งทั้งหมดเป็น Freeware ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อนำมาใช้

1. Docker Desktop สามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://www.docker.com> โดยในโปรแกรมจะติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้
 - PostgreSQL
 - Python 3.10

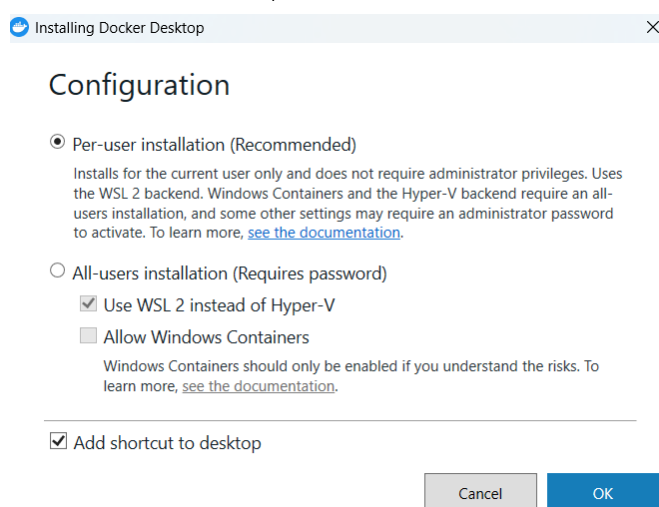
วิธีการติดตั้งโปรแกรม Docker Desktop

1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Docker Desktop Installer ที่ดาวน์โหลดมา เพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตั้ง



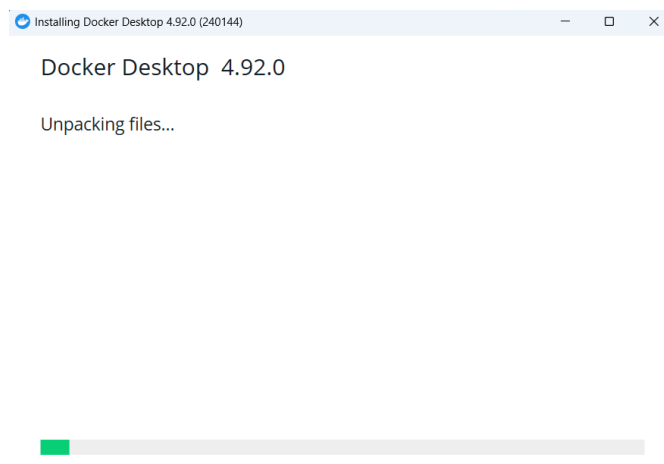
ภาพประกอบที่ ก.1 ไฟล์ Docker Desktop Installer

2. การตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าต่างแรก ให้เลือกรูปแบบการติดตั้งเป็น "Per-user installation (Recommended)" และตรวจสอบการทำเครื่องหมายถูกที่ "Add shortcut to desktop" เพื่อสร้างทางลัดบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม OK



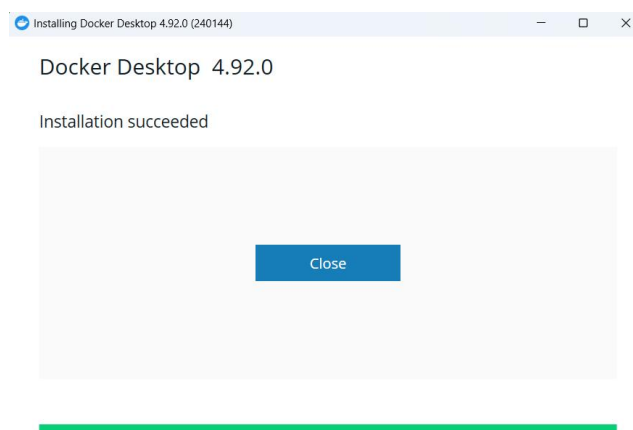
ภาพประกอบที่ ก.2 หน้า Config การติดตั้ง

3. กระบวนการติดตั้งโปรแกรมจะเริ่มทำการแตกไฟล์เพื่อติดตั้งระบบ โดยจะมีแถบสถานะสีเขียว แสดงความคืบหน้าด้านล่าง ให้รอจนกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสิ้น



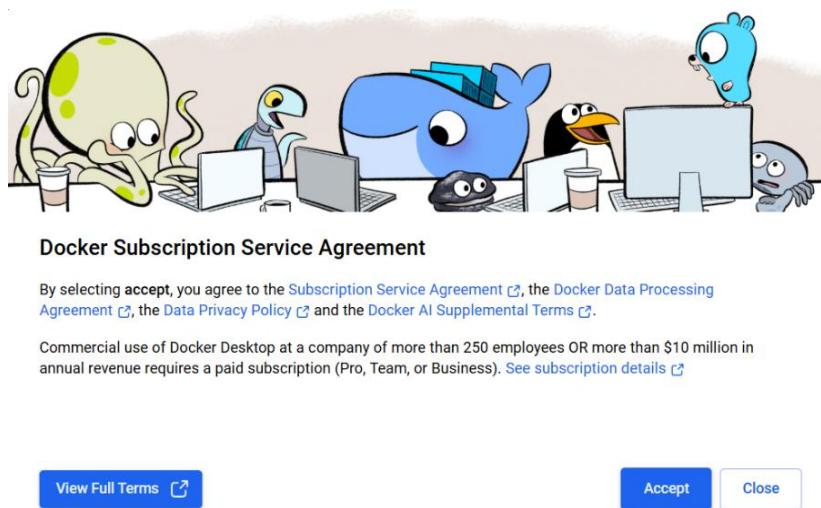
ภาพประกอบที่ ก.3 หน้ากระบวนการติดตั้งไฟล์

4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอจะแสดงข้อความว่า "Installation succeeded" ให้กดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง



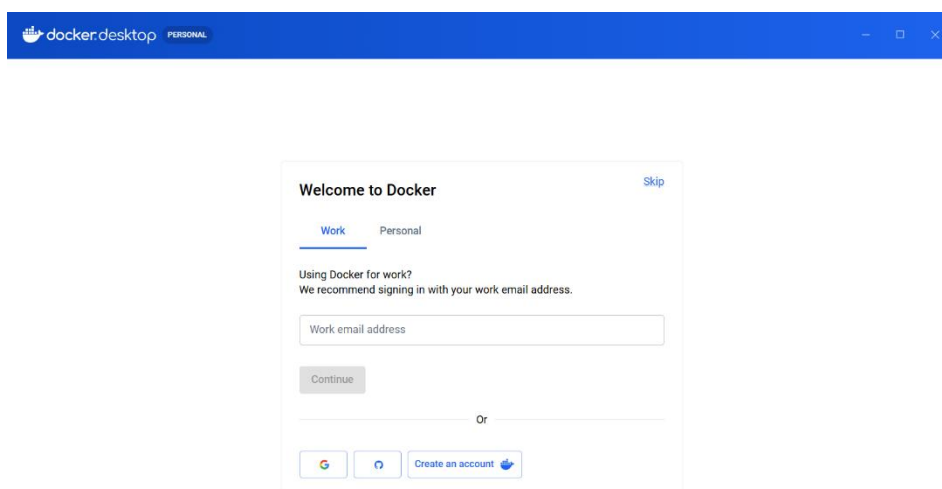
ภาพประกอบที่ ก.4 หน้าแสดงข้อความสถานะการติดตั้ง

5. ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน (Docker Subscription Service Agreement): เมื่อเปิดโปรแกรม Docker Desktop ขึ้นมา จะปรากฏหน้าต่างเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ ให้คลิกปุ่ม Accept เพื่อยอมรับเงื่อนไข



ภาพประกอบที่ ก.5 หน้ายอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

6. การเข้าสู่ระบบ (Welcome to Docker): หน้าต่างต้อนรับจะให้คุณเลือกกล่องชื่อการใช้งานผ่านอีเมลการทำงาน (Work) หรือบัญชีส่วนตัว (Personal) โดยสามารถเลือกล็อกอินด้วยบัญชี Google, GitHub, สร้างบัญชีใหม่ หรือกด Skip ที่มุมขวาด้านบนเพื่อข้ามขั้นตอนนี้ได้



ภาพประกอบที่ ก.6 หน้า Welcome to Docker

7. พิมพ์คำสั่ง `cd` ตามด้วยที่อยู่โฟลเดอร์โปรเจกต์ เพื่อเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์โปรเจกต์ไว้ เมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ของโปรเจกต์แล้ว ให้พิมพ์คำสั่ง `docker compose up` เพื่อสั่งให้ Docker ทำการสร้างและเริ่มต้นการทำงานของคอนเทนเนอร์ทั้งหมดที่ถูกตั้งค่าไว้สำหรับโปรเจกต์นั้น

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

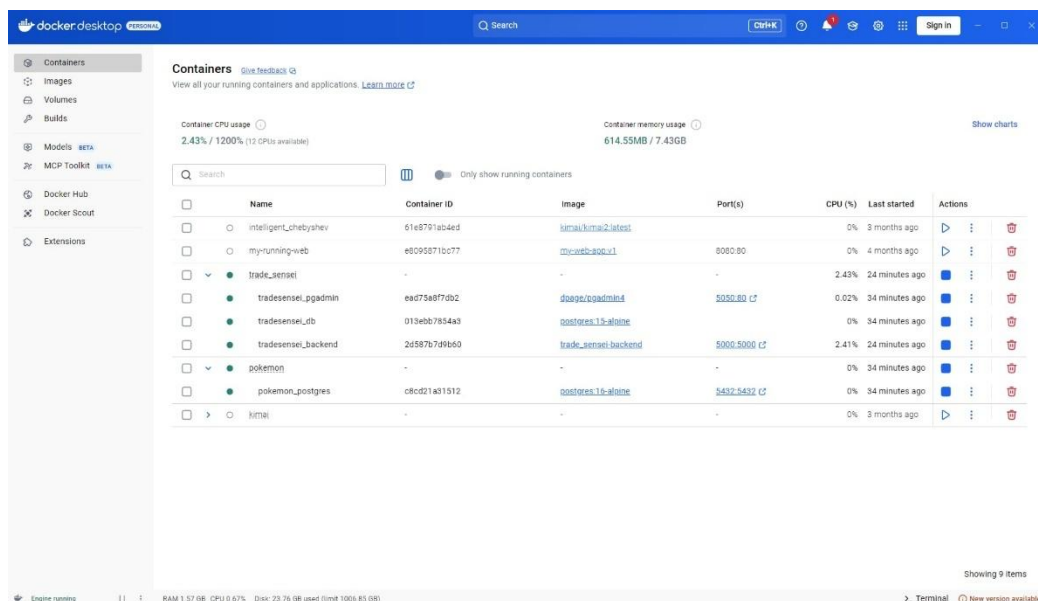
C:\Users\reiji>cd Desktop\Trade_Sensei

C:\Users\reiji\Desktop\trade_sensei>docker compose up

```

ภาพประกอบที่ ก.7 คำสั่งการใช้งาน Docker

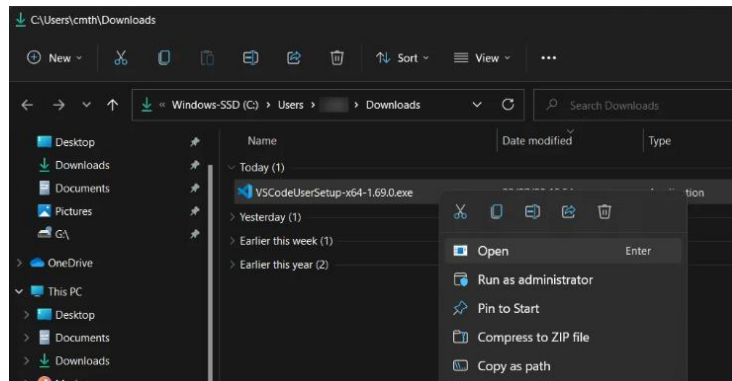
- หน้าจอการใช้งานหลัก (Dashboard): หลังจากเข้าสู่ระบบหรือข้ามขั้นตอน จะเข้าสู่หน้าจอหลักของ Docker Desktop ซึ่งจะแสดงแท็บ Containers สำหรับใช้จัดการคอนเทนเนอร์และแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอยู่



ภาพประกอบที่ ก.8 Docker Dashboard

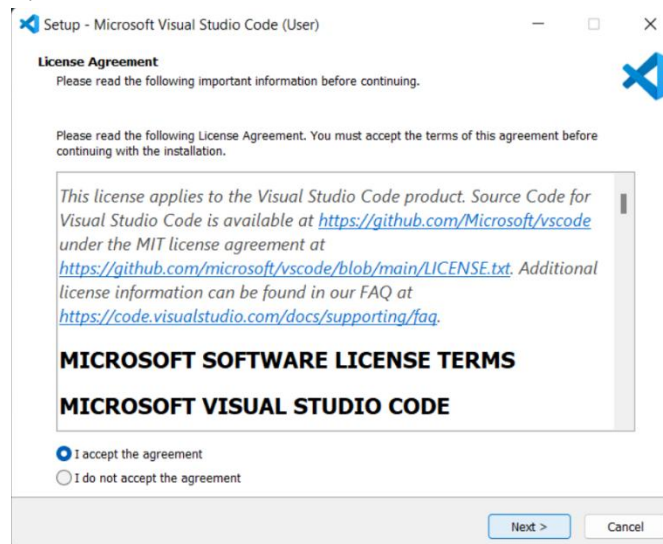
วิธีการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code (VS Code)

1. คลิกขวาที่ไฟล์ VSCodeUserSetup-x64-1.xx.x.exe แล้วเลือก Open หรือจะดับเบิลคลิกเข้าไป



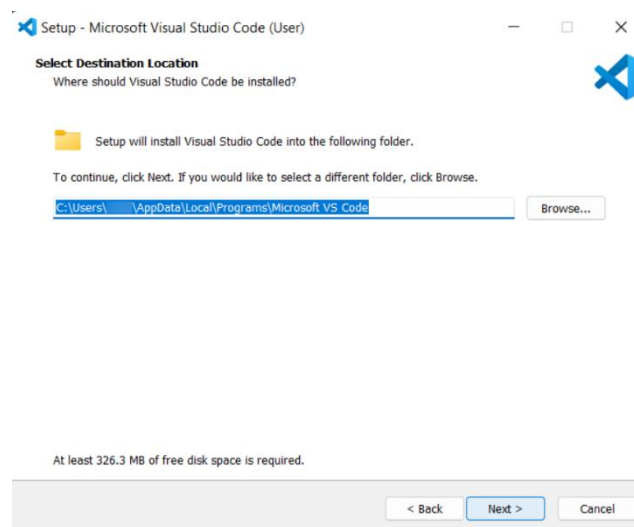
ภาพประกอบที่ ก.9 ไฟล์การติดตั้ง vscode

2. เลือก I accept the agreement และคลิก Next



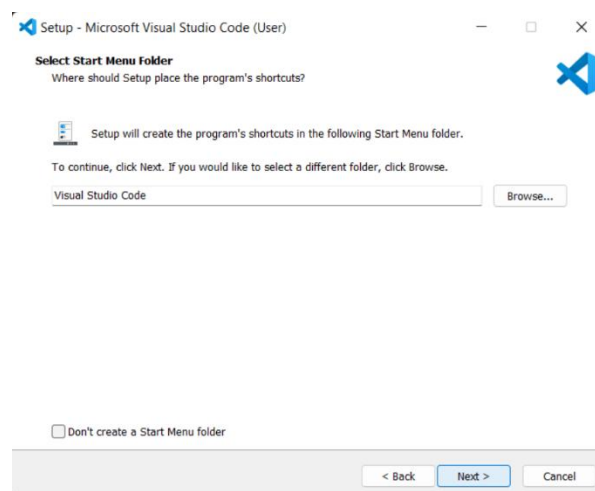
ภาพประกอบที่ ก.10 ข้อตกลงการใช้งานของ vscode

3. เลือก Path ที่ต้องการแล้วกด Next



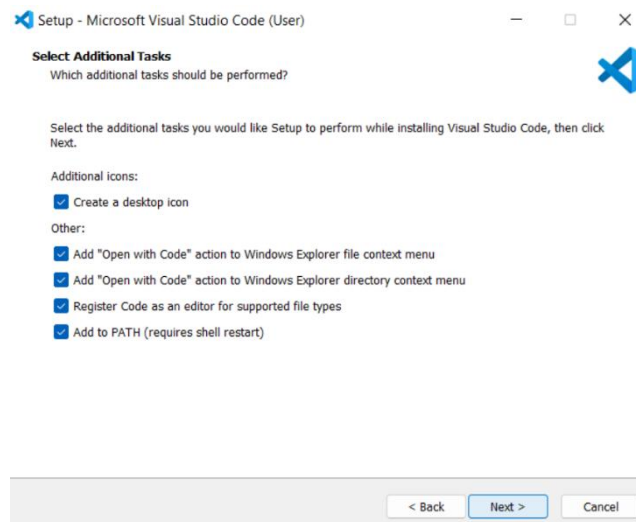
ภาพประกอบที่ ก.11 Vscod Installation Path

4. เลือก Path ที่ต้องการให้มี Shortcut ของ Vscod แล้วกด Next



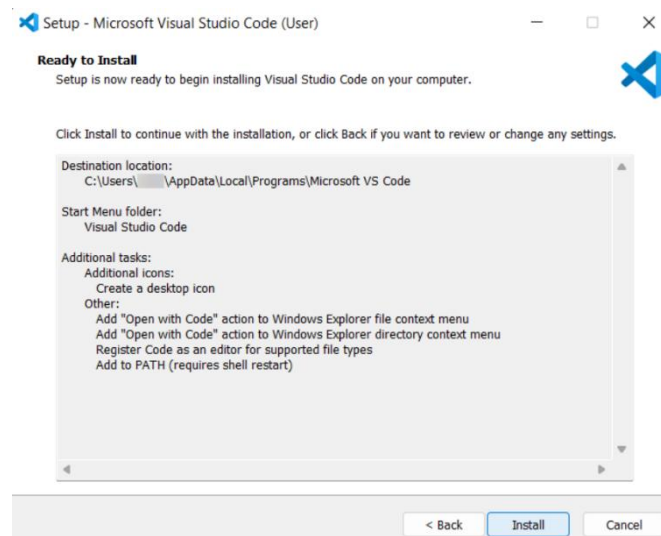
ภาพประกอบที่ ก.12 Vscod Shortcut Path

5. เลือกข้อที่ต้องการแล้วกด Next



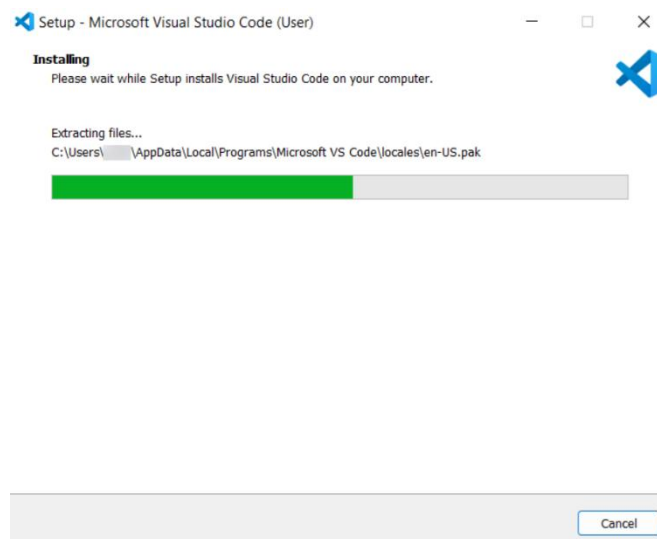
ภาพประกอบที่ ก.13 Vscode Choices

6. ตรวจสอบการติดตั้งให้ละเอียด แล้วกด Install



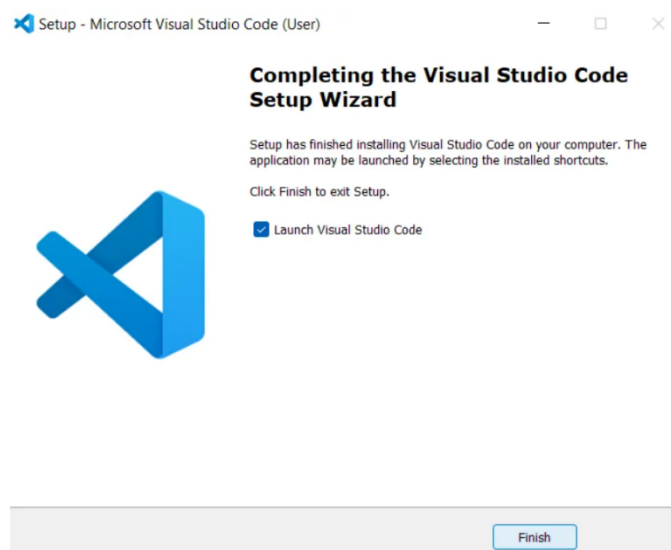
ภาพประกอบที่ ก.14 Vscode Status

7. รอการติดตั้งโปรแกรมสักครู่



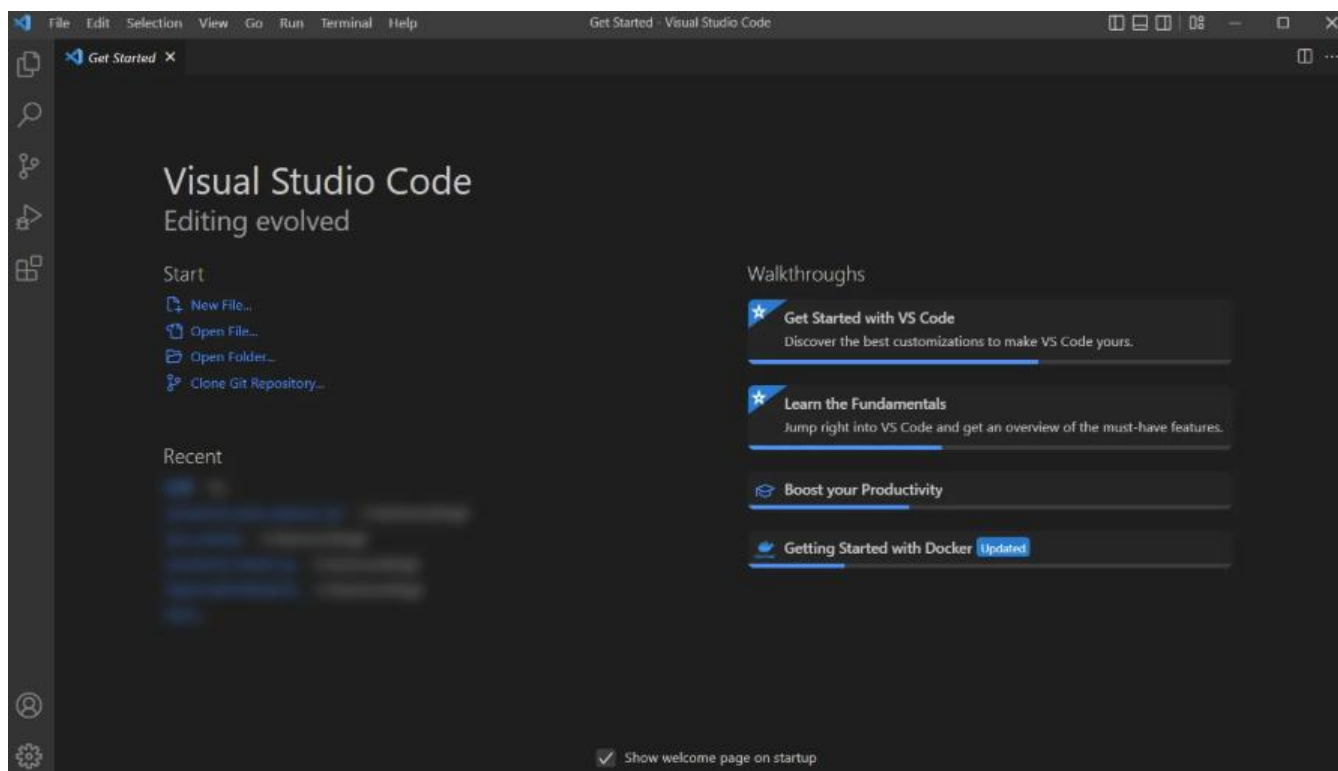
ภาพประกอบที่ ก.15 Installing Vscode

8. เมื่อเสร็จให้เลือกว่าจะเปิดโปรแกรมเลยหรือไม่แล้วกด Finish



ภาพประกอบที่ ก.16 Finish

9. เมื่อแสดงหน้าจอแบบนี้แล้ว ก็ถือว่าการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code เสร็จสมบูรณ์



ภาพประกอบที่ ก.17 Vscode Main

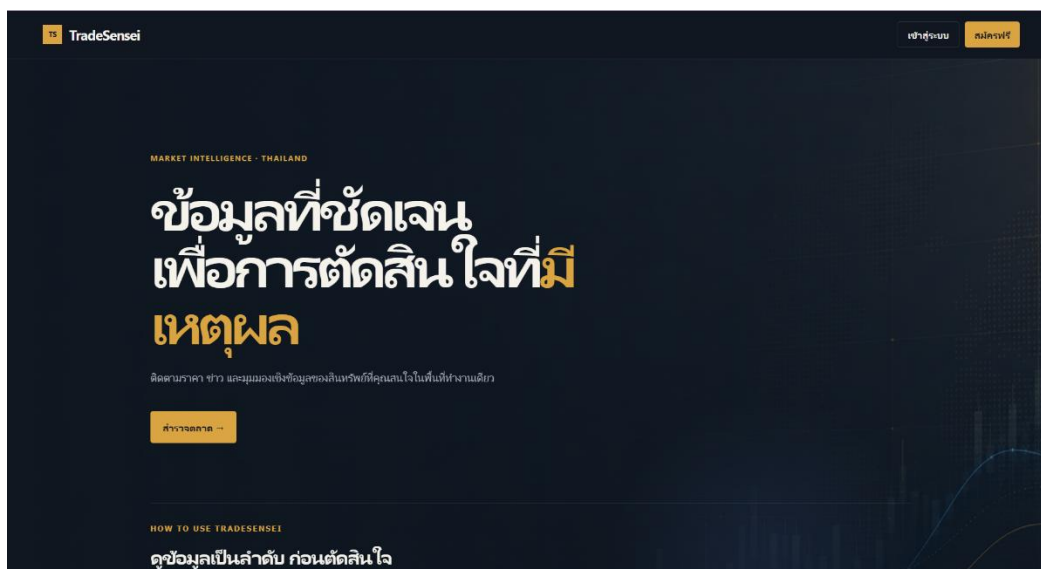
ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งาน ระบบสนับสนุนการทำนายหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์

การเข้าใช้งานเว็บ

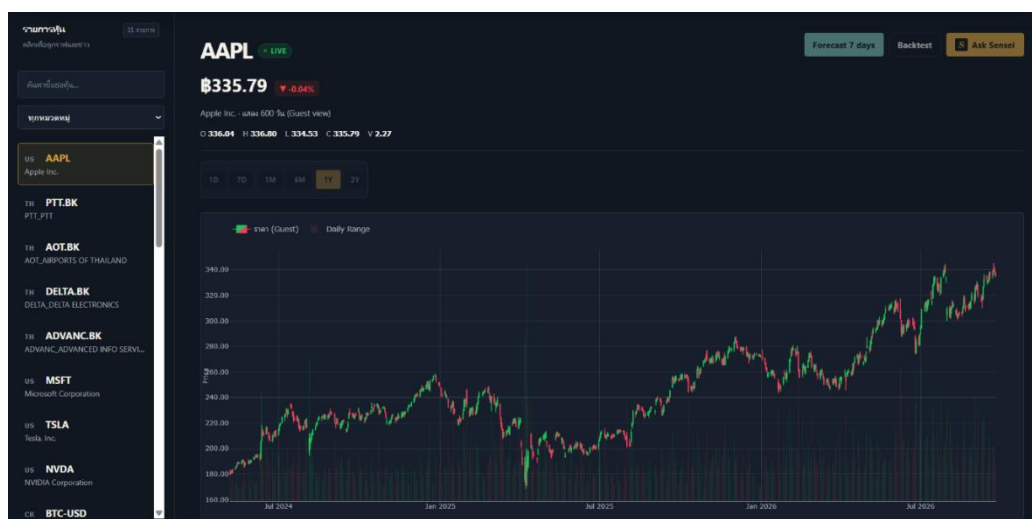
1. หน้าหลัก

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ <http://202.28.34.205:8080/287> เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์จะปรากฏหน้าเว็บดังภาพ



ภาพประกอบที่ ข.1 Trade_Sensei Main

เมื่อเลื่อนลงมา ผู้ใช้งานสามารถดูกราฟหุ้นย้อนหลังได้ 1 ปี แต่ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันหลักของตัวเว็บไซต์ได้



ภาพประกอบที่ ข.2 Guest Stock

2.หน้าสมัครสมาชิก

ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันหลักของเว็บไซต์ได้ ด้วยการกดปุ่มสมัครสมาชิกโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครสมาชิกธรรมดาหรือสมัครสมาชิกโดยใช้ Google

ภาพประกอบที่ ข.3 Register

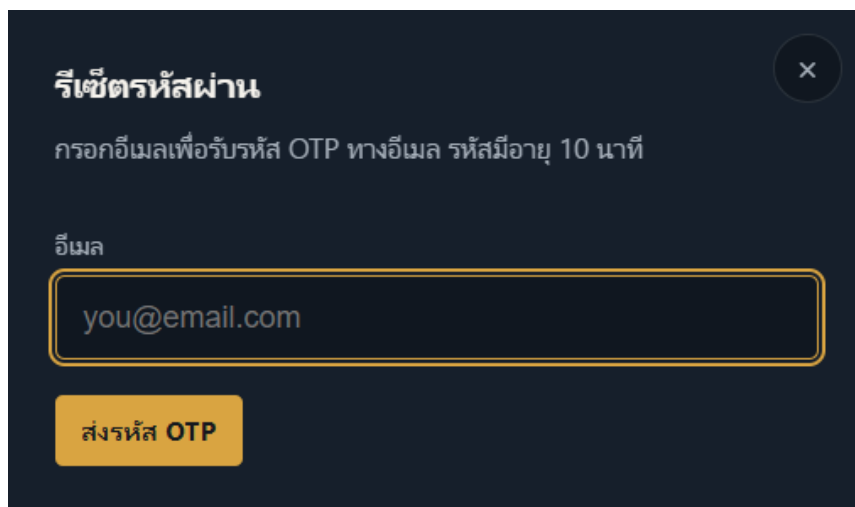
3.หน้าเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกสำเร็จแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยทันที แต่ถ้าหากผู้ใช้งานมีบัญชีอยู่แล้ว สามารถกดปุ่มเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่หน้าล็อกอินได้โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าสู่ระบบธรรมดาหรือเข้าสู่ระบบด้วย Google หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อกู้คืนบัญชีของผู้ใช้งานได้

ภาพประกอบที่ ข.4 Login

4.เมนูลืมรหัสผ่าน

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้ารีเซ็ตรหัสผ่าน ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกอีเมลของผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบสามารถส่งเลข OTP ไปหาผู้ใช้งานได้ทางอีเมล



ภาพประกอบที่ ข.5 Forget Password

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มส่งรหัส OTP ระบบจะส่งรหัส OTP มาให้ในรูปแบบดังนี้



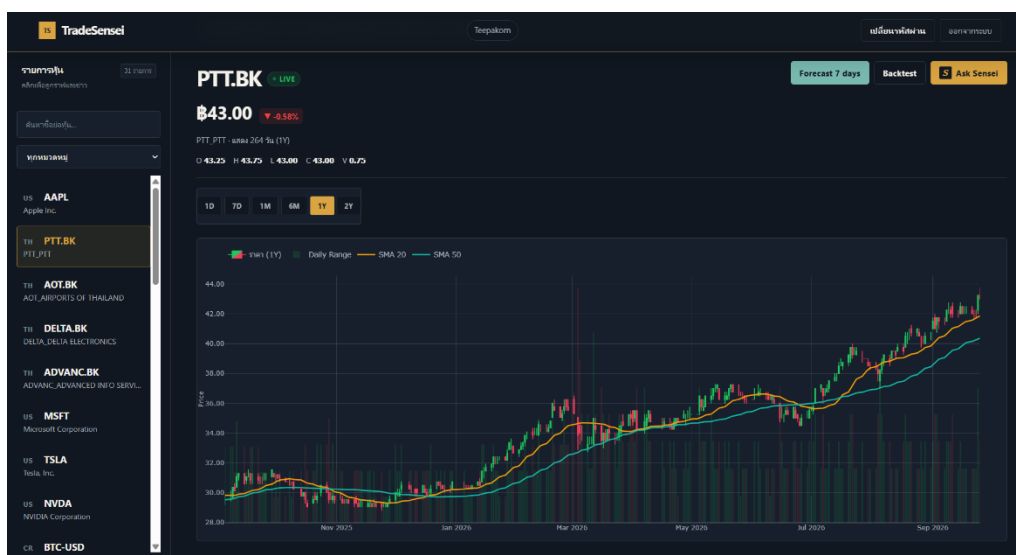
ภาพประกอบที่ ข.6 OTP Email

เมื่อผู้ใช้งานกรอกรหัส OTP เสร็จแล้วผู้ใช้งานต้องกรอกรหัสผ่านใหม่ เมื่อกดปุ่มบันทึก ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลใหม่ จากนั้นผู้ใช้งานจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่ได้

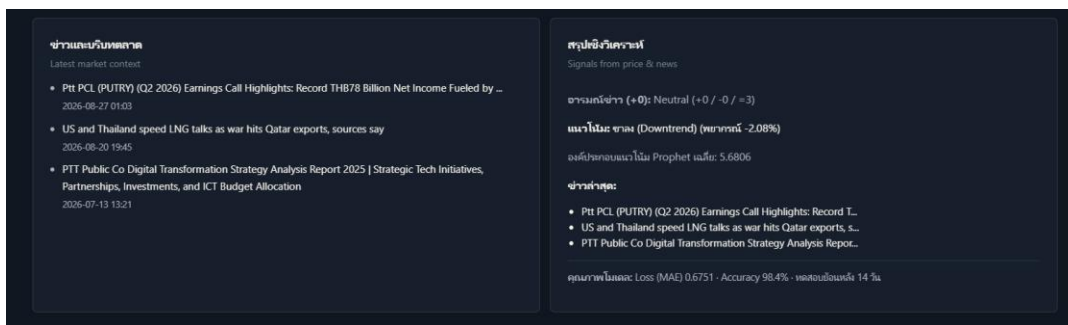
ภาพประกอบที่ ข.7 New Password

5.หน้าหลักของสมาชิก

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างดังนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกฟังก์ชันที่ต้องการได้ ผู้ใช้งานสามารถดูข่าวและบริบทตลาดและสรุปเชิงวิเคราะห์ได้

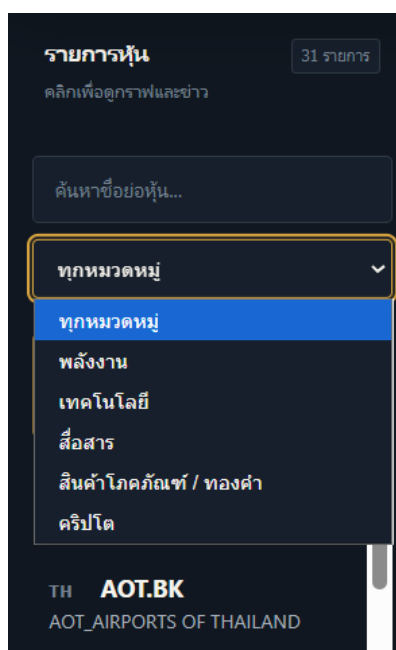


ภาพประกอบที่ ข.8 Member Stock Main



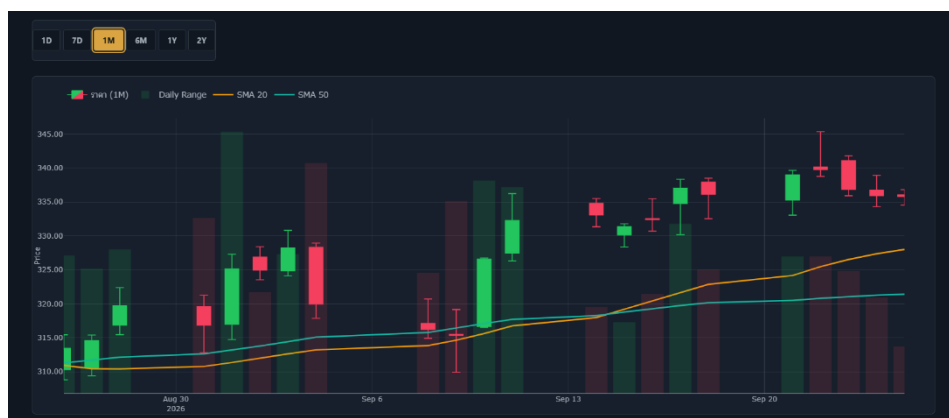
ภาพประกอบที่ ข.9 Member Stock Main 2

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูและค้นหาหุ้นที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง ด้วยเมนูทางด้านซ้ายของตัวเว็บไซต์



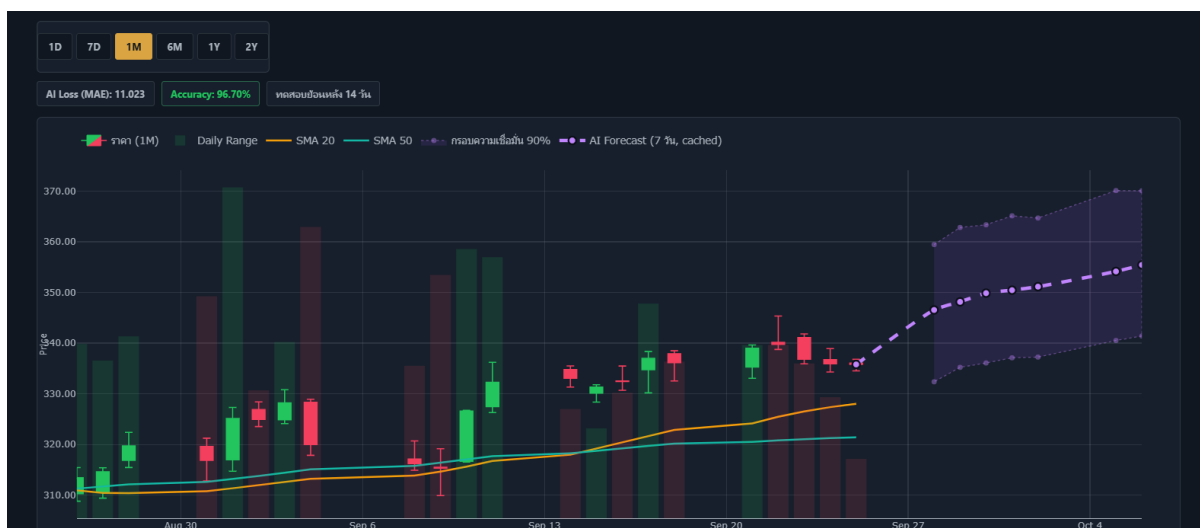
ภาพประกอบที่ ข.10 Stock Search

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเวลาของหุ้นได้ โดย 1D = 1 วัน, 7D = 7 วัน, 1M = 1 เดือน, 6M = 6 เดือน, 1Y = 1 ปี และ 2Y = 2 ปี



ภาพประกอบที่ ข.11 Choose The Day

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม Forecast 7 days ระบบจะทำการทำนายราคาของหุ้นในอนาคตได้ล่วงหน้า 7 วัน



ภาพประกอบที่ ข.12 Prediction

7.หน้าต่าง Backtest

ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Backtest เพื่อคำนวณการลงทุนเบื้องต้นได้ โดยการกรอกจำนวนเงินลงทุน และ ระยะเวลาย้อนหลัง ระบบจะคำนวณให้

Time Machine

เปรียบเทียบผลการถือหุ้น กับดอกเบี้ยเงินฝาก (~2.5%/ปี)

เงินลงทุนเริ่มต้น (บาท)

100000

ระยะเวลาย้อนหลัง (เดือน)

6

AAPL (2026-03-30 → 2026-09-25)

หุ้น: +36.15% (กำไร 36,151.32 บาท)

เงินฝาก 2.5%: +1.22%

หุ้น ชนะเงินฝาก (+36.15% vs +1.22%)

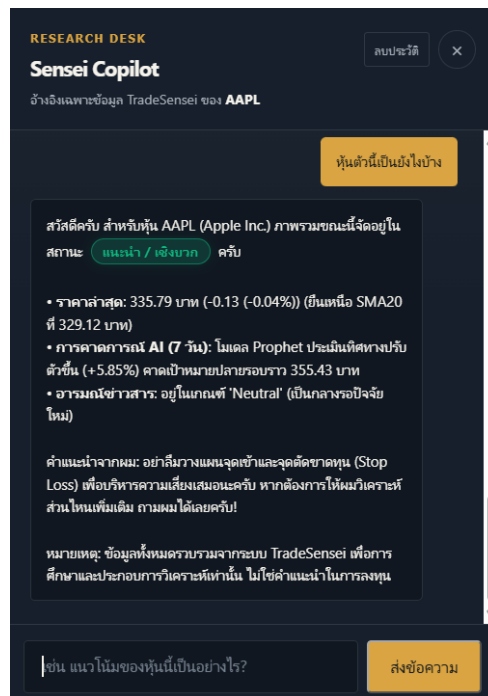
เริ่มจำลอง

ปิด

ภาพประกอบที่ ข.13 Backtest

8. หน้าต่างแชทบอท

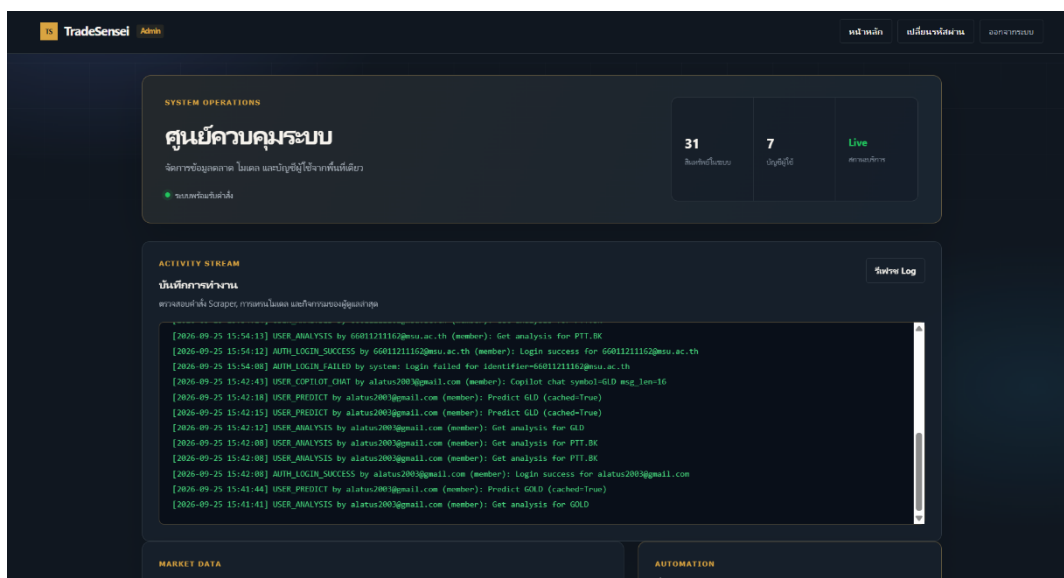
เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม Ask Sensei ระบบจะแสดงหน้าต่างแชทบอท ผู้ใช้งานสามารถรอกคำถาม ถาม Ai ได้ โดยที่ Ai จะอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ปัจจุบันเป็นหลัก ผู้ใช้งานสามารถลบประวัติการคุยแชทได้ด้วยตัวเอง



ภาพประกอบที่ ข.14 Chatbot

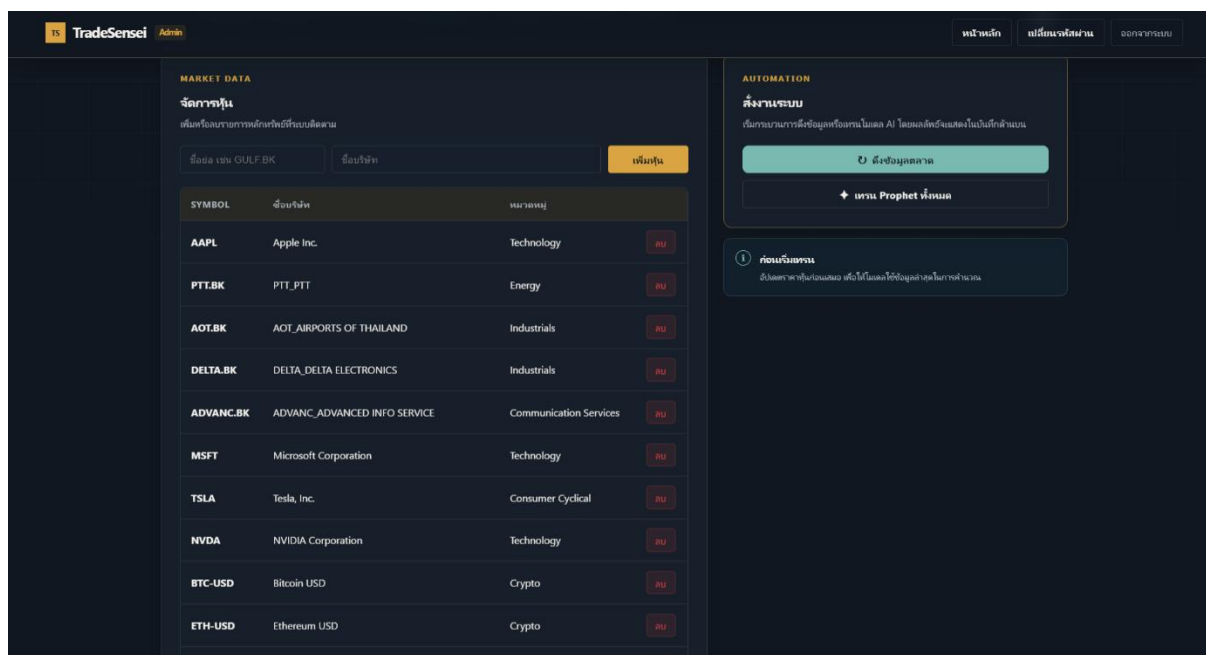
9. หน้าผู้ดูแลระบบ

หากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วยบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ ระบบจะแสดงหน้าศูนย์ควบคุมระบบมาให้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองได้ เมื่อผู้ใช้งานกดรีเฟรช LOG ระบบจะทำการรีเฟรช LOG ให้ทันที



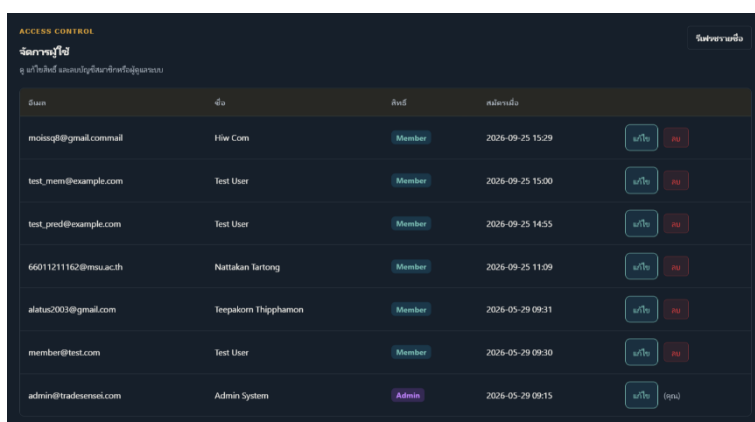
ภาพประกอบที่ ข.15 System Log

เมื่อผู้ใช้งานเลื่อนลงมาข้างล่าง ผู้ใช้งานจะเห็นเมนูการจัดการหุ้นบนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหุ้นได้ด้วยตัวเอง โดยการกรอก ชื่อย่อและบริษัทของหุ้นนั้นๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ใช้งานสามารถลบหุ้นได้ด้วยตัวเอง เมื่อผู้ใช้งานมองมาฝั่งขวา จะมีเมนูการสั่งงานระบบ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มดึงข้อมูลตลาด เพื่อดึงราคาปัจจุบัน และข่าวปัจจุบันได้ทันที เมื่อผู้ใช้งานกดเทรน Prophet ทั้งหมด ระบบจะทำการอัปเดตการทำนายหุ้นทุกตัวบนเว็บไซต์



ภาพประกอบที่ ข.16 Stock Managments

เมื่อผู้ใช้งานเลื่อนลงมาอีก ผู้ใช้งานจะเห็นหน้าการจัดการผู้ใช้ ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานคนอื่นๆได้ในระบบ ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ใช้งานยังสามารถรีเฟรชรายชื่อได้ เพื่อรีเฟรชข้อมูลของผู้ใช้งานคนอื่นๆให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน



ภาพประกอบที่ ข.17 User Managements